

张靖皋长江大桥南航道桥 猫道结构复核计算报告



同济设计 TJAD

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (GROUP) CO., LTD

二〇二六年三月二十四日

目 录

第 1 章	工程概况	4
1.1	工程概况	4
1.2	依据性文件	5
1.3	主要规范	5
1.4	主要材料	6
1.5	主要荷载	7
1.5.1	恒载	7
1.5.2	施工荷载	8
1.5.3	温度荷载	8
1.5.4	风荷载	8
第 2 章	猫道及门架承重索计算	9
2.1	猫道承重索计算控制点	9
2.1.1	猫道承重索计算控制点	9
2.1.2	门架承重索计算控制点	10
2.2	计算模型	10
2.3	荷载组合	11
2.4	猫道承重索计算	11
2.4.1	猫道承重索空索线形	11
2.4.2	猫道成型线形	20
2.4.3	猫道承重索无应力长度	28
2.4.4	猫道承重索强度验算	29
2.5	门架承重索计算	33
2.5.1	门架承重索成型线形	33
2.5.2	门架承重索无应力长度	38
2.5.3	门架承重索强度验算	38
第 3 章	转索鞍计算	42
3.1	北主塔猫道转索鞍	42
3.1.2	如皋侧转索鞍鞍体结构	42
3.1.3	如皋侧转索鞍预埋件	50
3.1.4	主跨侧转索鞍鞍体结构	51
3.1.5	主跨侧转索鞍预埋件	60
3.2	南主塔猫道转索鞍	61
3.2.2	张家港侧转索鞍鞍体结构	61
3.2.3	张家港侧转索鞍预埋件	69
3.3	南辅塔猫道转索鞍	70
3.3.2	鞍体结构	71
3.3.3	预埋件结构	79
3.4	北锚碇猫道转索鞍	80
3.4.1	转索鞍支架及转索鞍	80
3.4.2	预埋件结构	83
3.5	南锚碇猫道转索鞍	84

3.5.1	转索鞍支架及转索鞍.....	84
3.5.2	预埋件结构.....	87
第 4 章	猫道其他结构计算.....	88
4.1	猫道锚固计算.....	88
4.1.1	猫道承重索锚固.....	88
4.1.2	门架承重索锚固.....	94
4.2	猫道变位钢架.....	97
4.2.1	主塔变位钢架.....	97
4.2.2	辅塔变位钢架.....	100
4.2.3	锚碇变位钢架.....	103
4.3	猫道下拉结构.....	105
4.3.1	下拉系统.....	105
4.3.2	锚固装置.....	106
4.4	横向通道.....	111
4.5	猫道门架.....	115
第 5 章	结论.....	118
5.1	结论.....	118

第 1 章 工程概况

1.1 工程概况

张靖皋长江大桥南航道桥为主跨 2300m 双塔双跨悬索桥，其缆跨布置为 660+2300+1220m=4180m。主缆矢跨比 1/9，主索鞍 IP 点标高+345.000m，主缆横向间距 42.9m，标准索距 16m；加劲梁采用扁平流线型钢箱梁，梁高 4.5m；主塔为门式框架索塔，群桩基础。

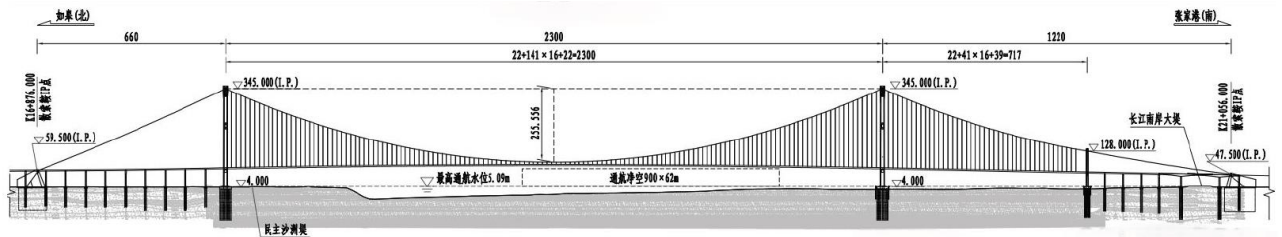


图1-1 张靖皋长江大桥立面布置图（m）

施工猫道结构采用四跨连续无抗风缆体系，在左右幅对应于主缆中心线下方各设一幅猫道，两幅猫道中心距离 42.9m。南航道桥猫道共有 21 个横通道连接左右两幅猫道，以增加横向刚度，北边跨（如皋侧）设置 3 道横向通道，布置间距为(159+171+171+159)m，主跨设置 13 道横向通道，布置间距为(178+3×171+6×153+3×171+178)m，南边跨(张家港侧)设置 3 道横向通道，布置间距为(178.5+180+180+178.5)m，南辅跨（张家港侧）设置 2 道横向通道，布置间距为(166+171+166)m，横向通道均采用倒三角钢管桁架结构。

猫道主要由猫道承重索、猫道面层、栏杆及扶手、门架系统、横向通道及各锚固连接等系统构成。猫道距主缆中心线铅垂方向控制距离中跨约 1.7m，边跨、辅跨 1.3~1.8m,猫道净宽 5.6m。

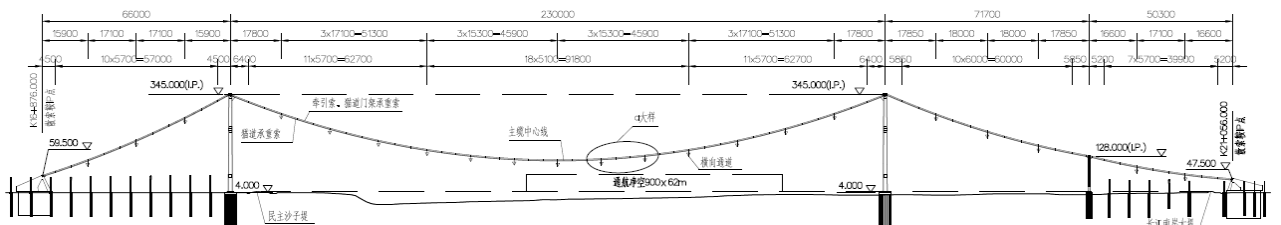


图1-2 猫道立面布置图（m）



图1-3 猫道平面布置图（m）

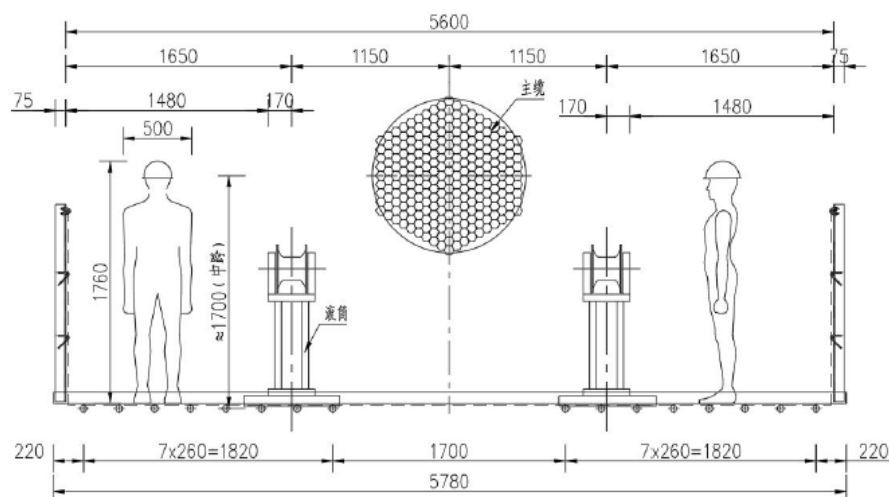


图1-4 猫道标准断面图 (mm)

1.2依据性文件

- 1) 《张靖皋长江大桥南航道桥上部结构工程 猫道结构施工设计图》(中交第二公路工程有限公司、中交路桥建设有限公司 2025.12)
- 2) 《张靖皋长江大桥南航道桥施工猫道结构抗风性能研究报告》(西南交通大学 2025.09)
- 3) 《张靖皋猫道荷载参数及承重索控制点相关文件》(中交路桥建设有限公司 2026.01)
- 4) 《张靖皋猫道计算数据确认单》(中交路桥建设有限公司 2026.01)

2) 《张靖皋长江大桥南航道桥施工猫道结构抗风性能研究报告》(西南交通大学 2025.09)

3) 《张靖皋猫道荷载参数及承重索控制点相关文件》(中交路桥建设有限公司 2026.01)

4) 《张靖皋猫道计算数据确认单》(中交路桥建设有限公司 2026.01)

1.3主要规范

- 1) 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)
- 2) 《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)
- 3) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)
- 4) 《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T 3360-01-2018)
- 5) 《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05-2015)
- 6) 《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)
- 7) 《钢丝绳通用技术条件》(GB-T 20118-2025)
- 8) 《重要用途钢丝绳》(GB 8918-2006)
- 9) 《钢结构用高强度锚栓连接副》(GB/T 33943-2017)

2) 《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)

3) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)

4) 《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T 3360-01-2018)

5) 《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05-2015)

6) 《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)

7) 《钢丝绳通用技术条件》(GB-T 20118-2025)

8) 《重要用途钢丝绳》(GB 8918-2006)

9) 《钢结构用高强度锚栓连接副》(GB/T 33943-2017)

1.4主要材料

(1) 猫道承重索

猫道承重索总体采用 $\Phi 50\text{mm}$ 、强度等级 1960MPa (CFRC8 $\times$ 36WS+IWRC) 的镀锌高强度钢丝绳,弹性模量 $1.20\times 10^5\text{Mpa}$,单根钢丝绳截面积 1400.42mm^2 , 其中一根采用 $\Phi 50\text{mm}$ 、强度等级 1960MPa (CFRC8 $\times$ 36WS+智慧芯) 的镀锌高强度钢丝绳,弹性模量 $1.20\times 10^5\text{Mpa}$,单根钢丝绳截面积 1292.45mm^2 ;

(2) 猫道门架承重索

猫道门架承重索采用 $\Phi 50\text{mm}$ 、强度等级 1960MPa (CFRC8 $\times$ 36WS+IWRC) 的镀锌高强度钢丝绳,弹性模量 $1.20\times 10^5\text{Mpa}$,单根钢丝绳截面积 1400.42mm^2 ;

(3) 猫道锚固横梁采用 Q420; 猫道锚固预埋型钢采用 Q355;

(4) .锚碇转索支架、塔顶转索鞍、变位刚架、横向通道、门架、猫道上大小横梁和扶手绳立柱等采用 Q355、Q235 型钢及板材。

(5) 猫道面层底层采用 $\Phi 5$ (50 $\times$ 75) 的镀锌钢丝网,上层采用 $\Phi 2$ (25 $\times$ 25) 的镀锌钢丝网,扶手栏杆采用 $\Phi 5$ (50 $\times$ 100) 的镀锌钢丝网;

1.5主要荷载

1.5.1恒载

(1) 猫道承重索考虑的恒载

表1-1 猫道承重索考虑的恒载 1（均布荷载）

序号	名称	类型	数量/材质	单位重量 (kg/m)	荷载值 (kg/m)	
1	猫道承重索	φ50	16	11.989	191.82	
2	上扶手绳	φ36	2	5.42	10.84	
3	中、下扶手绳	φ22	4	1.67	6.68	
4	踏步方木	□50×30×2000	木材	1.62	2	6.48
5	面层钢丝网	Φ2（25×25）		2.02	2	8.09
6	底层钢丝网	Φ5（50×70）		5.55	1	31.07
7	扶手钢丝网	Φ5（50×100）		4.93	2	11.84
8	小横梁	50×50×4		30.18	1	10.06
9	电缆及照明重量				1	5.00
10	配电箱				1	0.05
11	均布荷载合计	单位（KN/m）	2.766			

表1-2 猫道承重索考虑的恒载 2（集中荷载）

序号	名称	类型	单个重量 (kg)	数量	小计 (kg)	荷载值 (KN)
1	大横梁	100×100×4	135.02	1	135.02	1.32
2	猫道门架横梁	H175×175×8×12	324	1	324	3.18
3	PWS 滚筒		61.50	2	123	1.21
4	横向通道	型钢组件（1/2）	5065	1	5065	49.69
5	主缆抑位器	型钢组件	1500	1	1500	14.72
6	主塔两侧变位刚架	型钢组件 1	6930	1	6930	67.98
7	辅塔两侧变位刚架	型钢组件 2	6086	1	6086	59.70
8	锚碇前变位刚架	型钢组件 3	6393	1	6393	62.72

(2) 猫道门架承重索考虑的恒载

表1-3 猫道门架承重索考虑的恒载

序号	名称	荷载 (KN/m、KN)	荷载类型	备注
1	门架承重索	0.709	均布荷载	50mm 钢丝绳 6 根
2	猫道门架	8.927	集中荷载	单片门架 (除横向通道处)
3	猫道门架导轮组	9.196		每个猫道门架 2 套的重量
4	横向通道处猫道门架	12.360		单个三角门架重

1.5.2 施工荷载

(1) 猫道承重索考虑的施工荷载

表1-4 猫道承重索施工荷载

序号	名称	荷载 (KN/m、KN)	荷载类型	备注
1	人群+2 根索股	0.521	均布荷载	考虑 2 根/(幅 天)
2	横向通道人群机具荷载	4.9	集中荷载	1000kg/道

(2) 猫道门架承重索考虑的施工荷载

牵引索荷载 0.212kN/m，按均布荷载加载。

1.5.3 温度荷载

猫道承重索强度计算，温度荷载按降温 15℃考虑，同时按温降 34℃复核。

1.5.4 风荷载

设计基本风速为 34.3m/s，施工阶段按照六级风速考虑：13.8m/s；

第 2 章 猫道及门架承重索计算

猫道承重索成型线形，中跨按控制点（含主跨跨中点）进行找形，跨中承重索与主缆空缆线形的距离约 1.7m，边跨按控制点进行找形，同时控制边跨承重索与主缆空缆线形的最大距离约 2.2m。

门架承重索成型线形，中跨按控制点（含主跨跨中点）进行找形，跨中门架承重索与猫道承重索的距离约 8m，边跨按控制点进行找形，并控制边跨与中跨的承重索水平力相等，边跨门架承重索与猫道承重索的最大距离约 9.0m。

锚碇处转索点前后按索力相等考虑。

2.1猫道承重索计算控制点

2.1.1猫道承重索计算控制点

表1-5 猫道承重索计算控制点

猫道承重索控制点位置	桩号（m）	高程（m）
如皋侧锚固点	K16+852.105	28.1515
如皋侧锚碇转索鞍支架转索点 1	K16+874.962	55.823
如皋侧锚碇转索鞍支架转索点 2	K16+879.888	59.283
如皋侧塔顶转索鞍 1	K17+526.359	340.6
如皋侧塔顶转索鞍 3	K17+542.679	340.6
如皋侧中跨下拉点	K17+553.300	334.645
主跨跨中点	K19+836.000	113.3
张家港侧中跨下拉点	K19+818.700	334.537
张家港侧塔顶转索鞍 1	K19+829.321	340.6
张家港侧塔顶转索鞍 3	K19+845.736	340.6
南辅塔塔顶转索鞍	K20+555.276	126.75
张家港侧锚碇转索鞍支架转索点 1	K21+052.184	46.282
张家港侧锚碇转索鞍支架转索点 2	K21+057.392	43.822
张家港侧锚固点	K21+086.368	22.51

2. 1. 2门架承重索计算控制点

表1-6 门架承重索计算控制点

门架承重索控制点位置	位置纵向坐标（m）	高程（m）
如皋侧锚固点	K16+831.091	44.31
如皋侧锚碇门架转索点	K16+881.996	68.461
如皋侧门架分跨点 1	K17+531.350	350.312
如皋侧门架分跨点 2	K17+536.000	350.312
主跨跨中点	K18+686.000	121.300
张家港侧门架分跨点 1	K19+836.000	350.312
张家港侧门架分跨点 2	K19+840.650	350.312
南辅塔门架分跨点	K20+555.026	134.300
张家港侧锚碇门架转索点	K21+050.962	55.107
张家港侧锚固点	K21+101.700	41.317

2.2计算模型

采用 midas civil NX 2025（v1.2）建立猫道及门架承重索联合模型，猫道及门架承重索采用索单元模拟，门架采用桁架单元模拟。全桥共 1125 个节点，1194 个单元。

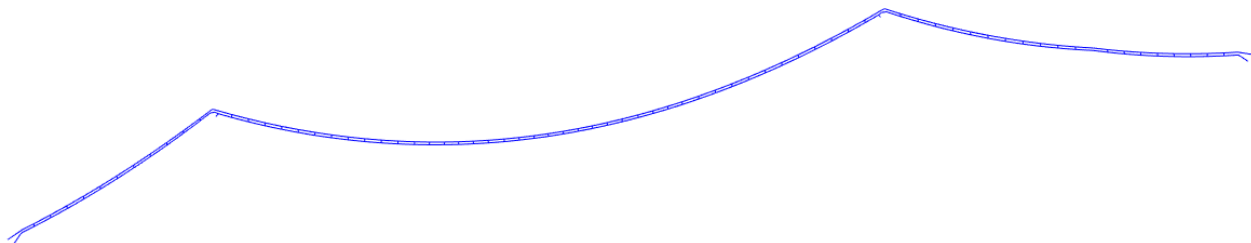


图2-1 计算模型

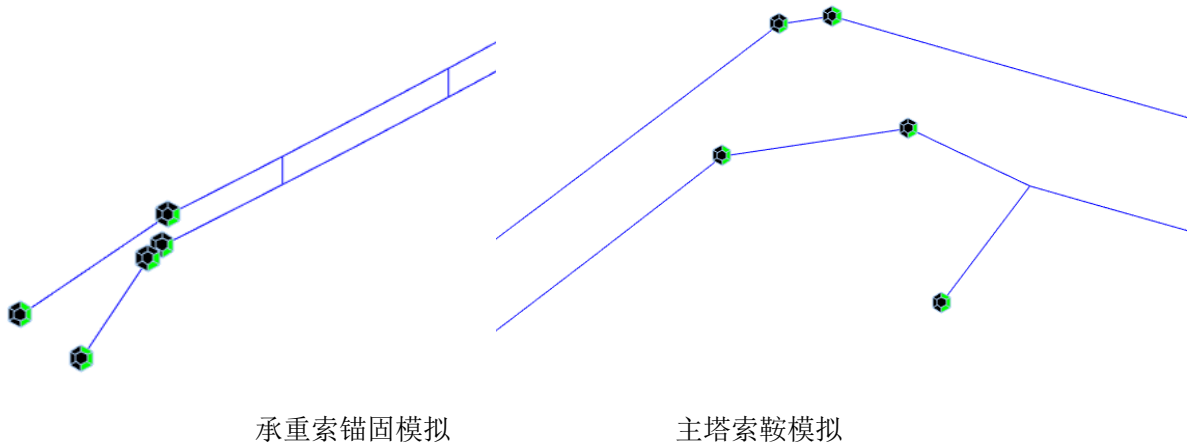


图2-2 边界条件示意

2.3荷载组合

猫道承重索验算按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）21.5 条相关要求执行，荷载组合及安全系数要求如下表所示。

表1-7 承重索荷载组合与安全系数要求

		荷载组合	安全系数	备注
工况 1	静力结构 强度验算	恒载	≥ 3.2	
工况 2		恒载+施工荷载	≥ 2.7	
工况 3		恒载+施工荷载+温度荷载	≥ 2.7	按温降 15℃考虑
工况 4	风荷载组合结构 强度验算	恒载+施工荷载+施工阶段风荷载	≥ 2.7	按 6 级风考虑
工况 5		恒载+最大阵风荷载组合	≥ 2.5	
工况 6	承重索强度验算	恒载+施工荷载+温度荷载	≥ 2.7	按温降 34℃考虑

2.4猫道承重索计算

2.4.1猫道承重索空索线形

表1-8 猫道承重索空索线形控制坐标表

序号	里程（m）	高程（m）	序号	里程（m）	高程（m）
1	K16+852.105	28.152	365	K19+180.377	162.153
2	K16+873.935	54.654	366	K19+189.375	163.630
3	K16+874.894	55.823	367	K19+198.373	165.134
4	K16+875.930	56.551	368	K19+201.382	165.643
5	K16+878.926	58.659	369	K19+207.371	166.664
6	K16+879.813	59.283	370	K19+216.369	168.222
7	K16+880.910	59.669	371	K19+225.367	169.807
8	K16+885.845	61.411	372	K19+234.365	171.418
9	K16+890.788	63.162	373	K19+243.362	173.056
10	K16+896.721	65.272	374	K19+252.360	174.721
11	K16+899.688	66.330	375	K19+258.367	175.847
12	K16+902.654	67.391	376	K19+261.357	176.412
13	K16+908.588	69.519	377	K19+270.354	178.131
14	K16+914.522	71.656	378	K19+279.350	179.877
15	K16+917.490	72.728	379	K19+288.347	181.649
16	K16+920.457	73.802	380	K19+297.343	183.448
17	K16+926.393	75.958	381	K19+306.338	185.275
18	K16+932.330	78.122	382	K19+315.334	187.128
19	K16+935.299	79.208	383	K19+324.341	189.012

20	K16+938.267	80.296	384	K19+333.347	190.922
21	K16+944.205	82.479	385	K19+342.354	192.860
22	K16+950.144	84.671	386	K19+351.360	194.825
23	K16+953.113	85.770	387	K19+360.366	196.817
24	K16+956.083	86.872	388	K19+369.371	198.836
25	K16+962.023	89.082	389	K19+372.383	199.518
26	K16+967.963	91.302	390	K19+378.377	200.883
27	K16+970.934	92.415	391	K19+387.382	202.956
28	K16+973.905	93.530	392	K19+396.388	205.057
29	K16+976.875	94.648	393	K19+405.392	207.184
30	K16+979.847	95.768	394	K19+414.397	209.339
31	K16+985.790	98.016	395	K19+423.401	211.521
32	K16+988.762	99.143	396	K19+429.412	212.993
33	K16+991.734	100.272	397	K19+432.404	213.730
34	K16+997.678	102.538	398	K19+441.408	215.966
35	K17+003.623	104.813	399	K19+450.412	218.230
36	K17+006.596	105.954	400	K19+459.415	220.521
37	K17+009.569	107.097	401	K19+468.417	222.839
38	K17+015.516	109.391	402	K19+477.419	225.184
39	K17+021.463	111.694	403	K19+486.421	227.556
40	K17+024.437	112.849	404	K19+495.436	229.961
41	K17+027.411	114.006	405	K19+504.452	232.394
42	K17+033.360	116.327	406	K19+513.467	234.854
43	K17+039.322	118.664	407	K19+522.482	237.341
44	K17+042.304	119.835	408	K19+531.496	239.855
45	K17+045.286	121.009	409	K19+540.510	242.397
46	K17+051.250	123.365	410	K19+543.524	243.253
47	K17+057.215	125.729	411	K19+549.524	244.967
48	K17+060.197	126.915	412	K19+558.537	247.564
49	K17+063.180	128.103	413	K19+567.550	250.189
50	K17+069.147	130.487	414	K19+576.563	252.841
51	K17+075.114	132.880	415	K19+585.575	255.521
52	K17+078.098	134.080	416	K19+594.587	258.228
53	K17+081.082	135.282	417	K19+600.604	260.051
54	K17+087.051	137.694	418	K19+603.598	260.962
55	K17+090.036	138.903	419	K19+612.610	263.725
56	K17+093.022	140.115	420	K19+621.620	266.515
57	K17+096.007	141.329	421	K19+630.631	269.333
58	K17+098.993	142.546	422	K19+639.640	272.178
59	K17+104.966	144.986	423	K19+648.649	275.051
60	K17+110.939	147.436	424	K19+657.658	277.951
61	K17+113.926	148.665	425	K19+666.683	280.887
62	K17+116.913	149.896	426	K19+675.708	283.850
63	K17+122.888	152.365	427	K19+684.732	286.841

64	K17+128.864	154.843	428	K19+693.755	289.859
65	K17+131.852	156.086	429	K19+702.779	292.906
66	K17+134.841	157.331	430	K19+711.801	295.980
67	K17+140.819	159.829	431	K19+714.818	297.015
68	K17+146.797	162.336	432	K19+720.824	299.083
69	K17+149.787	163.593	433	K19+729.846	302.214
70	K17+152.778	164.853	434	K19+738.867	305.372
71	K17+158.759	167.380	435	K19+747.888	308.558
72	K17+164.741	169.916	436	K19+756.908	311.773
73	K17+167.732	171.188	437	K19+765.928	315.015
74	K17+170.724	172.462	438	K19+771.950	317.196
75	K17+176.708	175.017	439	K19+774.947	318.286
76	K17+182.693	177.583	440	K19+783.966	321.584
77	K17+185.686	178.869	441	K19+792.985	324.911
78	K17+188.679	180.157	442	K19+802.003	328.266
79	K17+194.666	182.742	443	K19+811.020	331.649
80	K17+200.655	185.336	444	K19+818.734	334.565
81	K17+203.649	186.637	445	K19+823.031	337.003
82	K17+206.651	187.943	446	K19+828.026	339.847
83	K17+212.655	190.564	447	K19+829.346	340.600
84	K17+218.661	193.195	448	K19+830.024	340.598
85	K17+221.664	194.513	449	K19+845.001	340.598
86	K17+224.668	195.835	450	K19+845.736	340.600
87	K17+230.675	198.485	451	K19+846.004	340.495
88	K17+236.684	201.145	452	K19+852.087	338.108
89	K17+239.689	202.479	453	K19+858.169	335.732
90	K17+242.694	203.815	454	K19+861.708	334.354
91	K17+248.705	206.494	455	K19+864.742	333.175
92	K17+254.717	209.184	456	K19+870.808	330.826
93	K17+257.724	210.532	457	K19+876.872	328.487
94	K17+260.731	211.883	458	K19+879.904	327.321
95	K17+266.746	214.593	459	K19+882.936	326.158
96	K17+272.762	217.312	460	K19+888.999	323.839
97	K17+275.770	218.676	461	K19+895.060	321.530
98	K17+278.779	220.041	462	K19+898.090	320.380
99	K17+284.797	222.781	463	K19+901.120	319.231
100	K17+290.817	225.530	464	K19+907.179	316.943
101	K17+293.827	226.908	465	K19+913.237	314.664
102	K17+296.838	228.289	466	K19+916.265	313.529
103	K17+302.860	231.059	467	K19+919.293	312.396
104	K17+308.883	233.838	468	K19+925.349	310.137
105	K17+311.894	235.231	469	K19+931.403	307.888
106	K17+314.907	236.627	470	K19+934.430	306.767
107	K17+317.929	238.030	471	K19+937.457	305.649

108	K17+320.932	239.426	472	K19+943.510	303.420
109	K17+326.959	242.236	473	K19+949.561	301.201
110	K17+329.974	243.645	474	K19+952.586	300.096
111	K17+332.988	245.056	475	K19+955.612	298.992
112	K17+339.017	247.885	476	K19+961.660	296.794
113	K17+345.048	250.725	477	K19+967.708	294.605
114	K17+348.064	252.149	478	K19+970.732	293.514
115	K17+351.080	253.575	479	K19+973.755	292.425
116	K17+357.113	256.435	480	K19+979.801	290.256
117	K17+363.147	259.305	481	K19+985.846	288.097
118	K17+366.165	260.744	482	K19+988.868	287.021
119	K17+369.183	262.186	483	K19+991.890	285.947
120	K17+375.220	265.076	484	K19+997.933	283.807
121	K17+381.274	267.985	485	K20+003.975	281.677
122	K17+384.301	269.443	486	K20+006.995	280.616
123	K17+387.329	270.904	487	K20+010.016	279.557
124	K17+393.385	273.834	488	K20+016.056	277.447
125	K17+399.443	276.774	489	K20+022.082	275.352
126	K17+402.473	278.248	490	K20+025.095	274.308
127	K17+405.502	279.724	491	K20+028.107	273.266
128	K17+411.563	282.684	492	K20+034.132	271.190
129	K17+417.624	285.655	493	K20+040.155	269.124
130	K17+420.656	287.144	494	K20+043.167	268.095
131	K17+423.687	288.636	495	K20+046.178	267.068
132	K17+429.752	291.628	496	K20+052.200	265.021
133	K17+432.794	293.132	497	K20+058.221	262.983
134	K17+435.818	294.630	498	K20+061.231	261.969
135	K17+438.851	296.135	499	K20+064.241	260.956
136	K17+441.885	297.642	500	K20+070.260	258.938
137	K17+447.954	300.665	501	K20+076.278	256.930
138	K17+454.025	303.699	502	K20+079.287	255.929
139	K17+457.060	305.219	503	K20+082.295	254.931
140	K17+460.096	306.743	504	K20+088.312	252.942
141	K17+466.169	309.797	505	K20+094.327	250.963
142	K17+472.244	312.862	506	K20+097.334	249.977
143	K17+475.281	314.398	507	K20+100.342	248.994
144	K17+478.319	315.937	508	K20+106.355	247.033
145	K17+484.396	319.023	509	K20+112.368	245.083
146	K17+490.475	322.119	510	K20+115.374	244.111
147	K17+493.515	323.671	511	K20+118.380	243.142
148	K17+496.555	325.226	512	K20+124.392	241.210
149	K17+502.637	328.344	513	K20+130.402	239.288
150	K17+508.721	331.472	514	K20+133.407	238.331
151	K17+514.805	334.611	515	K20+136.412	237.376

152	K17+519.890	337.243	516	K20+142.421	235.473
153	K17+524.977	339.882	517	K20+148.428	233.580
154	K17+526.359	340.600	518	K20+151.432	232.637
155	K17+527.997	340.596	519	K20+154.435	231.696
156	K17+540.978	340.595	520	K20+160.441	229.822
157	K17+542.654	340.600	521	K20+166.447	227.957
158	K17+543.974	339.860	522	K20+169.449	227.029
159	K17+547.970	337.625	523	K20+172.452	226.102
160	K17+553.266	334.673	524	K20+178.456	224.256
161	K17+560.980	331.756	525	K20+184.459	222.420
162	K17+569.997	328.372	526	K20+187.460	221.505
163	K17+579.015	325.017	527	K20+190.461	220.593
164	K17+588.033	321.689	528	K20+196.463	218.775
165	K17+597.053	318.389	529	K20+202.454	216.971
166	K17+600.059	317.296	530	K20+205.448	216.073
167	K17+606.072	315.118	531	K20+208.443	215.177
168	K17+615.091	311.875	532	K20+214.432	213.391
169	K17+624.112	308.659	533	K20+220.420	211.615
170	K17+633.133	305.472	534	K20+223.414	210.731
171	K17+642.154	302.313	535	K20+226.408	209.849
172	K17+651.176	299.181	536	K20+232.395	208.091
173	K17+657.191	297.109	537	K20+238.382	206.343
174	K17+660.199	296.078	538	K20+241.375	205.473
175	K17+669.221	293.002	539	K20+244.368	204.604
176	K17+678.244	289.955	540	K20+250.353	202.875
177	K17+687.268	286.935	541	K20+256.338	201.155
178	K17+696.292	283.944	542	K20+259.330	200.298
179	K17+705.317	280.980	543	K20+262.321	199.444
180	K17+714.342	278.043	544	K20+268.304	197.743
181	K17+723.351	275.142	545	K20+274.287	196.050
182	K17+732.360	272.268	546	K20+277.278	195.208
183	K17+741.369	269.422	547	K20+280.269	194.367
184	K17+750.380	266.604	548	K20+286.250	192.694
185	K17+759.390	263.813	549	K20+292.231	191.029
186	K17+768.402	261.049	550	K20+295.222	190.200
187	K17+771.415	260.131	551	K20+298.212	189.374
188	K17+777.413	258.314	552	K20+304.192	187.728
189	K17+786.425	255.606	553	K20+310.171	186.091
190	K17+795.437	252.925	554	K20+313.160	185.276
191	K17+804.450	250.272	555	K20+316.150	184.463
192	K17+813.463	247.646	556	K20+322.128	182.845
193	K17+822.476	245.048	557	K20+328.105	181.236
194	K17+828.495	243.329	558	K20+331.094	180.435
195	K17+831.490	242.478	559	K20+334.082	179.636

196	K17+840.504	239.935	560	K20+340.058	178.045
197	K17+849.518	237.420	561	K20+346.034	176.464
198	K17+858.533	234.932	562	K20+349.022	175.676
199	K17+867.548	232.471	563	K20+352.010	174.891
200	K17+876.564	230.038	564	K20+357.985	173.328
201	K17+885.580	227.632	565	K20+363.959	171.774
202	K17+894.581	225.258	566	K20+366.946	171.000
203	K17+903.583	222.912	567	K20+369.933	170.229
204	K17+912.585	220.594	568	K20+375.907	168.693
205	K17+921.588	218.302	569	K20+381.872	167.169
206	K17+930.592	216.038	570	K20+384.854	166.411
207	K17+939.596	213.800	571	K20+387.836	165.655
208	K17+942.606	213.058	572	K20+393.799	164.149
209	K17+948.599	211.590	573	K20+399.763	162.653
210	K17+957.603	209.408	574	K20+402.744	161.908
211	K17+966.608	207.252	575	K20+405.726	161.165
212	K17+975.612	205.123	576	K20+411.689	159.687
213	K17+984.618	203.022	577	K20+417.651	158.218
214	K17+993.623	200.948	578	K20+420.632	157.487
215	K17+999.636	199.578	579	K20+423.613	156.758
216	K18+002.629	198.901	580	K20+429.575	155.306
217	K18+011.634	196.881	581	K20+435.537	153.864
218	K18+020.640	194.888	582	K20+438.517	153.146
219	K18+029.646	192.922	583	K20+441.497	152.431
220	K18+038.653	190.983	584	K20+447.458	151.007
221	K18+047.659	189.071	585	K20+453.418	149.592
222	K18+056.666	187.187	586	K20+456.398	148.888
223	K18+065.662	185.333	587	K20+459.378	148.186
224	K18+074.657	183.506	588	K20+465.338	146.789
225	K18+083.653	181.706	589	K20+471.298	145.400
226	K18+092.650	179.932	590	K20+474.277	144.710
227	K18+101.647	178.186	591	K20+477.257	144.021
228	K18+110.644	176.466	592	K20+483.216	142.651
229	K18+113.652	175.897	593	K20+489.175	141.290
230	K18+119.641	174.774	594	K20+492.154	140.613
231	K18+128.638	173.108	595	K20+495.133	139.938
232	K18+137.635	171.469	596	K20+501.091	138.595
233	K18+146.633	169.857	597	K20+507.049	137.260
234	K18+155.631	168.272	598	K20+510.028	136.597
235	K18+164.629	166.713	599	K20+513.007	135.935
236	K18+170.637	165.688	600	K20+518.964	134.619
237	K18+173.627	165.182	601	K20+524.922	133.311
238	K18+182.625	163.677	602	K20+527.900	132.661
239	K18+191.624	162.199	603	K20+530.879	132.013

240	K18+200.622	160.748	604	K20+536.836	130.723
241	K18+209.621	159.323	605	K20+542.792	129.443
242	K18+218.620	157.925	606	K20+550.231	127.857
243	K18+227.619	156.554	607	K20+554.198	127.017
244	K18+236.609	155.213	608	K20+555.464	126.750
245	K18+245.599	153.898	609	K20+556.192	126.587
246	K18+254.590	152.609	610	K20+561.220	125.464
247	K18+263.581	151.347	611	K20+566.249	124.348
248	K18+272.573	150.112	612	K20+569.261	123.683
249	K18+278.576	149.302	613	K20+575.286	122.359
250	K18+281.564	148.904	614	K20+581.310	121.045
251	K18+290.555	147.722	615	K20+584.322	120.391
252	K18+299.547	146.567	616	K20+587.333	119.739
253	K18+308.538	145.438	617	K20+593.356	118.443
254	K18+317.530	144.336	618	K20+599.378	117.157
255	K18+326.522	143.261	619	K20+602.388	116.517
256	K18+329.529	142.907	620	K20+605.399	115.879
257	K18+335.514	142.212	621	K20+611.419	114.611
258	K18+344.506	141.190	622	K20+617.438	113.352
259	K18+353.498	140.194	623	K20+620.448	112.726
260	K18+362.490	139.225	624	K20+623.457	112.102
261	K18+371.482	138.282	625	K20+629.475	110.861
262	K18+378.485	137.567	626	K20+635.492	109.630
263	K18+380.473	137.367	627	K20+638.501	109.018
264	K18+389.459	136.479	628	K20+641.509	108.408
265	K18+398.446	135.618	629	K20+647.525	107.195
266	K18+407.433	134.784	630	K20+653.540	105.991
267	K18+416.420	133.976	631	K20+656.548	105.392
268	K18+425.407	133.194	632	K20+659.555	104.796
269	K18+429.410	132.854	633	K20+662.572	104.200
270	K18+434.394	132.439	634	K20+665.569	103.610
271	K18+443.381	131.710	635	K20+671.582	102.434
272	K18+452.368	131.008	636	K20+674.589	101.849
273	K18+461.356	130.332	637	K20+677.595	101.267
274	K18+470.343	129.683	638	K20+683.607	100.108
275	K18+479.330	129.060	639	K20+689.618	98.959
276	K18+480.338	128.992	640	K20+692.624	98.388
277	K18+488.318	128.463	641	K20+695.629	97.820
278	K18+497.305	127.893	642	K20+701.639	96.689
279	K18+506.293	127.350	643	K20+707.649	95.567
280	K18+515.280	126.833	644	K20+710.654	95.010
281	K18+524.268	126.342	645	K20+713.658	94.454
282	K18+533.255	125.878	646	K20+719.667	93.351
283	K18+535.261	125.778	647	K20+725.667	92.258

284	K18+542.240	125.441	648	K20+728.668	91.716
285	K18+551.225	125.031	649	K20+731.668	91.175
286	K18+560.210	124.648	650	K20+737.667	90.101
287	K18+569.195	124.290	651	K20+743.667	89.036
288	K18+578.180	123.960	652	K20+746.666	88.506
289	K18+586.175	123.687	653	K20+749.665	87.979
290	K18+587.165	123.655	654	K20+755.664	86.932
291	K18+596.150	123.377	655	K20+761.662	85.894
292	K18+605.135	123.125	656	K20+764.661	85.378
293	K18+614.120	122.900	657	K20+767.659	84.865
294	K18+623.105	122.701	658	K20+773.657	83.845
295	K18+632.090	122.529	659	K20+776.664	83.336
296	K18+637.090	122.444	660	K20+779.653	82.833
297	K18+641.075	122.383	661	K20+782.651	82.331
298	K18+650.060	122.263	662	K20+785.649	81.831
299	K18+659.045	122.170	663	K20+791.645	80.838
300	K18+668.030	122.103	664	K20+797.640	79.854
301	K18+677.015	122.063	665	K20+800.637	79.365
302	K18+686.000	122.049	666	K20+803.635	78.879
303	K18+694.985	122.062	667	K20+809.629	77.913
304	K18+703.970	122.101	668	K20+815.623	76.955
305	K18+712.955	122.167	669	K20+818.620	76.480
306	K18+721.940	122.260	670	K20+821.617	76.007
307	K18+730.925	122.378	671	K20+827.610	75.068
308	K18+736.924	122.472	672	K20+833.603	74.137
309	K18+739.910	122.524	673	K20+836.600	73.675
310	K18+748.895	122.695	674	K20+839.596	73.216
311	K18+757.881	122.893	675	K20+845.588	72.303
312	K18+766.866	123.118	676	K20+851.580	71.400
313	K18+775.851	123.369	677	K20+854.575	70.951
314	K18+784.836	123.646	678	K20+857.571	70.505
315	K18+787.839	123.744	679	K20+863.562	69.619
316	K18+793.821	123.949	680	K20+869.553	68.743
317	K18+802.806	124.279	681	K20+872.548	68.307
318	K18+811.791	124.636	682	K20+875.544	67.875
319	K18+820.775	125.019	683	K20+881.534	67.016
320	K18+829.760	125.428	684	K20+887.524	66.166
321	K18+836.757	125.765	685	K20+890.519	65.744
322	K18+838.745	125.864	686	K20+893.511	65.325
323	K18+847.733	126.327	687	K20+899.496	64.494
324	K18+856.720	126.817	688	K20+905.480	63.673
325	K18+865.708	127.333	689	K20+908.472	63.265
326	K18+874.695	127.876	690	K20+911.464	62.860
327	K18+883.683	128.445	691	K20+917.448	62.055

328	K18+887.685	128.707	692	K20+923.432	61.260
329	K18+892.670	129.041	693	K20+926.424	60.866
330	K18+901.658	129.663	694	K20+929.416	60.474
331	K18+910.645	130.311	695	K20+935.399	59.696
332	K18+919.632	130.986	696	K20+941.383	58.927
333	K18+928.619	131.687	697	K20+944.375	58.546
334	K18+937.607	132.415	698	K20+947.366	58.167
335	K18+938.614	132.499	699	K20+953.349	57.416
336	K18+946.594	133.170	700	K20+959.332	56.674
337	K18+955.581	133.950	701	K20+962.323	56.306
338	K18+964.568	134.758	702	K20+965.315	55.941
339	K18+973.554	135.592	703	K20+971.297	55.216
340	K18+982.541	136.452	704	K20+977.280	54.501
341	K18+991.527	137.338	705	K20+980.271	54.146
342	K18+993.534	137.540	706	K20+983.263	53.794
343	K19+000.518	138.253	707	K20+989.245	53.096
344	K19+009.510	139.195	708	K20+995.227	52.407
345	K19+018.503	140.163	709	K20+998.219	52.065
346	K19+027.495	141.158	710	K21+001.210	51.726
347	K19+036.486	142.179	711	K21+004.210	51.389
348	K19+044.488	143.111	712	K21+007.192	51.055
349	K19+045.478	143.227	713	K21+013.174	50.392
350	K19+054.470	144.302	714	K21+016.165	50.064
351	K19+063.462	145.403	715	K21+019.156	49.738
352	K19+072.454	146.531	716	K21+025.138	49.093
353	K19+081.445	147.685	717	K21+031.120	48.457
354	K19+090.436	148.866	718	K21+034.111	48.142
355	K19+095.441	149.535	719	K21+037.103	47.830
356	K19+099.428	150.074	720	K21+043.085	47.211
357	K19+108.419	151.308	721	K21+047.073	46.803
358	K19+117.410	152.569	722	K21+051.059	46.401
359	K19+126.401	153.856	723	K21+052.239	46.282
360	K19+135.391	155.171	724	K21+053.054	45.896
361	K19+144.382	156.511	725	K21+056.050	44.479
362	K19+153.381	157.882	726	K21+057.441	43.822
363	K19+162.379	159.278	727	K21+058.048	43.372
364	K19+171.378	160.702	728	K21+086.368	22.510

2.4.2猫道成型线形

表1-9 猫道成型阶段承重索线形控制坐标表

序号	里程 (m)	高程 (m)	序号	里程 (m)	高程 (m)
1	K16+852.105	28.152	365	K19+181.000	155.506
2	K16+874.000	54.654	366	K19+190.000	157.067
3	K16+874.962	55.823	367	K19+199.000	158.653
4	K16+876.000	56.551	368	K19+202.009	159.188
5	K16+879.000	58.659	369	K19+208.000	160.264
6	K16+879.888	59.283	370	K19+217.000	161.902
7	K16+881.000	59.628	371	K19+226.000	163.563
8	K16+886.000	61.186	372	K19+235.000	165.249
9	K16+891.000	62.781	373	K19+244.000	166.959
10	K16+897.000	64.707	374	K19+253.000	168.694
11	K16+900.000	65.675	375	K19+259.009	169.866
12	K16+903.000	66.645	376	K19+262.000	170.454
13	K16+909.000	68.594	377	K19+271.000	172.240
14	K16+915.000	70.555	378	K19+280.000	174.050
15	K16+918.000	71.540	379	K19+289.000	175.885
16	K16+921.000	72.528	380	K19+298.000	177.745
17	K16+927.000	74.514	381	K19+307.000	179.629
18	K16+933.000	76.513	382	K19+316.000	181.537
19	K16+936.000	77.516	383	K19+325.000	183.529
20	K16+939.000	78.523	384	K19+334.000	185.546
21	K16+945.000	80.544	385	K19+343.000	187.587
22	K16+951.000	82.578	386	K19+352.000	189.653
23	K16+954.000	83.599	387	K19+361.000	191.744
24	K16+957.000	84.623	388	K19+370.000	193.859
25	K16+963.000	86.680	389	K19+373.009	194.571
26	K16+969.000	88.748	390	K19+379.000	196.000
27	K16+972.000	89.787	391	K19+388.000	198.167
28	K16+975.000	90.829	392	K19+397.000	200.358
29	K16+978.000	91.874	393	K19+406.000	202.575
30	K16+981.000	92.922	394	K19+415.000	204.815
31	K16+987.000	95.028	395	K19+424.000	207.081
32	K16+990.000	96.085	396	K19+430.009	208.607
33	K16+993.000	97.146	397	K19+433.000	209.372
34	K16+999.000	99.275	398	K19+442.000	211.690
35	K17+005.000	101.417	399	K19+451.000	214.032
36	K17+008.000	102.492	400	K19+460.000	216.399
37	K17+011.000	103.570	401	K19+469.000	218.791
38	K17+017.000	105.735	402	K19+478.000	221.207

39	K17+023.000	107.912	403	K19+487.000	223.648
40	K17+026.000	109.005	404	K19+496.000	226.174
41	K17+029.000	110.101	405	K19+505.000	228.724
42	K17+035.000	112.301	406	K19+514.000	231.299
43	K17+041.000	114.554	407	K19+523.000	233.899
44	K17+044.000	115.685	408	K19+532.000	236.524
45	K17+047.000	116.819	409	K19+541.000	239.174
46	K17+053.000	119.096	410	K19+544.009	240.066
47	K17+059.000	121.385	411	K19+550.000	241.850
48	K17+062.000	122.533	412	K19+559.000	244.553
49	K17+065.000	123.685	413	K19+568.000	247.280
50	K17+071.000	125.997	414	K19+577.000	250.032
51	K17+077.000	128.322	415	K19+586.000	252.810
52	K17+080.000	129.489	416	K19+595.000	255.612
53	K17+083.000	130.658	417	K19+601.009	257.497
54	K17+089.000	133.007	418	K19+604.000	258.440
55	K17+092.000	134.185	419	K19+613.000	261.296
56	K17+095.000	135.368	420	K19+622.000	264.176
57	K17+098.000	136.553	421	K19+631.000	267.081
58	K17+101.000	137.742	422	K19+640.000	270.012
59	K17+107.000	140.128	423	K19+649.000	272.967
60	K17+113.000	142.526	424	K19+658.000	275.948
61	K17+116.000	143.729	425	K19+667.000	279.013
62	K17+119.000	144.936	426	K19+676.000	282.103
63	K17+125.000	147.358	427	K19+685.000	285.219
64	K17+131.000	149.792	428	K19+694.000	288.360
65	K17+134.000	151.013	429	K19+703.000	291.526
66	K17+137.000	152.238	430	K19+712.000	294.718
67	K17+143.000	154.696	431	K19+715.009	295.791
68	K17+149.000	157.166	432	K19+721.000	297.936
69	K17+152.000	158.406	433	K19+730.000	301.181
70	K17+155.000	159.650	434	K19+739.000	304.452
71	K17+161.000	162.145	435	K19+748.000	307.747
72	K17+167.000	164.653	436	K19+757.000	311.068
73	K17+170.000	165.912	437	K19+766.000	314.415
74	K17+173.000	167.173	438	K19+772.009	316.664
75	K17+179.000	169.705	439	K19+775.000	317.788
76	K17+185.000	172.249	440	K19+784.000	321.188
77	K17+188.000	173.526	441	K19+793.000	324.614
78	K17+191.000	174.805	442	K19+802.000	328.065
79	K17+197.000	177.373	443	K19+811.000	331.542
80	K17+203.000	179.954	444	K19+818.700	334.537
81	K17+206.000	181.248	445	K19+823.000	336.987
82	K17+209.000	182.566	446	K19+828.000	339.844

83	K17+215.000	185.211	447	K19+829.321	340.600
84	K17+221.000	187.869	448	K19+830.000	340.598
85	K17+224.000	189.202	449	K19+845.000	340.598
86	K17+227.000	190.538	450	K19+845.736	340.600
87	K17+233.000	193.219	451	K19+846.000	340.485
88	K17+239.000	195.913	452	K19+852.000	337.880
89	K17+242.000	197.264	453	K19+858.000	335.286
90	K17+245.000	198.619	454	K19+861.500	333.802
91	K17+251.000	201.337	455	K19+864.500	332.533
92	K17+257.000	204.067	456	K19+870.500	330.003
93	K17+260.000	205.437	457	K19+876.500	327.486
94	K17+263.000	206.809	458	K19+879.500	326.232
95	K17+269.000	209.565	459	K19+882.500	324.981
96	K17+275.000	212.334	460	K19+888.500	322.487
97	K17+278.000	213.723	461	K19+894.500	320.006
98	K17+281.000	215.115	462	K19+897.500	318.771
99	K17+287.000	217.908	463	K19+900.500	317.539
100	K17+293.000	220.713	464	K19+906.500	315.083
101	K17+296.000	222.121	465	K19+912.500	312.640
102	K17+299.000	223.531	466	K19+915.500	311.422
103	K17+305.000	226.360	467	K19+918.500	310.208
104	K17+311.000	229.203	468	K19+924.500	307.789
105	K17+314.000	230.628	469	K19+930.500	305.381
106	K17+317.000	232.057	470	K19+933.500	304.182
107	K17+320.009	233.493	471	K19+936.500	302.985
108	K17+323.000	234.924	472	K19+942.500	300.601
109	K17+329.000	237.805	473	K19+948.500	298.230
110	K17+332.000	239.250	474	K19+951.500	297.048
111	K17+335.000	240.698	475	K19+954.500	295.870
112	K17+341.000	243.603	476	K19+960.500	293.523
113	K17+347.000	246.521	477	K19+966.500	291.189
114	K17+350.000	247.985	478	K19+969.500	290.026
115	K17+353.000	249.451	479	K19+972.500	288.867
116	K17+359.000	252.393	480	K19+978.500	286.556
117	K17+365.000	255.348	481	K19+984.500	284.258
118	K17+368.000	256.830	482	K19+987.500	283.113
119	K17+371.000	258.315	483	K19+990.500	281.971
120	K17+377.000	261.294	484	K19+996.500	279.696
121	K17+383.000	264.326	485	K20+002.500	277.433
122	K17+386.000	265.847	486	K20+005.500	276.306
123	K17+389.000	267.371	487	K20+008.500	275.182
124	K17+395.000	270.428	488	K20+014.500	272.943
125	K17+401.000	273.498	489	K20+020.500	270.756
126	K17+404.000	275.037	490	K20+023.500	269.666

127	K17+407.000	276.580	491	K20+026.500	268.580
128	K17+413.000	279.674	492	K20+032.500	266.417
129	K17+419.000	282.781	493	K20+038.500	264.265
130	K17+422.000	284.339	494	K20+041.500	263.194
131	K17+425.000	285.900	495	K20+044.500	262.125
132	K17+431.000	289.032	496	K20+050.500	259.997
133	K17+434.009	290.607	497	K20+056.500	257.881
134	K17+437.000	292.177	498	K20+059.500	256.827
135	K17+440.000	293.755	499	K20+062.500	255.777
136	K17+443.000	295.336	500	K20+068.500	253.684
137	K17+449.000	298.507	501	K20+074.500	251.603
138	K17+455.000	301.690	502	K20+077.500	250.567
139	K17+458.000	303.287	503	K20+080.500	249.535
140	K17+461.000	304.886	504	K20+086.500	247.480
141	K17+467.000	308.095	505	K20+092.500	245.436
142	K17+473.000	311.316	506	K20+095.500	244.418
143	K17+476.000	312.932	507	K20+098.500	243.404
144	K17+479.000	314.550	508	K20+104.500	241.383
145	K17+485.000	317.796	509	K20+110.500	239.374
146	K17+491.000	321.055	510	K20+113.500	238.374
147	K17+494.000	322.690	511	K20+116.500	237.377
148	K17+497.000	324.329	512	K20+122.500	235.392
149	K17+503.000	327.614	513	K20+128.500	233.418
150	K17+509.000	330.913	514	K20+131.500	232.436
151	K17+515.000	334.224	515	K20+134.500	231.456
152	K17+520.000	337.025	516	K20+140.500	229.508
153	K17+525.000	339.835	517	K20+146.500	227.571
154	K17+526.359	340.600	518	K20+149.500	226.607
155	K17+528.000	340.596	519	K20+152.500	225.646
156	K17+541.000	340.596	520	K20+158.500	223.733
157	K17+542.679	340.600	521	K20+164.500	221.831
158	K17+544.000	339.857	522	K20+167.500	220.885
159	K17+548.000	337.612	523	K20+170.500	219.941
160	K17+553.300	334.645	524	K20+176.500	218.063
161	K17+561.000	331.649	525	K20+182.500	216.196
162	K17+570.000	328.172	526	K20+185.500	215.267
163	K17+579.000	324.719	527	K20+188.500	214.341
164	K17+588.000	321.293	528	K20+194.500	212.497
165	K17+597.000	317.892	529	K20+200.500	210.706
166	K17+600.000	316.764	530	K20+203.500	209.814
167	K17+606.000	314.518	531	K20+206.500	208.926
168	K17+615.000	311.170	532	K20+212.500	207.158
169	K17+624.000	307.848	533	K20+218.500	205.401
170	K17+633.000	304.552	534	K20+221.500	204.527

171	K17+642.000	301.281	535	K20+224.500	203.656
172	K17+651.000	298.035	536	K20+230.500	201.923
173	K17+657.000	295.885	537	K20+236.500	200.201
174	K17+660.000	294.815	538	K20+239.500	199.344
175	K17+669.000	291.623	539	K20+242.500	198.490
176	K17+678.000	288.456	540	K20+248.500	196.792
177	K17+687.000	285.314	541	K20+254.500	195.104
178	K17+696.000	282.197	542	K20+257.500	194.266
179	K17+705.000	279.106	543	K20+260.500	193.431
180	K17+714.000	276.040	544	K20+266.500	191.768
181	K17+723.000	273.058	545	K20+272.500	190.118
182	K17+732.000	270.102	546	K20+275.500	189.297
183	K17+741.000	267.171	547	K20+278.500	188.479
184	K17+750.000	264.265	548	K20+284.500	186.851
185	K17+759.000	261.383	549	K20+290.500	185.235
186	K17+768.000	258.527	550	K20+293.500	184.431
187	K17+771.009	257.578	551	K20+296.500	183.631
188	K17+777.000	255.698	552	K20+302.500	182.037
189	K17+786.000	252.895	553	K20+308.500	180.456
190	K17+795.000	250.117	554	K20+311.500	179.669
191	K17+804.000	247.364	555	K20+314.500	178.886
192	K17+813.000	244.635	556	K20+320.500	177.329
193	K17+822.000	241.932	557	K20+326.500	175.784
194	K17+828.009	240.141	558	K20+329.500	175.016
195	K17+831.000	239.255	559	K20+332.500	174.251
196	K17+840.000	236.604	560	K20+338.500	172.728
197	K17+849.000	233.978	561	K20+344.500	171.218
198	K17+858.000	231.378	562	K20+347.500	170.467
199	K17+867.000	228.802	563	K20+350.500	169.719
200	K17+876.000	226.250	564	K20+356.500	168.231
201	K17+885.000	223.724	565	K20+362.500	166.755
202	K17+894.000	221.282	566	K20+365.500	166.021
203	K17+903.000	218.865	567	K20+368.500	165.290
204	K17+912.000	216.472	568	K20+374.500	163.837
205	K17+921.000	214.104	569	K20+380.500	162.435
206	K17+930.000	211.761	570	K20+383.500	161.739
207	K17+939.000	209.442	571	K20+386.500	161.046
208	K17+942.009	208.673	572	K20+392.500	159.667
209	K17+948.000	207.150	573	K20+398.500	158.300
210	K17+957.000	204.884	574	K20+401.500	157.621
211	K17+966.000	202.642	575	K20+404.500	156.944
212	K17+975.000	200.425	576	K20+410.500	155.600
213	K17+984.000	198.233	577	K20+416.500	154.267
214	K17+993.000	196.065	578	K20+419.500	153.605

215	K17+999.009	194.632	579	K20+422.500	152.946
216	K18+002.000	193.923	580	K20+428.500	151.636
217	K18+011.000	191.807	581	K20+434.500	150.337
218	K18+020.000	189.716	582	K20+437.500	149.693
219	K18+029.000	187.649	583	K20+440.500	149.052
220	K18+038.000	185.607	584	K20+446.500	147.778
221	K18+047.000	183.590	585	K20+452.500	146.516
222	K18+056.000	181.597	586	K20+455.500	145.889
223	K18+065.000	179.687	587	K20+458.500	145.265
224	K18+074.000	177.803	588	K20+464.500	144.025
225	K18+083.000	175.942	589	K20+470.500	142.797
226	K18+092.000	174.106	590	K20+473.500	142.187
227	K18+101.000	172.295	591	K20+476.500	141.580
228	K18+110.000	170.508	592	K20+482.500	140.374
229	K18+113.009	169.916	593	K20+488.500	139.180
230	K18+119.000	168.747	594	K20+491.500	138.587
231	K18+128.000	167.012	595	K20+494.500	137.997
232	K18+137.000	165.301	596	K20+500.500	136.827
233	K18+146.000	163.614	597	K20+506.500	135.669
234	K18+155.000	161.952	598	K20+509.500	135.094
235	K18+164.000	160.314	599	K20+512.500	134.522
236	K18+170.009	159.234	600	K20+518.500	133.387
237	K18+173.000	158.701	601	K20+524.500	132.263
238	K18+182.000	157.114	602	K20+527.500	131.705
239	K18+191.000	155.552	603	K20+530.500	131.150
240	K18+200.000	154.014	604	K20+536.500	130.048
241	K18+209.000	152.501	605	K20+542.500	128.958
242	K18+218.000	151.011	606	K20+550.000	127.656
243	K18+227.000	149.546	607	K20+554.000	126.969
244	K18+236.000	148.165	608	K20+555.276	126.750
245	K18+245.000	146.808	609	K20+556.000	126.566
246	K18+254.000	145.475	610	K20+561.000	125.302
247	K18+263.000	144.166	611	K20+566.000	124.046
248	K18+272.000	142.882	612	K20+569.000	123.313
249	K18+278.009	142.038	613	K20+575.000	121.858
250	K18+281.000	141.622	614	K20+581.000	120.414
251	K18+290.000	140.389	615	K20+584.000	119.696
252	K18+299.000	139.180	616	K20+587.000	118.981
253	K18+308.000	137.995	617	K20+593.000	117.559
254	K18+317.000	136.834	618	K20+599.000	116.150
255	K18+326.000	135.697	619	K20+602.000	115.449
256	K18+329.009	135.323	620	K20+605.000	114.751
257	K18+335.000	134.587	621	K20+611.000	113.366
258	K18+344.000	133.501	622	K20+617.000	111.992

259	K18+353.000	132.440	623	K20+620.000	111.310
260	K18+362.000	131.403	624	K20+623.000	110.630
261	K18+371.000	130.390	625	K20+629.000	109.279
262	K18+378.009	129.617	626	K20+635.000	107.940
263	K18+380.000	129.414	627	K20+638.000	107.274
264	K18+389.000	128.508	628	K20+641.000	106.612
265	K18+398.000	127.627	629	K20+647.000	105.295
266	K18+407.000	126.769	630	K20+653.000	103.990
267	K18+416.000	125.936	631	K20+656.000	103.342
268	K18+425.000	125.127	632	K20+659.000	102.696
269	K18+429.009	124.774	633	K20+662.009	102.052
270	K18+434.000	124.343	634	K20+665.000	101.415
271	K18+443.000	123.585	635	K20+671.000	100.146
272	K18+452.000	122.851	636	K20+674.000	99.515
273	K18+461.000	122.141	637	K20+677.000	98.888
274	K18+470.000	121.455	638	K20+683.000	97.641
275	K18+479.000	120.793	639	K20+689.000	96.407
276	K18+480.009	120.720	640	K20+692.000	95.793
277	K18+488.000	120.157	641	K20+695.000	95.183
278	K18+497.000	119.546	642	K20+701.000	93.971
279	K18+506.000	118.959	643	K20+707.000	92.770
280	K18+515.000	118.396	644	K20+710.000	92.174
281	K18+524.000	117.857	645	K20+713.000	91.581
282	K18+533.000	117.342	646	K20+719.000	90.402
283	K18+535.009	117.230	647	K20+725.000	89.276
284	K18+542.000	116.897	648	K20+728.000	88.717
285	K18+551.000	116.489	649	K20+731.000	88.161
286	K18+560.000	116.106	650	K20+737.000	87.058
287	K18+569.000	115.746	651	K20+743.000	85.966
288	K18+578.000	115.410	652	K20+746.000	85.424
289	K18+586.009	115.132	653	K20+749.000	84.885
290	K18+587.000	115.099	654	K20+755.000	83.815
291	K18+596.000	114.814	655	K20+761.000	82.757
292	K18+605.000	114.553	656	K20+764.000	82.232
293	K18+614.000	114.317	657	K20+767.000	81.710
294	K18+623.000	114.104	658	K20+773.000	80.674
295	K18+632.000	113.915	659	K20+776.009	80.159
296	K18+637.009	113.820	660	K20+779.000	79.651
297	K18+641.000	113.751	661	K20+782.000	79.144
298	K18+650.000	113.613	662	K20+785.000	78.640
299	K18+659.000	113.499	663	K20+791.000	77.640
300	K18+668.000	113.409	664	K20+797.000	76.652
301	K18+677.000	113.343	665	K20+800.000	76.162
302	K18+686.000	113.300	666	K20+803.000	75.674

303	K18+695.000	113.342	667	K20+809.000	74.708
304	K18+704.000	113.407	668	K20+815.000	73.754
305	K18+713.000	113.497	669	K20+818.000	73.281
306	K18+722.000	113.610	670	K20+821.000	72.811
307	K18+731.000	113.747	671	K20+827.000	71.879
308	K18+737.009	113.852	672	K20+833.000	70.958
309	K18+740.000	113.909	673	K20+836.000	70.503
310	K18+749.000	114.097	674	K20+839.000	70.050
311	K18+758.000	114.309	675	K20+845.000	69.154
312	K18+767.000	114.545	676	K20+851.000	68.269
313	K18+776.000	114.805	677	K20+854.000	67.831
314	K18+785.000	115.089	678	K20+857.000	67.396
315	K18+788.009	115.190	679	K20+863.000	66.533
316	K18+794.000	115.399	680	K20+869.000	65.682
317	K18+803.000	115.734	681	K20+872.000	65.261
318	K18+812.000	116.093	682	K20+875.000	64.842
319	K18+821.000	116.475	683	K20+881.000	64.013
320	K18+830.000	116.882	684	K20+887.000	63.196
321	K18+837.009	117.216	685	K20+890.000	62.792
322	K18+839.000	117.326	686	K20+893.000	62.410
323	K18+848.000	117.840	687	K20+899.000	61.656
324	K18+857.000	118.378	688	K20+905.000	60.913
325	K18+866.000	118.941	689	K20+908.000	60.546
326	K18+875.000	119.527	690	K20+911.000	60.181
327	K18+884.000	120.137	691	K20+917.000	59.460
328	K18+888.009	120.417	692	K20+923.000	58.751
329	K18+893.000	120.773	693	K20+926.000	58.401
330	K18+902.000	121.434	694	K20+929.000	58.053
331	K18+911.000	122.120	695	K20+935.000	57.366
332	K18+920.000	122.829	696	K20+941.000	56.690
333	K18+929.000	123.562	697	K20+944.000	56.357
334	K18+938.000	124.320	698	K20+947.000	56.026
335	K18+939.009	124.406	699	K20+953.000	55.375
336	K18+947.000	125.104	700	K20+959.000	54.735
337	K18+956.000	125.912	701	K20+962.000	54.419
338	K18+965.000	126.744	702	K20+965.000	54.106
339	K18+974.000	127.601	703	K20+971.000	53.488
340	K18+983.000	128.482	704	K20+977.000	52.882
341	K18+992.000	129.386	705	K20+980.000	52.583
342	K18+994.009	129.592	706	K20+983.000	52.287
343	K19+001.000	130.361	707	K20+989.000	51.703
344	K19+010.000	131.373	708	K20+995.000	51.130
345	K19+019.000	132.410	709	K20+998.000	50.848
346	K19+028.000	133.470	710	K21+001.000	50.569

347	K19+037.000	134.555	711	K21+004.009	50.292
348	K19+045.009	135.541	712	K21+007.000	50.019
349	K19+046.000	135.664	713	K21+013.000	49.482
350	K19+055.000	136.800	714	K21+016.000	49.218
351	K19+064.000	137.960	715	K21+019.000	48.956
352	K19+073.000	139.144	716	K21+025.000	48.442
353	K19+082.000	140.352	717	K21+031.000	47.938
354	K19+091.000	141.585	718	K21+034.000	47.691
355	K19+096.009	142.281	719	K21+037.000	47.446
356	K19+100.000	142.843	720	K21+043.000	46.965
357	K19+109.000	144.126	721	K21+047.000	46.650
358	K19+118.000	145.434	722	K21+051.000	46.365
359	K19+127.000	146.766	723	K21+052.184	46.282
360	K19+136.000	148.123	724	K21+053.000	45.896
361	K19+145.000	149.503	725	K21+056.000	44.479
362	K19+154.000	150.967	726	K21+057.392	43.822
363	K19+163.000	152.456	727	K21+058.000	43.372
364	K19+172.000	153.969	728	K21+086.368	22.510

2.4.3猫道承重索无应力长度

根据计算，单根猫道承重索曲线总长、无应力长度、弹性伸长量如下表所示。表中所示长度均为锚固点之间的长度，钢丝绳下料长度需另行考虑变位钢架、钢丝绳锚固长度及转索鞍圆弧修正等的影响。

表1-10 猫道承重索无应力长度表

索段	曲线总长(m)	无应力长度 (m)	弹性伸长量(m)
如皋侧锚固点至如皋侧锚碇转索鞍支架转索点 1	35.890	35.681	0.209
如皋侧锚碇转索鞍支架转索点 1 至如皋侧锚碇转索鞍支架转索点 2	6.020	5.992	0.027
如皋侧锚碇转索鞍支架转索点 2 至如皋侧塔顶转索鞍 1	706.281	703.409	2.872
如皋侧塔顶转索鞍 1 至如皋侧塔顶转索鞍 3	16.320	16.264	0.056
如皋侧塔顶转索鞍 3 至如皋侧中跨下拉点	12.177	12.129	0.048

如皋侧中跨下拉点至张家港侧中跨下拉点	2321.829	2312.744	9.085
张家港侧中跨下拉点至张家港侧塔顶转索鞍 1	12.230	12.182	0.048
张家港侧塔顶转索鞍 1 至张家港侧塔顶转索鞍 3	16.415	16.359	0.056
张家港侧塔顶转索鞍 3 至南辅塔塔顶转索鞍	742.793	739.891	2.902
南辅塔塔顶转索鞍至张家港侧锚碇转索鞍支架转索点 1	504.005	502.098	1.907
张家港侧锚碇转索鞍支架转索点 1 至张家港侧锚碇转索鞍支架转索点 2	5.760	5.736	0.024
张家港侧锚碇转索鞍支架转索点 2 至张家港侧锚固点	35.984	35.818	0.166
小计:	4415.703	4398.302	17.401

2.4.4猫道承重索强度验算

经计算，猫道承重索强度验算如下表所示，各工况索轴力如下图所示：

- 1、 工况 1：恒载作用下，猫道承重索最小安全系数 $3.32 > 3.2$ ，满足要求；
- 2、 工况 2：恒载+施工荷载组合作用下，猫道承重索最小安全系数 $3.02 > 2.7$ ，满足要求；
- 3、 工况 3：恒载+施工荷载+温降 15°C 组合作用下，猫道承重索最小安全系数 $3.01 > 2.7$ ，满足要求；
- 4、 工况 4：恒载+施工荷载+施工阶段风荷载组合作用下，猫道承重索最小安全系数 $2.99 > 2.7$ ，满足要求；
- 5、 工况 5：恒载+最大阵风荷载组合作用下，猫道承重索最小安全系数 $3.20 > 2.5$ ，满足要求；
- 6、 工况 6：恒载+施工荷载+温降 34°C 组合作用下，猫道承重索最小安全系数 $2.95 > 2.5$ ，满足要求；

综上所述，猫道承重索强度满足规范要求。

表1-11 猫道承重索强度验算表

		北边跨	主跨	南边跨	南辅跨
工况 1	承重索轴力 MaxN (KN)	11466	11005	10928	10338
	承重索破断力 (KN)	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.32	3.46	3.48	3.68
工况 2	承重索轴力 MaxN (KN)	12317	12624	11803	11140
	承重索破断力 (KN)	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.09	3.02	3.23	3.42
工况 3	承重索轴力 MaxN (KN)	12572	12657	12047	11378
	承重索破断力 (KN)	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.03	3.01	3.16	3.35
工况 4	承重索轴力 MaxN (KN)	12380	12741	11869	11200
	承重索破断力 (KN)	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.08	2.99	3.21	3.40
工况 5	承重索轴力 MaxN (KN)	11892	11802	11368	10741
	承重索破断力 (KN)	38080	38080	38080	38080
	安全系数	3.20	3.23	3.35	3.55
工况 6	承重索轴力 MaxN (KN)	12906	12700	12365	11689
	承重索破断力 (KN)	38080	38080	38080	38080
	安全系数	2.95	3.00	3.08	3.26

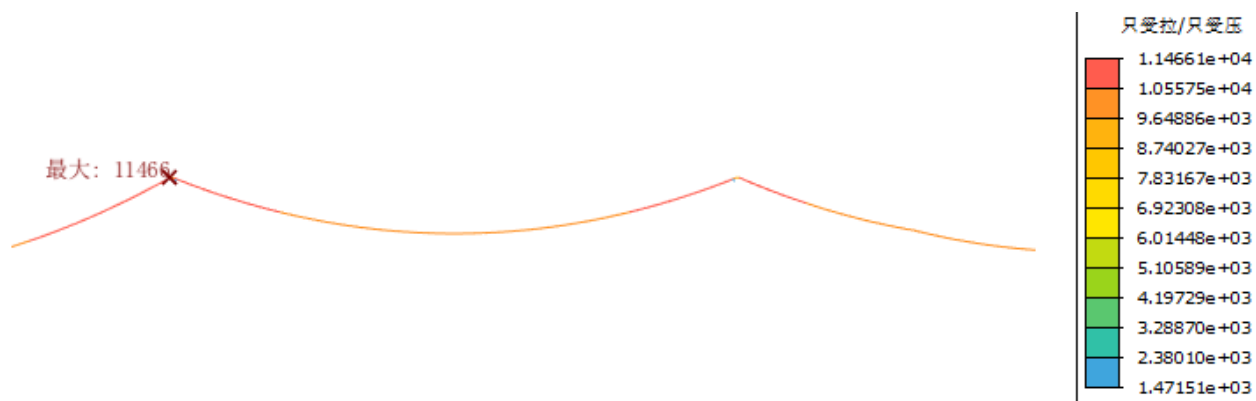


图2-3 工况 1: 恒载作用下索轴力(KN)

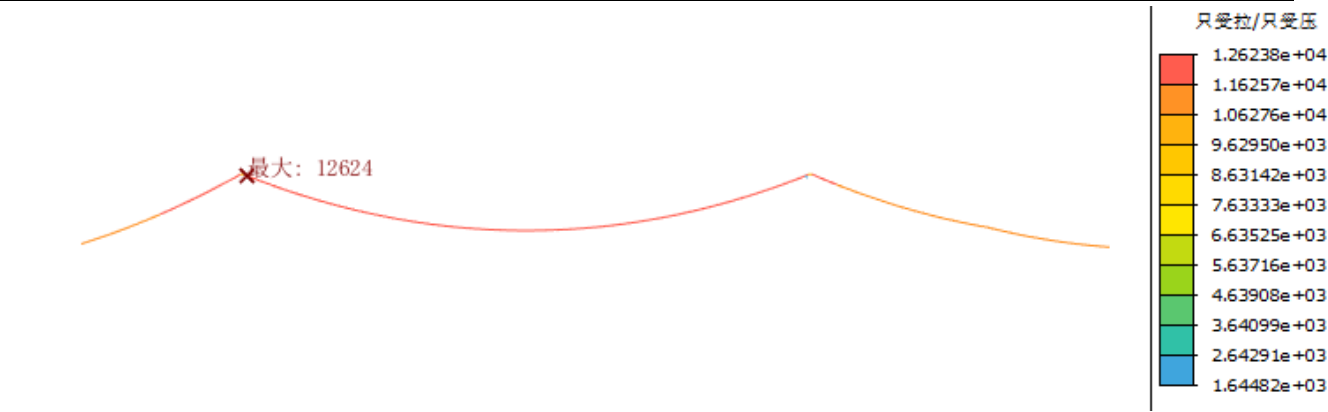


图2-4 工况 2: 恒载+施工荷载组合作用下索轴力(KN)

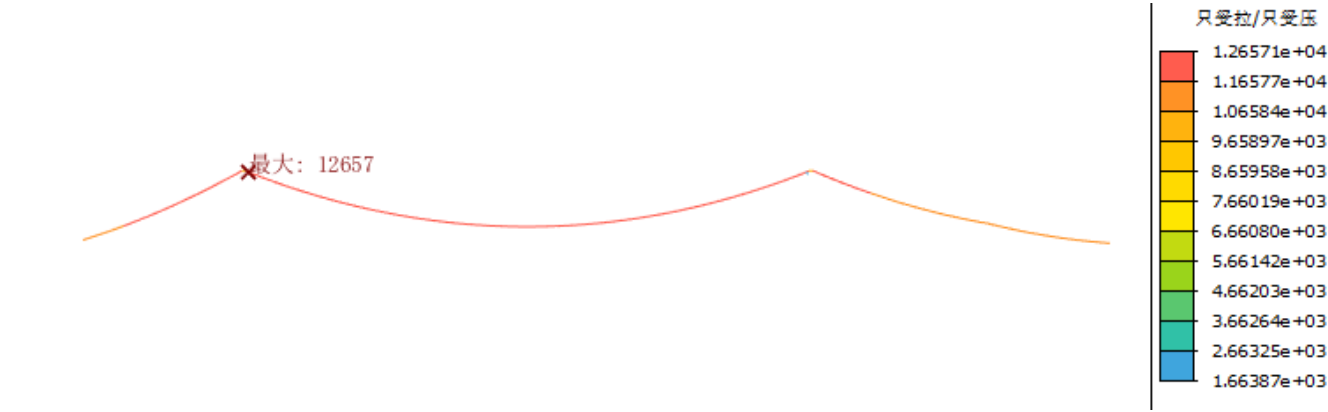


图2-5 工况 3: 恒载+施工荷载+降温 15°C组合作用下索轴力(KN)

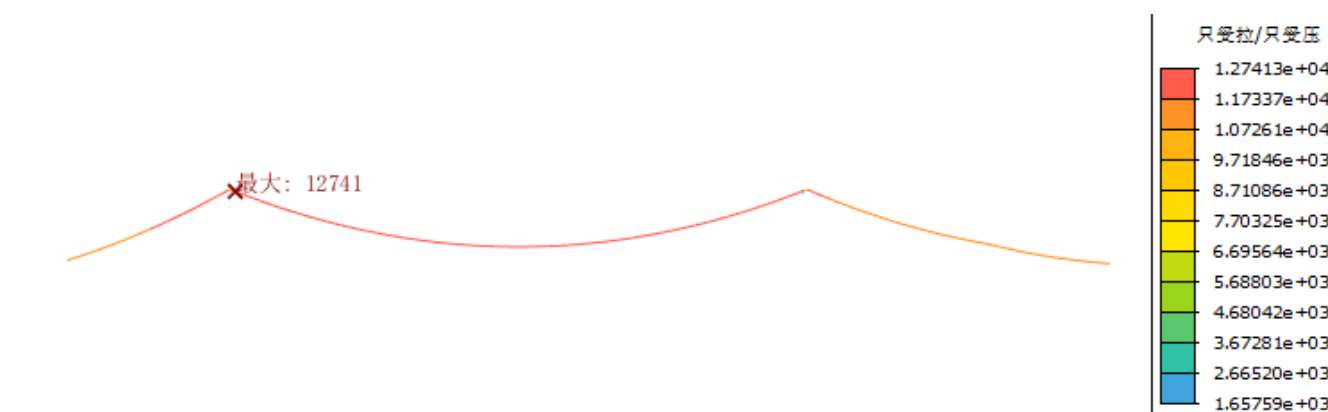


图2-6 工况 4: 恒载+施工荷载+施工阶段风荷载组合作用下索轴力(KN)

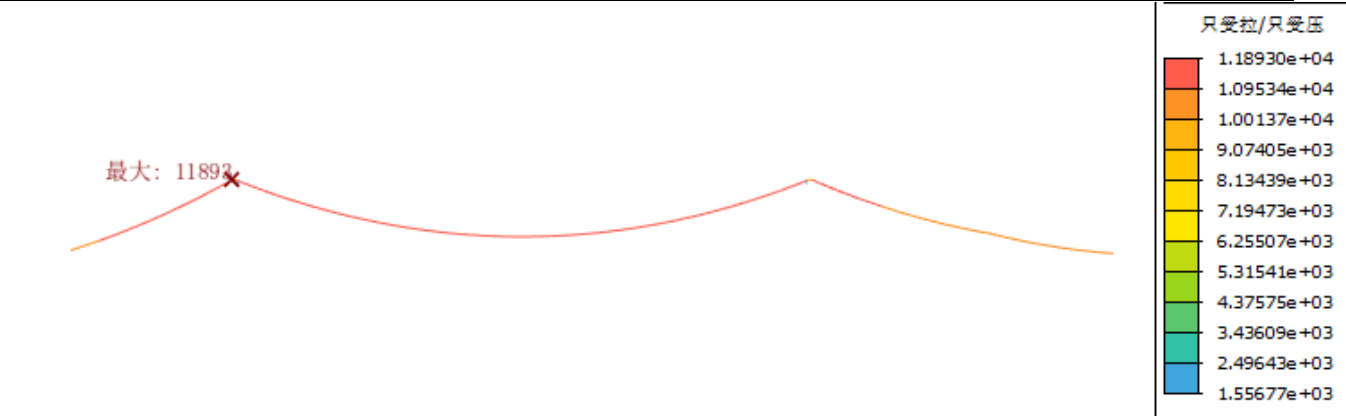


图2-7 工况 5: 恒载+最大阵风荷载组合作用下索轴力(KN)

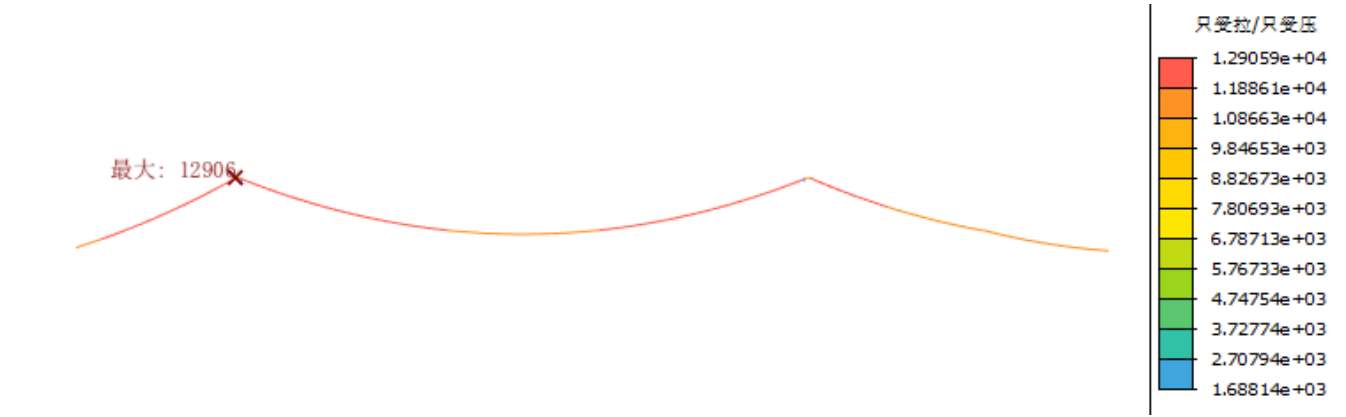


图2-8 工况 6: 恒载+施工荷载+降温 34℃组合作用下索轴力(KN)

2.5门架承重索计算

2.5.1门架承重索成型线形

表1-12 门架承重索线形控制坐标表

序号	里程（m）	高程（m）	序号	里程（m）	高程（m）
1	K16+831.091	44.310	199	K18+950.009	133.511
2	K16+880.000	67.553	200	K18+961.009	134.554
3	K16+881.886	68.461	201	K18+972.009	135.625
4	K16+883.000	68.819	202	K18+983.009	136.724
5	K16+891.000	71.397	203	K18+994.009	137.850
6	K16+901.000	74.640	204	K19+003.009	138.854
7	K16+911.000	77.908	205	K19+014.009	140.106
8	K16+921.009	81.202	206	K19+025.009	141.386
9	K16+933.009	85.253	207	K19+036.009	142.694
10	K16+944.009	88.997	208	K19+045.009	143.784
11	K16+955.009	92.770	209	K19+054.009	144.946
12	K16+966.009	96.572	210	K19+065.009	146.390
13	K16+978.009	100.752	211	K19+076.009	147.863
14	K16+990.009	105.037	212	K19+087.009	149.362
15	K17+001.009	108.995	213	K19+096.009	150.610
16	K17+012.009	112.983	214	K19+105.009	151.929
17	K17+023.009	116.999	215	K19+115.343	153.466
18	K17+035.009	121.415	216	K19+125.676	155.027
19	K17+047.009	125.948	217	K19+136.009	156.613
20	K17+058.009	130.134	218	K19+145.009	158.015
21	K17+069.009	134.349	219	K19+157.009	159.995
22	K17+080.009	138.594	220	K19+168.009	161.839
23	K17+092.009	143.258	221	K19+179.009	163.712
24	K17+104.009	148.027	222	K19+190.009	165.612
25	K17+115.009	152.429	223	K19+202.009	167.716
26	K17+126.009	156.861	224	K19+214.009	169.924
27	K17+137.009	161.323	225	K19+225.009	171.977
28	K17+149.009	166.224	226	K19+236.009	174.057
29	K17+161.009	171.230	227	K19+247.009	176.166
30	K17+172.009	175.850	228	K19+259.009	178.498
31	K17+183.009	180.500	229	K19+261.009	178.902
32	K17+194.009	185.179	230	K19+275.343	181.821
33	K17+206.009	190.318	231	K19+289.676	184.788
34	K17+218.009	195.576	232	K19+304.009	187.802
35	K17+229.009	200.427	233	K19+316.009	190.362
36	K17+240.009	205.308	234	K19+328.009	193.039

37	K17+251.009	210.219	235	K19+339.009	195.522
38	K17+263.009	215.610	236	K19+350.009	198.034
39	K17+275.009	221.107	237	K19+361.009	200.573
40	K17+286.009	226.178	238	K19+373.009	203.375
41	K17+297.009	231.279	239	K19+385.009	206.281
42	K17+308.009	236.410	240	K19+396.009	208.974
43	K17+320.009	242.042	241	K19+407.009	211.696
44	K17+332.009	247.781	242	K19+418.009	214.445
45	K17+343.009	253.072	243	K19+430.009	217.477
46	K17+354.009	258.395	244	K19+442.009	220.613
47	K17+365.009	263.748	245	K19+453.009	223.516
48	K17+377.009	269.622	246	K19+464.009	226.449
49	K17+389.009	275.615	247	K19+475.009	229.409
50	K17+400.009	281.142	248	K19+487.009	232.671
51	K17+411.009	286.699	249	K19+499.009	236.050
52	K17+422.009	292.286	250	K19+510.009	239.177
53	K17+434.009	298.417	251	K19+521.009	242.333
54	K17+446.009	304.654	252	K19+532.009	245.518
55	K17+457.009	310.404	253	K19+544.009	249.024
56	K17+468.009	316.185	254	K19+556.009	252.634
57	K17+479.009	321.997	255	K19+567.009	255.974
58	K17+491.009	328.372	256	K19+578.009	259.342
59	K17+501.000	333.767	257	K19+589.009	262.738
60	K17+511.000	339.192	258	K19+601.009	266.477
61	K17+521.000	344.643	259	K19+613.009	270.319
62	K17+530.000	349.571	260	K19+624.009	273.871
63	K17+531.350	350.312	261	K19+635.009	277.453
64	K17+532.000	350.312	262	K19+646.009	281.063
65	K17+535.000	350.312	263	K19+658.009	285.034
66	K17+536.000	350.312	264	K19+670.009	289.122
67	K17+537.000	349.918	265	K19+681.009	292.900
68	K17+548.000	345.603	266	K19+692.009	296.708
69	K17+558.000	341.705	267	K19+703.009	300.544
70	K17+568.000	337.832	268	K19+715.009	304.762
71	K17+578.000	333.983	269	K19+727.009	309.085
72	K17+588.000	330.158	270	K19+738.009	313.078
73	K17+600.000	325.601	271	K19+749.009	317.100
74	K17+612.000	321.148	272	K19+760.009	321.151
75	K17+623.000	317.096	273	K19+772.009	325.604
76	K17+634.000	313.074	274	K19+782.000	329.396
77	K17+645.000	309.081	275	K19+792.000	333.216
78	K17+657.000	304.759	276	K19+802.000	337.060
79	K17+669.000	300.541	277	K19+812.000	340.929
80	K17+680.000	296.705	278	K19+822.000	344.821

81	K17+691.000	292.897	279	K19+835.000	349.918
82	K17+702.000	289.119	280	K19+836.000	350.312
83	K17+714.009	285.028	281	K19+837.000	350.312
84	K17+726.009	281.057	282	K19+840.000	350.312
85	K17+737.009	277.447	283	K19+840.650	350.312
86	K17+748.009	273.866	284	K19+842.000	349.742
87	K17+759.009	270.313	285	K19+844.500	348.689
88	K17+771.009	266.471	286	K19+854.500	344.490
89	K17+783.009	262.733	287	K19+864.500	340.316
90	K17+794.009	259.336	288	K19+874.500	336.166
91	K17+805.009	255.968	289	K19+884.500	332.041
92	K17+816.009	252.629	290	K19+894.509	327.936
93	K17+828.009	249.019	291	K19+906.009	323.318
94	K17+840.009	245.512	292	K19+918.009	318.533
95	K17+851.009	242.328	293	K19+930.009	313.783
96	K17+862.009	239.172	294	K19+942.009	309.068
97	K17+873.009	236.045	295	K19+954.509	304.194
98	K17+885.009	232.666	296	K19+966.009	299.811
99	K17+897.009	229.404	297	K19+978.009	295.271
100	K17+908.009	226.444	298	K19+990.009	290.765
101	K17+919.009	223.512	299	K20+002.009	286.295
102	K17+930.009	220.608	300	K20+014.509	281.676
103	K17+942.009	217.472	301	K20+026.009	277.539
104	K17+954.009	214.441	302	K20+038.009	273.256
105	K17+965.009	211.691	303	K20+050.009	269.007
106	K17+976.009	208.970	304	K20+062.009	264.794
107	K17+987.009	206.277	305	K20+074.509	260.441
108	K17+999.009	203.371	306	K20+086.009	256.537
109	K18+011.009	200.569	307	K20+098.009	252.497
110	K18+022.009	198.029	308	K20+110.009	248.491
111	K18+033.009	195.518	309	K20+122.009	244.519
112	K18+044.009	193.035	310	K20+134.509	240.419
113	K18+056.009	190.358	311	K20+146.009	236.746
114	K18+068.009	187.798	312	K20+158.009	232.948
115	K18+079.009	185.481	313	K20+170.009	229.183
116	K18+090.009	183.191	314	K20+182.009	225.453
117	K18+101.009	180.930	315	K20+194.509	221.604
118	K18+113.009	178.494	316	K20+206.009	218.174
119	K18+125.009	176.162	317	K20+218.009	214.630
120	K18+136.009	174.054	318	K20+230.009	211.119
121	K18+147.009	171.973	319	K20+242.009	207.642
122	K18+158.009	169.920	320	K20+254.509	204.056
123	K18+170.009	167.713	321	K20+266.009	200.857
124	K18+182.009	165.609	322	K20+278.009	197.552

125	K18+193.009	163.709	323	K20+290.009	194.280
126	K18+204.009	161.836	324	K20+302.009	191.043
127	K18+215.009	159.992	325	K20+314.509	187.706
128	K18+227.009	158.012	326	K20+326.009	184.736
129	K18+236.009	156.611	327	K20+338.009	181.669
130	K18+247.009	154.923	328	K20+350.009	178.637
131	K18+258.009	153.264	329	K20+362.009	175.638
132	K18+269.009	151.632	330	K20+374.509	172.549
133	K18+278.009	150.317	331	K20+386.009	169.820
134	K18+287.009	149.073	332	K20+398.009	167.005
135	K18+298.009	147.579	333	K20+410.009	164.223
136	K18+309.009	146.112	334	K20+422.009	161.474
137	K18+320.009	144.672	335	K20+434.509	158.647
138	K18+329.009	143.515	336	K20+446.009	156.145
139	K18+338.009	142.429	337	K20+458.009	153.567
140	K18+348.343	141.204	338	K20+470.009	151.022
141	K18+358.676	140.004	339	K20+482.009	148.511
142	K18+369.009	138.829	340	K20+494.509	145.931
143	K18+378.009	137.824	341	K20+505.000	143.854
144	K18+387.009	136.901	342	K20+515.000	141.898
145	K18+398.009	135.798	343	K20+525.000	139.965
146	K18+409.009	134.722	344	K20+535.000	138.055
147	K18+420.009	133.673	345	K20+545.000	136.168
148	K18+429.009	132.836	346	K20+554.000	134.490
149	K18+438.009	132.070	347	K20+555.026	134.300
150	K18+449.009	131.158	348	K20+556.000	134.065
151	K18+460.009	130.274	349	K20+565.000	131.906
152	K18+471.009	129.417	350	K20+575.000	129.530
153	K18+480.009	128.737	351	K20+585.000	127.176
154	K18+491.009	127.994	352	K20+595.000	124.846
155	K18+502.009	127.279	353	K20+605.009	122.537
156	K18+513.009	126.591	354	K20+617.009	119.870
157	K18+524.009	125.931	355	K20+628.009	117.454
158	K18+535.009	125.298	356	K20+639.009	115.066
159	K18+544.009	124.863	357	K20+650.009	112.706
160	K18+555.009	124.357	358	K20+662.009	110.164
161	K18+566.009	123.877	359	K20+674.009	107.725
162	K18+577.009	123.426	360	K20+685.009	105.518
163	K18+586.009	123.076	361	K20+696.009	103.339
164	K18+595.009	122.798	362	K20+707.009	101.189
165	K18+606.009	122.482	363	K20+719.009	98.874
166	K18+617.009	122.195	364	K20+731.009	96.676
167	K18+628.009	121.934	365	K20+742.009	94.690
168	K18+637.009	121.741	366	K20+753.009	92.733

169	K18+646.009	121.619	367	K20+764.009	90.803
170	K18+656.343	121.502	368	K20+776.009	88.729
171	K18+666.676	121.409	369	K20+788.009	86.758
172	K18+677.009	121.340	370	K20+799.009	84.981
173	K18+686.009	121.300	371	K20+810.009	83.231
174	K18+695.009	121.340	372	K20+821.009	81.509
175	K18+706.009	121.414	373	K20+833.009	79.662
176	K18+717.009	121.516	374	K20+845.009	77.918
177	K18+728.009	121.645	375	K20+856.009	76.348
178	K18+737.009	121.771	376	K20+867.009	74.806
179	K18+746.009	121.968	377	K20+878.009	73.292
180	K18+757.009	122.234	378	K20+890.009	71.672
181	K18+768.009	122.527	379	K20+902.009	70.168
182	K18+779.009	122.847	380	K20+913.009	68.817
183	K18+788.009	123.130	381	K20+924.009	67.495
184	K18+797.009	123.483	382	K20+935.009	66.200
185	K18+807.343	123.911	383	K20+947.009	64.819
186	K18+817.676	124.364	384	K20+959.009	63.541
187	K18+828.009	124.841	385	K20+970.009	62.398
188	K18+837.009	125.276	386	K20+981.009	61.282
189	K18+846.009	125.792	387	K20+992.009	60.194
190	K18+857.009	126.447	388	K21+004.009	59.039
191	K18+868.009	127.130	389	K21+015.000	58.074
192	K18+879.009	127.840	390	K21+027.000	57.051
193	K18+888.009	128.441	391	K21+039.000	56.061
194	K18+897.009	129.114	392	K21+050.000	55.183
195	K18+908.009	129.960	393	K21+050.962	55.107
196	K18+919.009	130.835	394	K21+052.000	54.819
197	K18+930.009	131.736	395	K21+101.700	41.317
198	K18+939.009	132.495			

2. 5. 2门架承重索无应力长度

根据计算，单根门架承重索曲线总长、无应力长度、弹性伸长量如下表所示。表中所示长度均为锚固点之间的长度，钢丝绳下料长度需另行考虑变位钢架、钢丝绳锚固长度及转索鞍圆弧修正等的影响。

表1-13 门架承重索无应力长度表

索段	曲线总长(m)	无应力长度（m）	弹性生长量(m)
如皋侧锚固点至如皋侧锚碇门架转索点	56.244	56.053	0.191
如皋侧锚碇门架转索点至如皋侧门架分跨点 1	709.101	706.716	2.385
如皋侧门架分跨点 1 至如皋侧门架分跨点 2	4.650	4.636	0.014
如皋侧门架分跨点 2 至张家港侧门架分跨点 1	2359.290	2351.835	7.455
张家港侧门架分跨点 1 至张家港侧门架分跨点 2	4.650	4.636	0.014
张家港侧门架分跨点 2 至南辅塔门架分跨点	747.853	745.441	2.412
南辅塔门架分跨点至张家港侧锚碇门架转索点	502.776	501.207	1.570
张家港侧锚碇门架转索点至张家港侧锚固点	52.579	52.411	0.168
小计：	4437.143	4422.934	14.209

2. 5. 3门架承重索强度验算

经计算，门架承重索强度验算如下表所示，各工况索轴力如下图所示：

- 1、 工况 1：恒载作用下，猫道承重索最小安全系数 $4.02>3.2$ ，满足要求；
- 2、 工况 2：恒载+施工荷载组合作用下，猫道承重索最小安全系数 $3.6>2.7$ ，满足要求；
- 3、 工况 3：恒载+施工荷载+温降 15℃组合作用下，猫道承重索最小安全系数 $3.59>2.7$ ，满足要求；

- 4、 工况 4: 恒载+施工荷载+施工阶段风荷载组合作用下, 猫道承重索最小安全系数 3.56 > 2.7, 满足要求;
- 5、 工况 5: 恒载+最大阵风荷载组合作用下, 猫道承重索最小安全系数 3.85 > 2.5, 满足要求;
- 6、 工况 6: 恒载+施工荷载+温降 34℃组合作用下, 猫道承重索最小安全系数 3.48 > 2.5, 满足要求;
- 综上所述, 猫道承重索强度满足规范要求。

表1-14 门架承重索强度验算表

		北边跨	主跨	南边跨	南辅跨
工况 1	承重索轴力 MaxN (KN)	3554	3348	3381	3233
	承重索破断力 (KN)	14280	14280	14280	14280
	安全系数	4.02	4.27	4.22	4.42
工况 2	承重索轴力 MaxN (KN)	3856	3962	3688	3514
	承重索破断力 (KN)	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.70	3.60	3.87	4.06
工况 3	承重索轴力 MaxN (KN)	3963	3974	3788	3613
	承重索破断力 (KN)	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.60	3.59	3.77	3.95
工况 4	承重索轴力 MaxN (KN)	3879	4007	3710	3535
	承重索破断力 (KN)	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.68	3.56	3.85	4.04
工况 5	承重索轴力 MaxN (KN)	3705	3650	3534	3374
	承重索破断力 (KN)	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.85	3.91	4.04	4.23
工况 6	承重索轴力 MaxN (KN)	4102	3989	3919	3743
	承重索破断力 (KN)	14280	14280	14280	14280
	安全系数	3.48	3.58	3.64	3.82

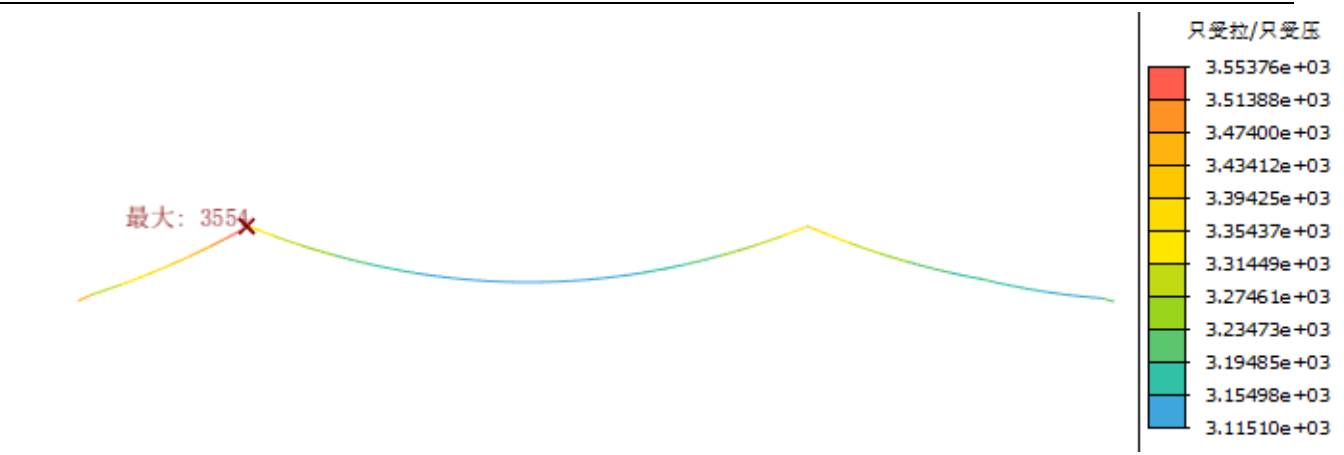


图2-9 工况 1：恒载作用下索轴力(KN)

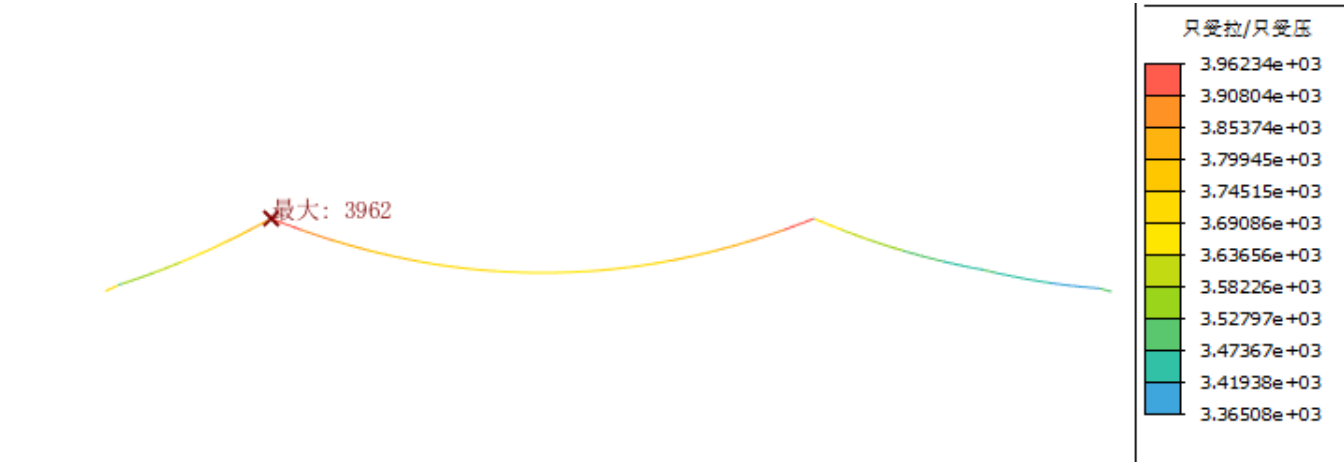


图2-10 工况 2：恒载+施工荷载组合作用下索轴力(KN)

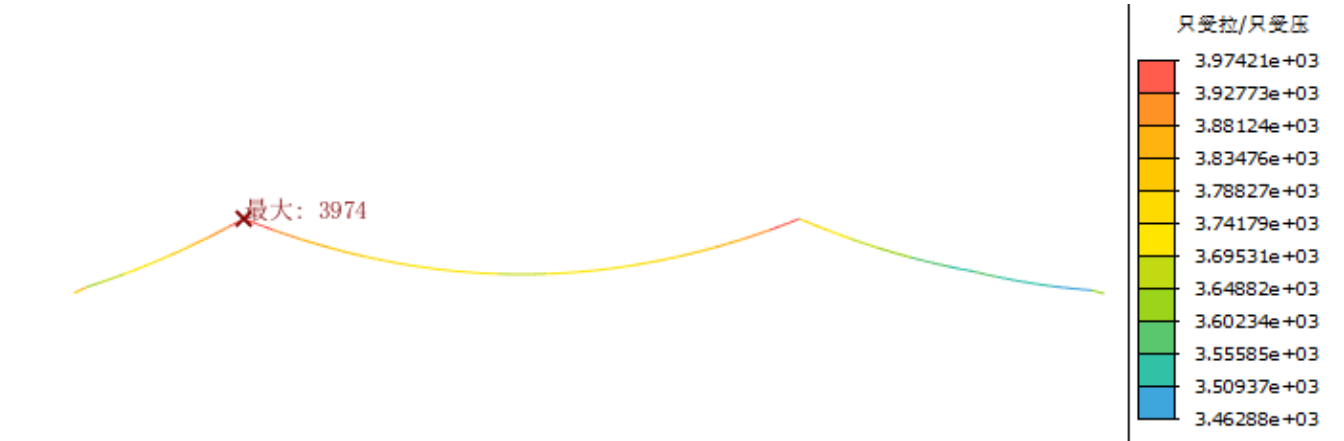


图2-11 工况 3：恒载+施工荷载+降温 15℃组合作用下索轴力(KN)

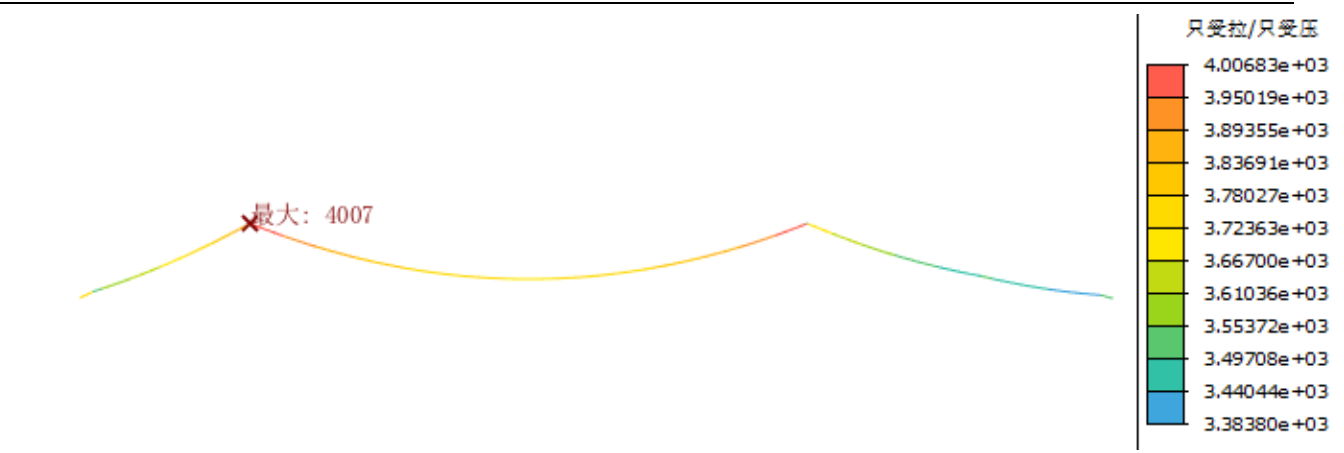


图2-12 工况 4: 恒载+施工荷载+施工阶段风荷载组合作用下索轴力(KN)

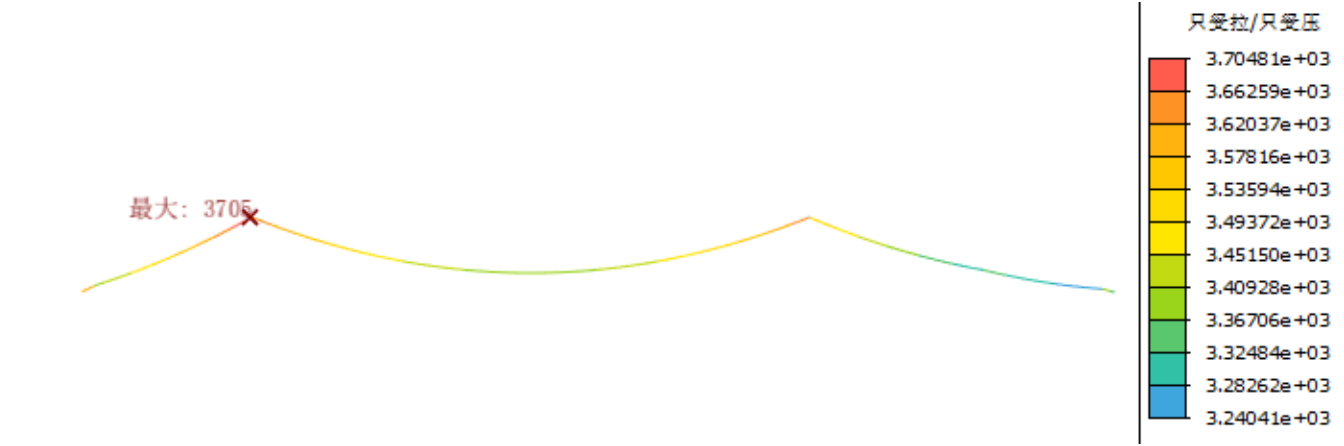


图2-13 工况 5: 恒载+最大阵风荷载组合作用下索轴力(KN)

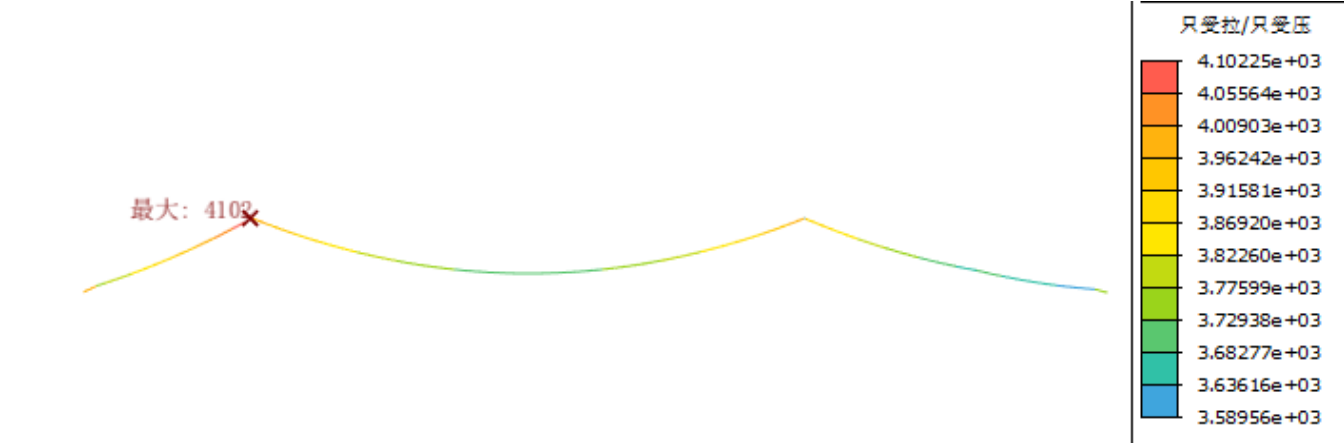


图2-14 工况 6: 恒载+施工荷载+降温 34℃组合作用下索轴力(KN)

第 3 章 转索鞍计算

3.1北主塔猫道转索鞍

北主塔猫道转索鞍结构有 2 组，如皋侧转索鞍结构由鞍台 1、鞍台 2、鞍座 1 组成，中跨侧转索鞍结构由鞍台 3、鞍座 2 组成。鞍台、鞍座材料为 Q355C。

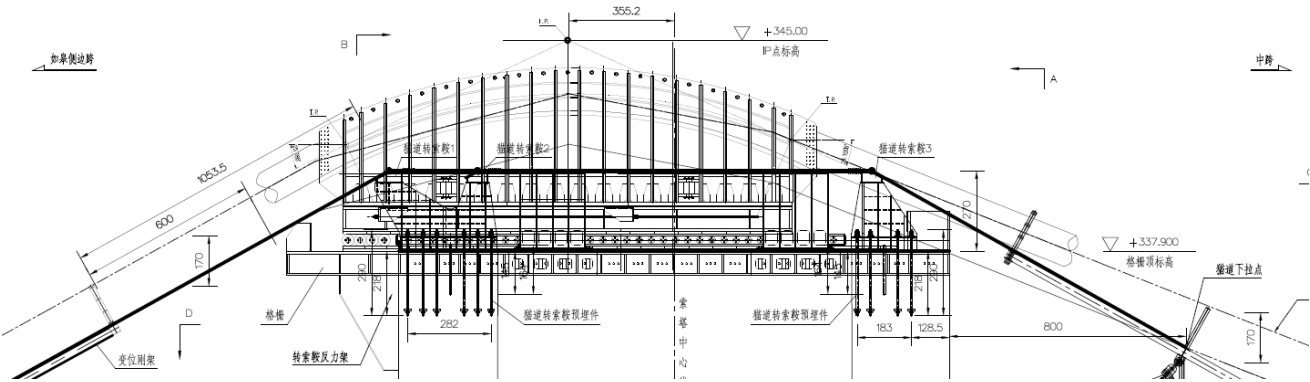
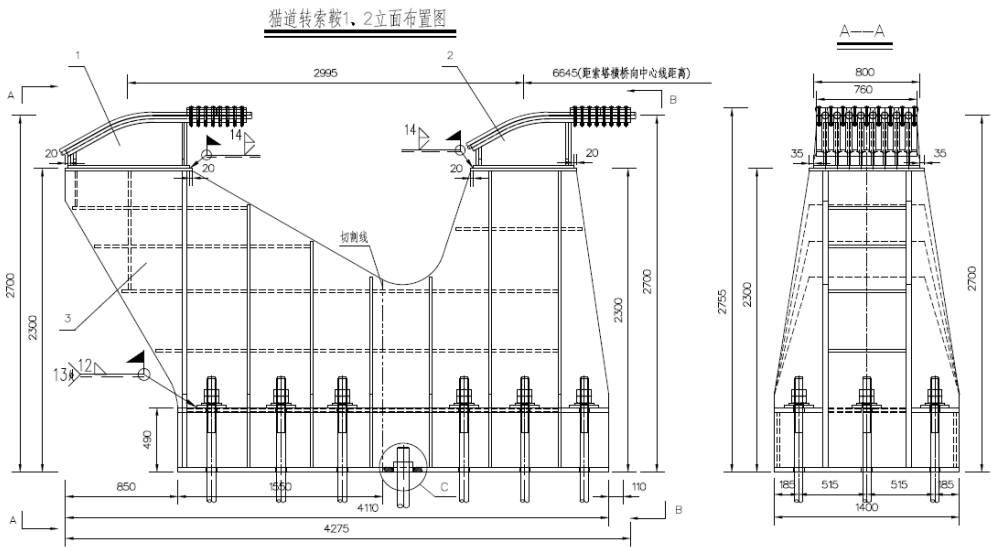


图3-1 北塔猫道转索鞍布置图

3.1.2如皋侧转索鞍鞍体结构

如皋侧转索鞍由鞍台 1、鞍台 2、鞍座 1 组成。



猫道转索鞍1、2平面布置图

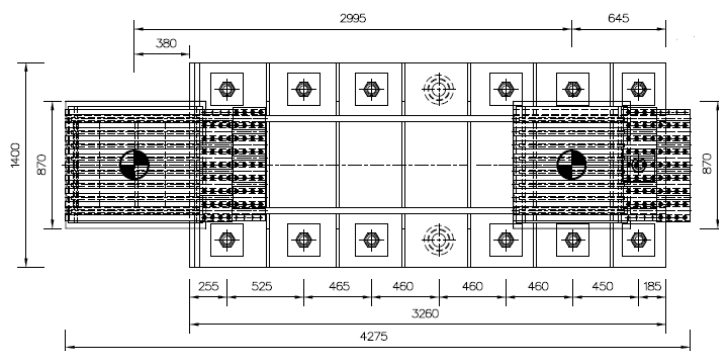


图3-2 如皋侧转索鞍（鞍台 1+鞍台 2+鞍座 1）结构图

该结构鞍台鞍槽板整体厚 50mm，索槽深度为 24mm，有限元模型中索槽板板厚以 26mm 计。鞍座主受力板、底板、螺栓连接法兰板板厚为 40mm，余为 20mm。局部计算时，将鞍台底板（ $t=20\text{mm}$ ）和台座顶板（ $t=20\text{mm}$ ）合并，取板厚为 40mm。

本次局部计算为建立有限元板壳模型后，在鞍台 1 的索槽节点上施加竖向力、横向力，在索夹范围索槽节点上施加水平力。对底板进行 X、Y、Z 移动约束。

有限元板壳模型单元尺寸：10~25mm；单元总数：11 万个。

表1-15 北塔如皋侧转索鞍外力（基本组合）

	北塔如皋侧转索鞍
竖向力	$7962/2=3981\text{kN}$
横向力	$1402/2=701\text{kN}$
水平力	$1592/2=796\text{kN}$ （向边跨方向）

竖向力： $F_z=3981\text{kN}$

横向力： $F_y=701\text{kN}$

水平力： $F_x=796\text{kN}$ （向边跨方向）

自重加速度： 9800mm/s^2

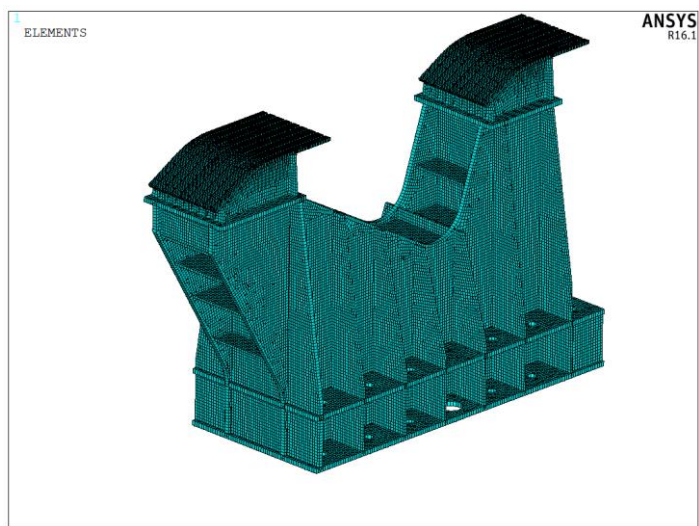


图3-3 如皋侧转索鞍有限元模型（鞍台 1+鞍台 2+鞍座 1）（板壳模型显示板厚）

有限元模型反力合力如下，和荷载相符。

TOTAL VALUES						
VALUE	0.70100E+06	0.79600E+06	0.41080E+07	0.0000	0.0000	0.0000

图3-4 反力

鞍台、鞍座最大总位移 3.6mm，变形趋势和受力相符。

米塞斯应力最大值为 267MPa，位于鞍座纵桥向主受力板和鞍台底板相交应力集中处，小于 270MPa，其他大部分区域米塞斯应力 $\leq$ 200Mpa，满足要求。

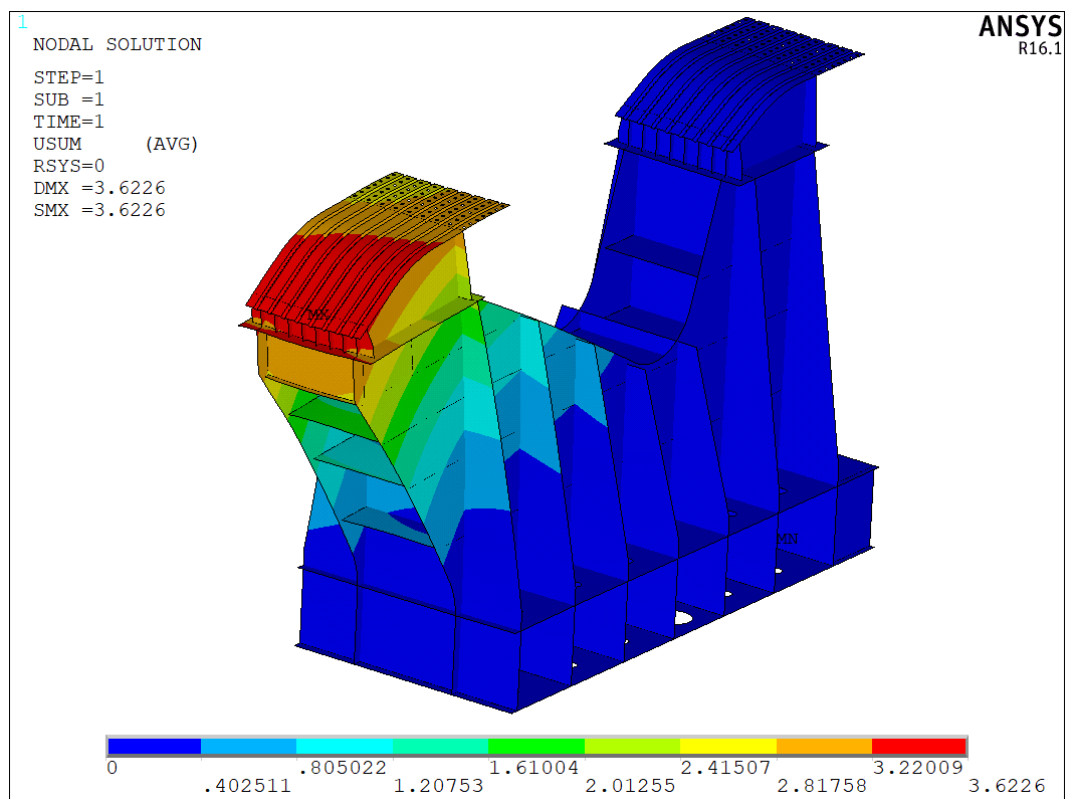


图3-5 总体变形

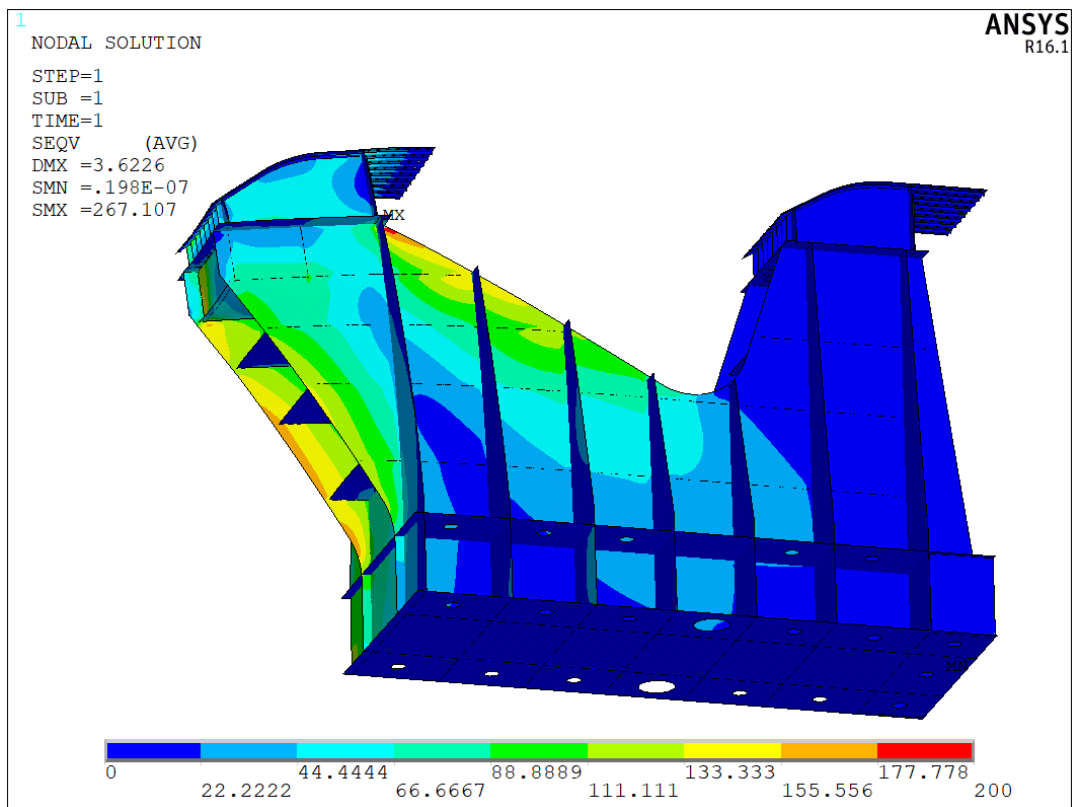


图3-6 总体米塞斯应力

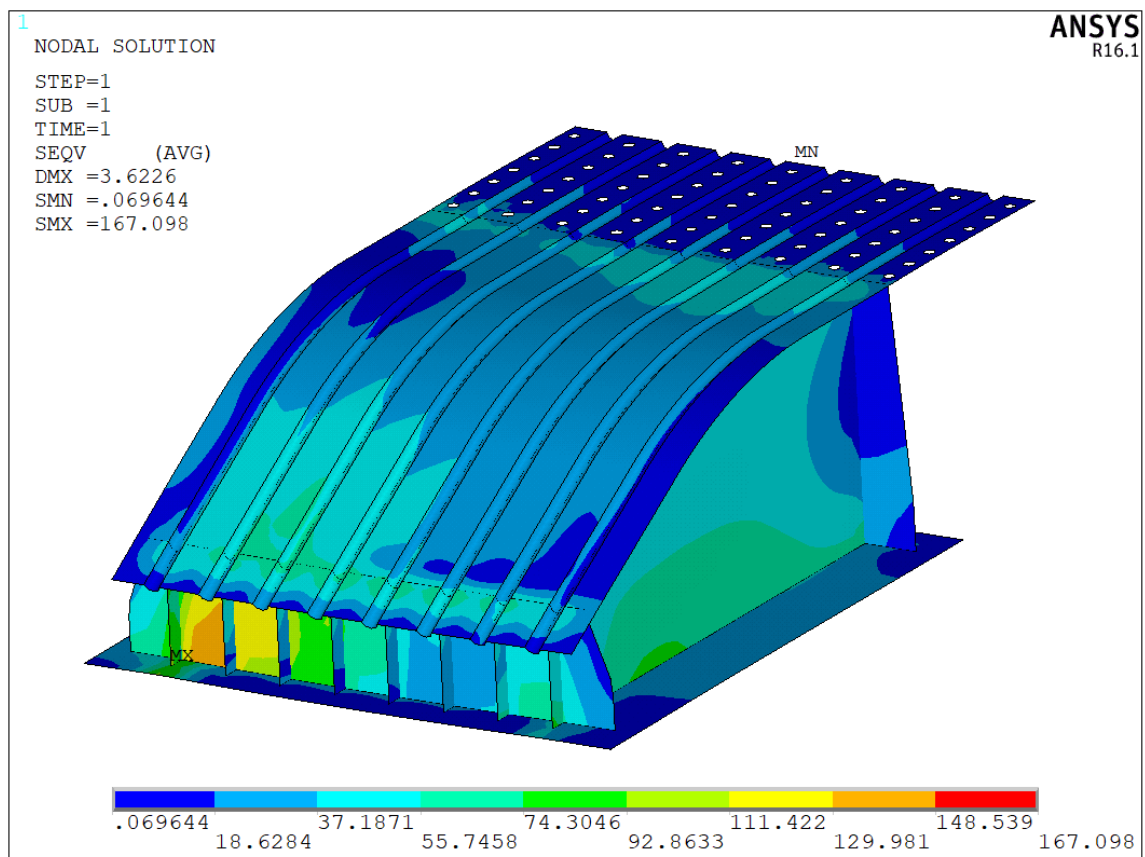


图3-7 鞍台 1 米塞斯应力

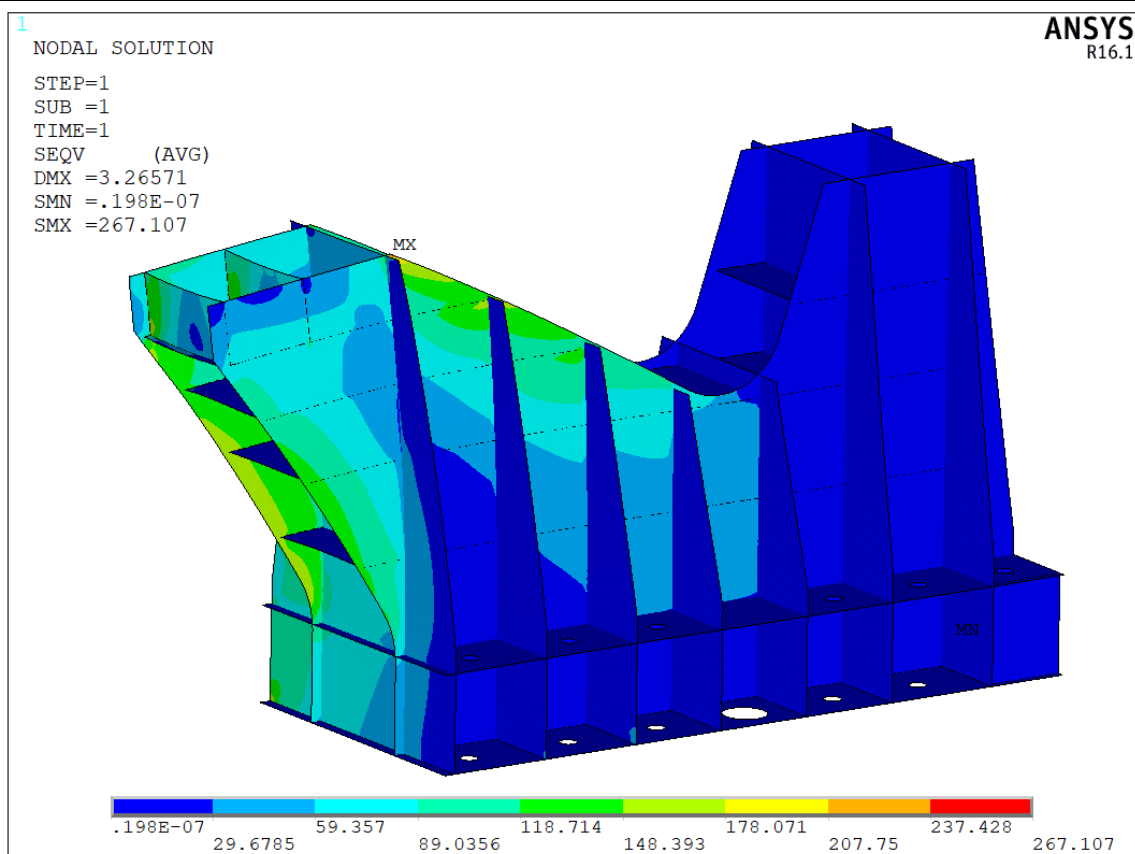


图3-8 鞍座 1 米塞斯应力

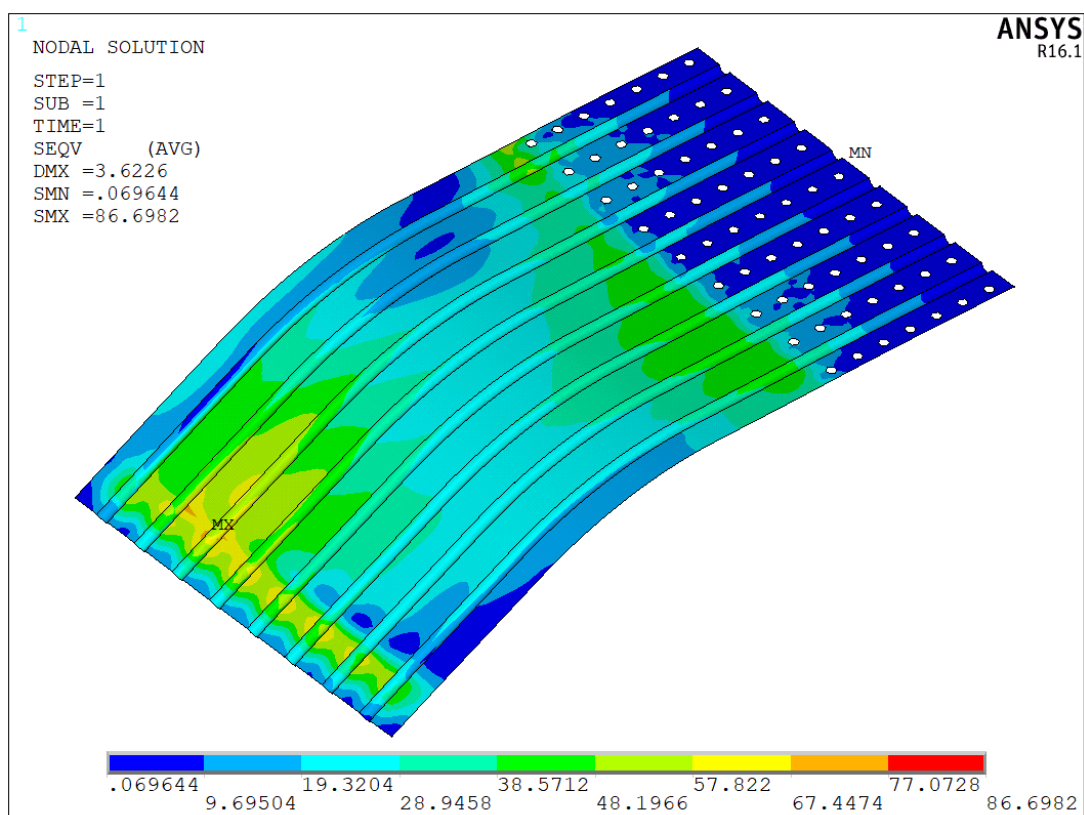


图3-9 鞍台索槽板 ($t=50\text{mm}$, 索槽削弱厚以 $t=26\text{mm}$ 计)

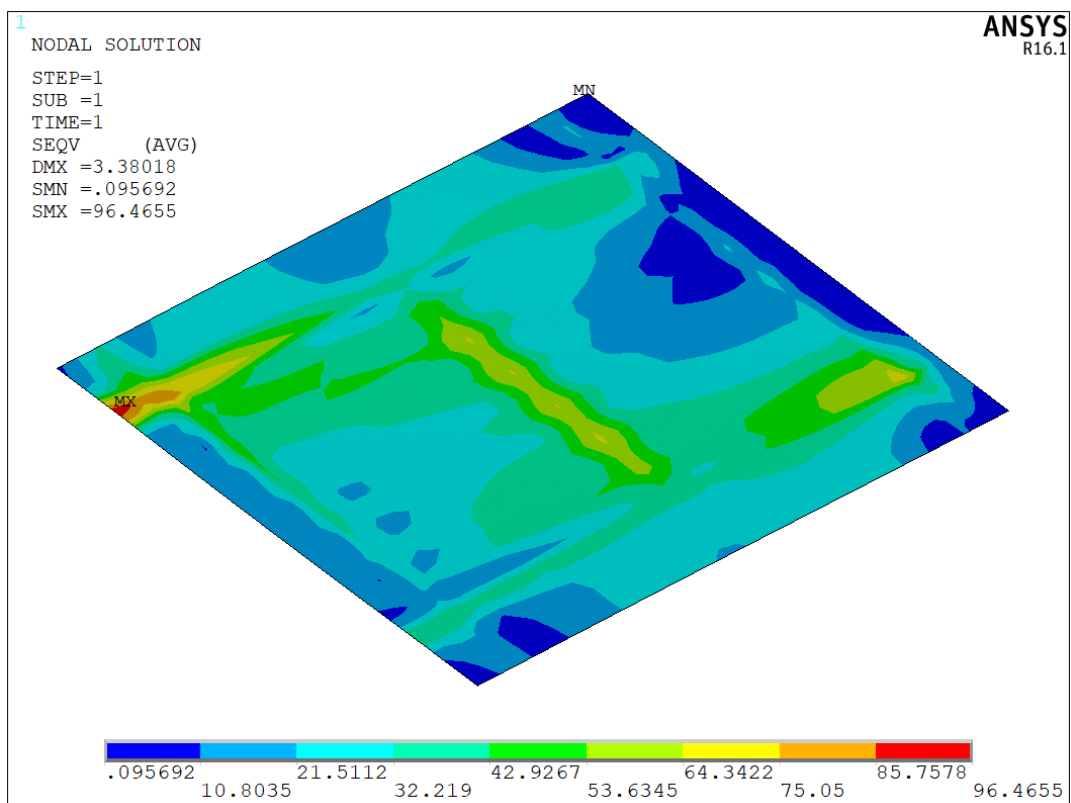


图3-10 鞍台底板 (t=20mm)+鞍座顶板 (t=20mm)

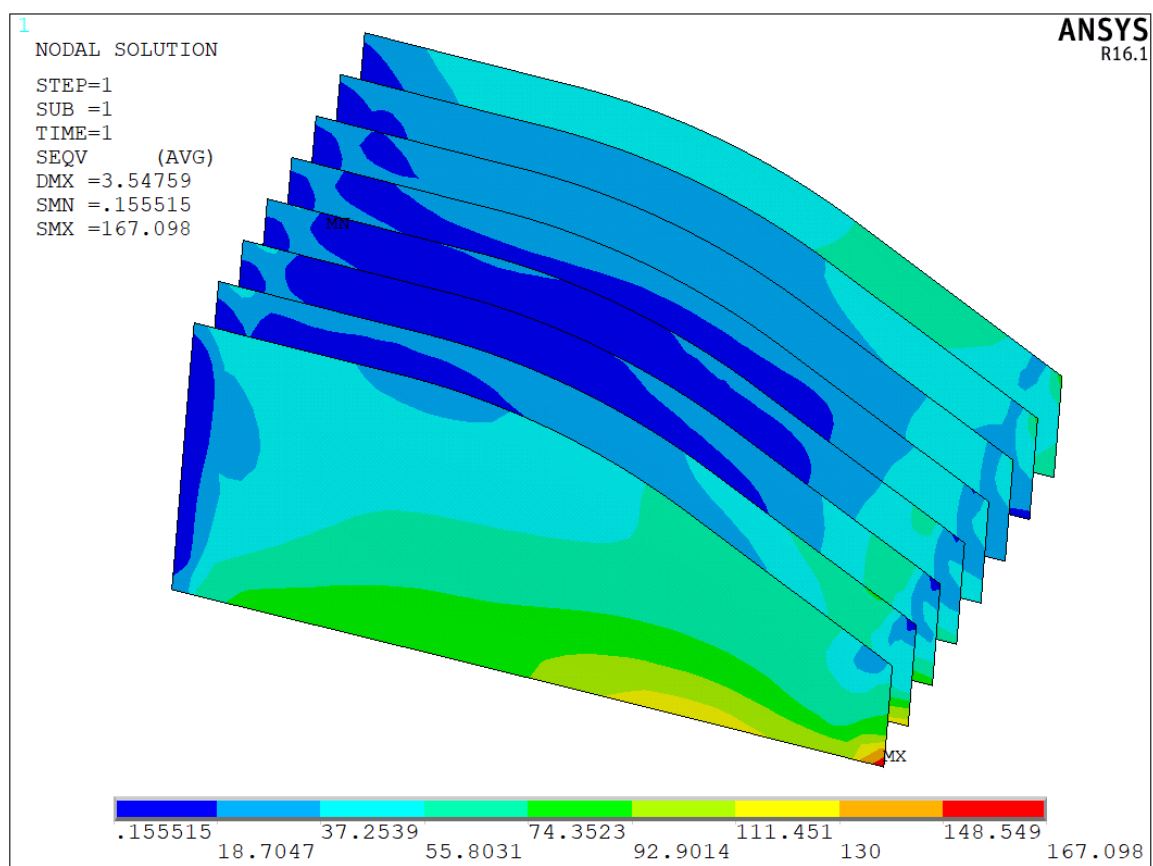


图3-11 鞍台纵桥向加劲板

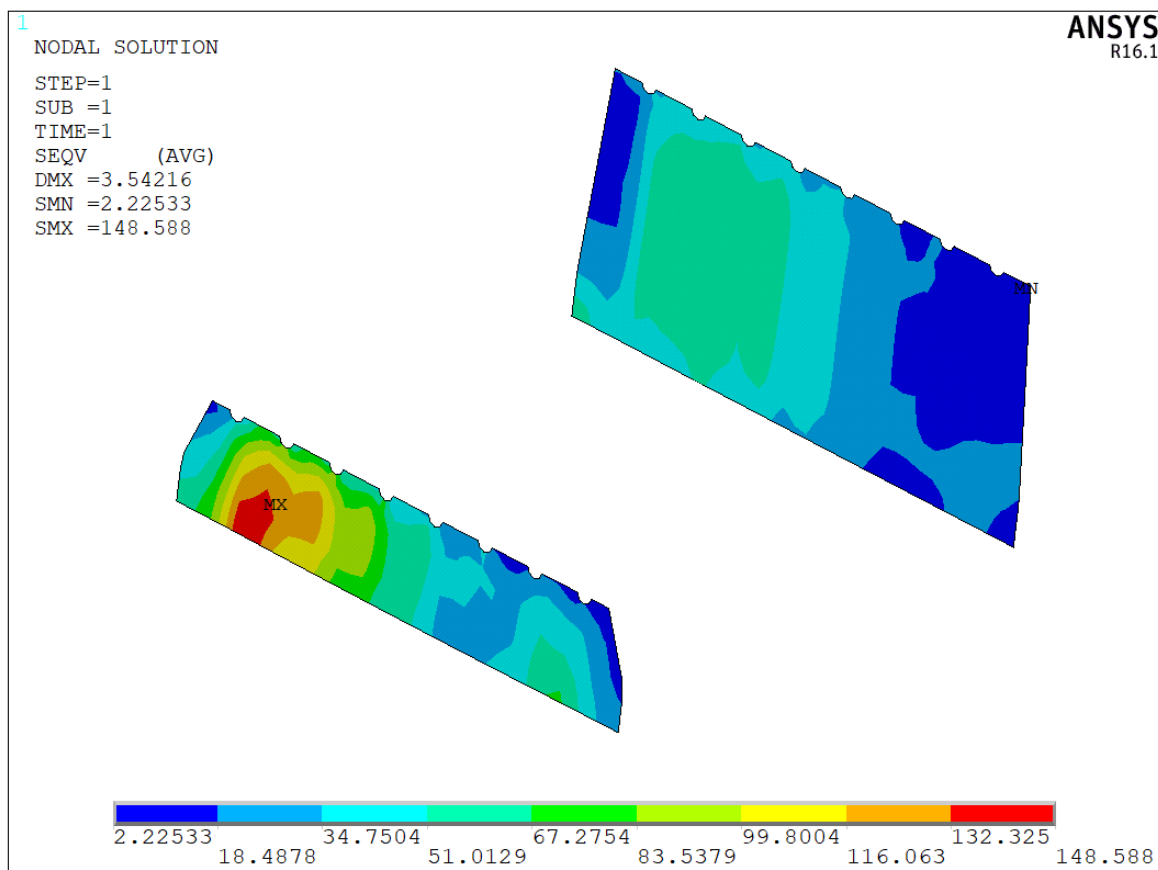


图3-12 鞍台横桥向加劲板

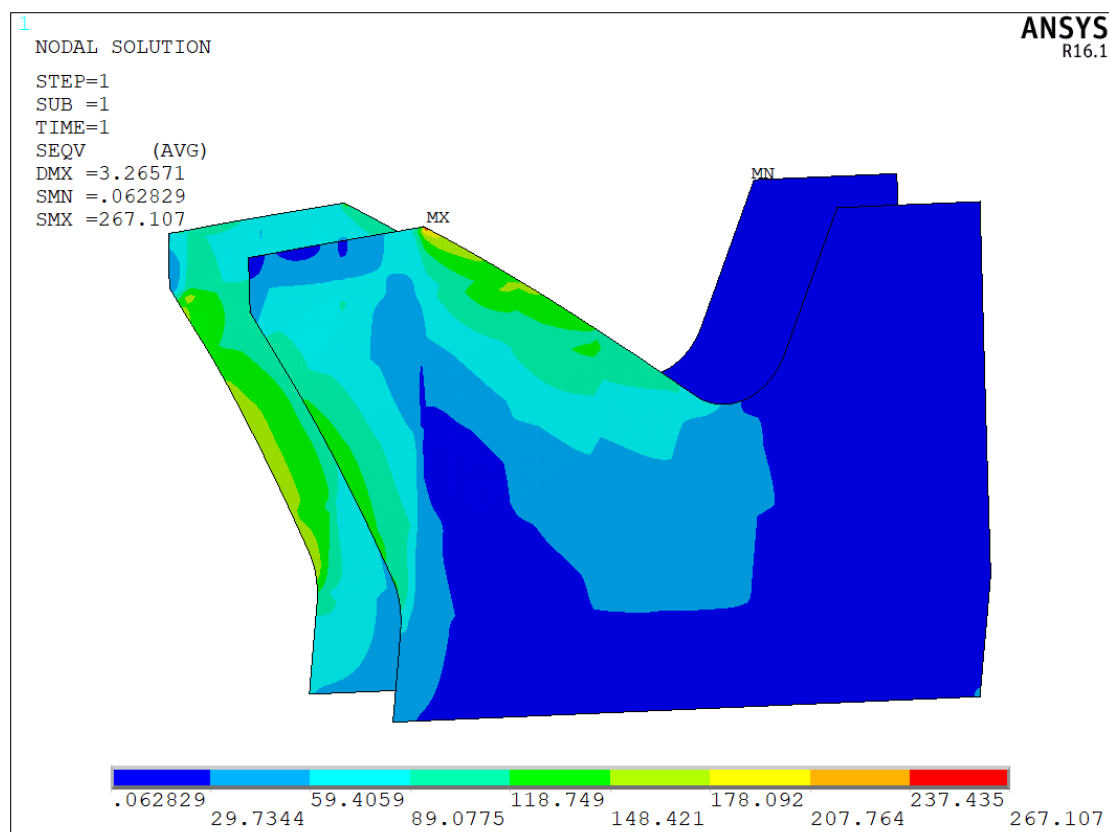


图3-13 鞍座纵桥向主受力板米塞斯应力 (t=40mm)

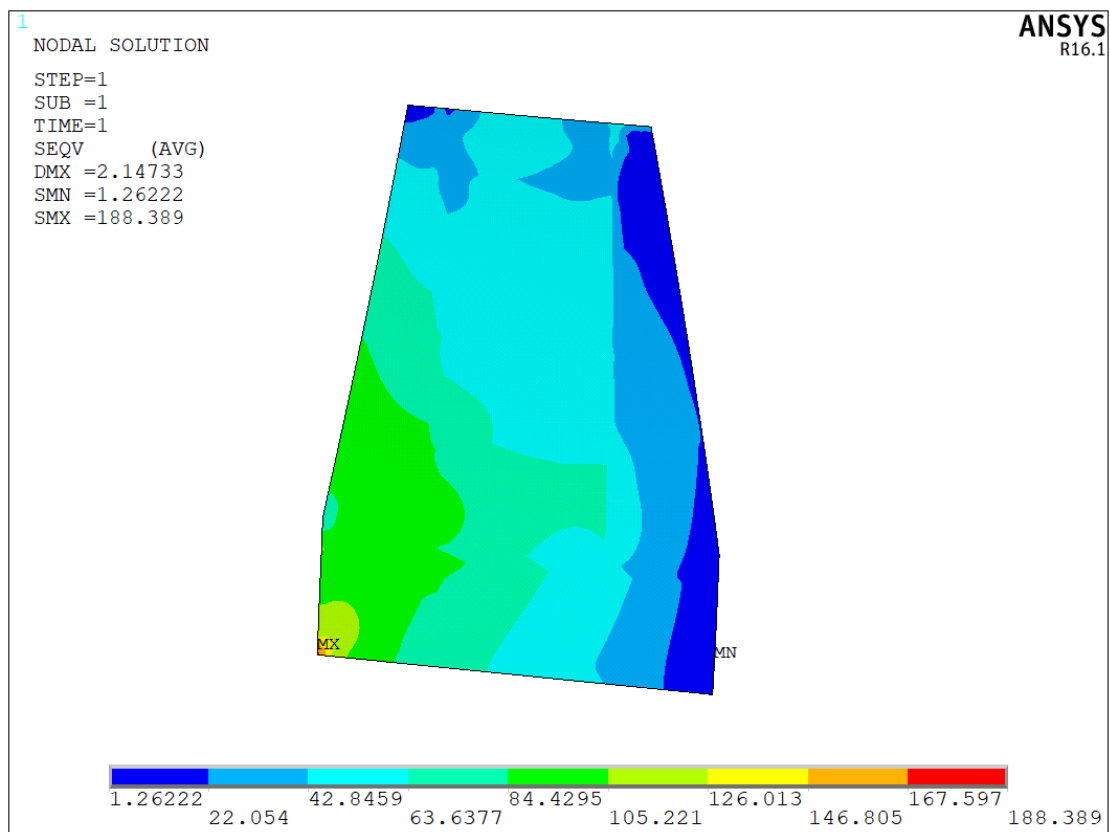


图3-14 鞍座横桥向主受力板米塞斯应力 (t=40mm)

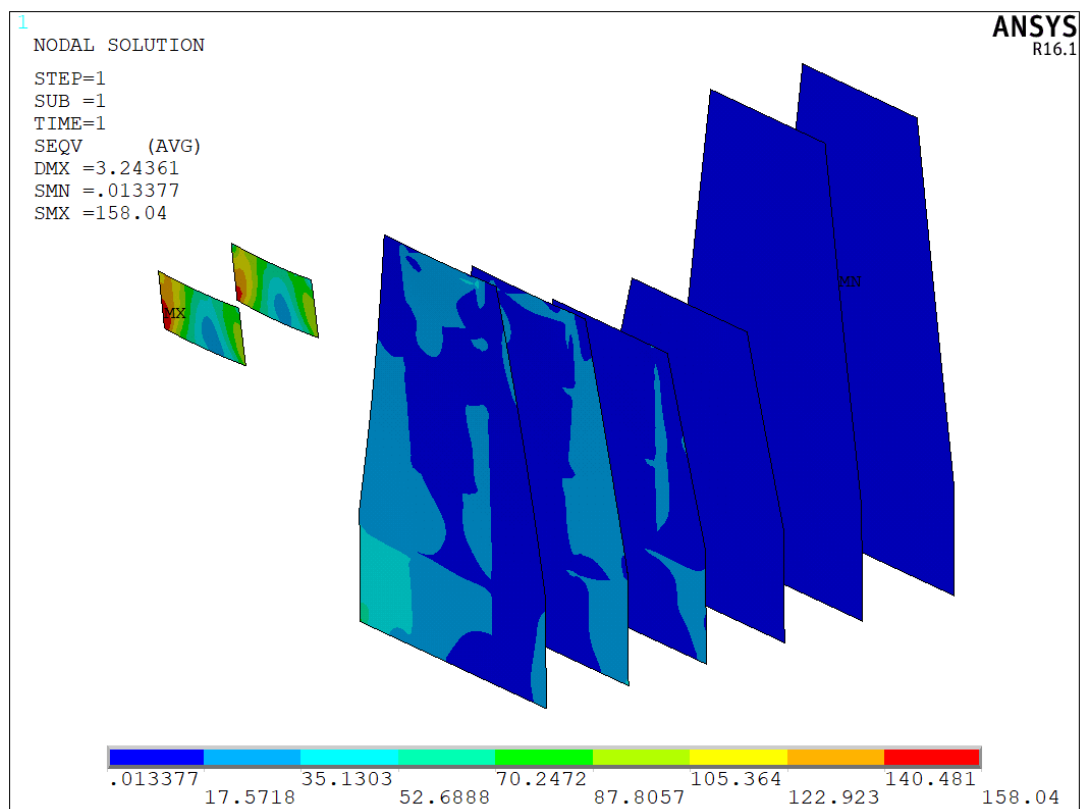


图3-15 鞍座竖向加劲板米塞斯应力

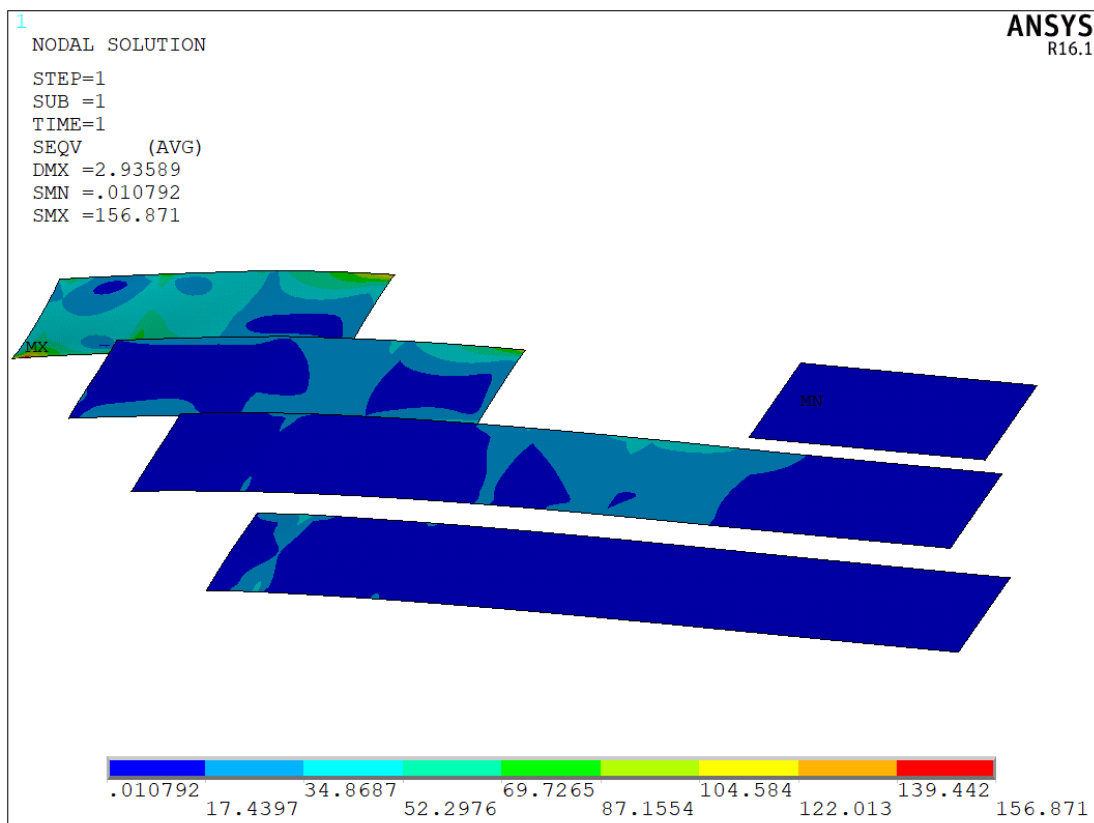


图3-16 鞍座横向加劲板米塞斯应力

3.1.3如皋侧转索鞍预埋件

北主塔如皋侧猫道转索鞍预埋件采用13根材质为42CrMo的10.9级M64预埋螺栓，另设置2根D90的抗剪键，材质为40CrNiMo。平面布置如下图所示：

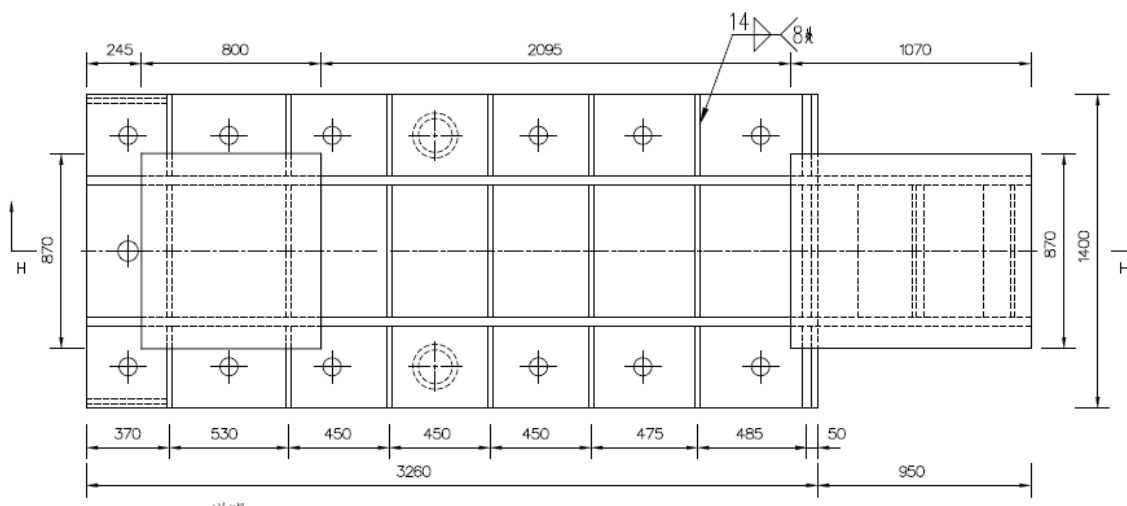


图3-17 螺栓平面布置图（mm）

根据总体计算提取单个索鞍支反力进行计算，得知单个锚栓最大拉力为384KN，锚栓抗拉承载力满足要求；单个抗剪键最大剪力530KN，小于抗剪承载力2494KN，抗剪满足要求。

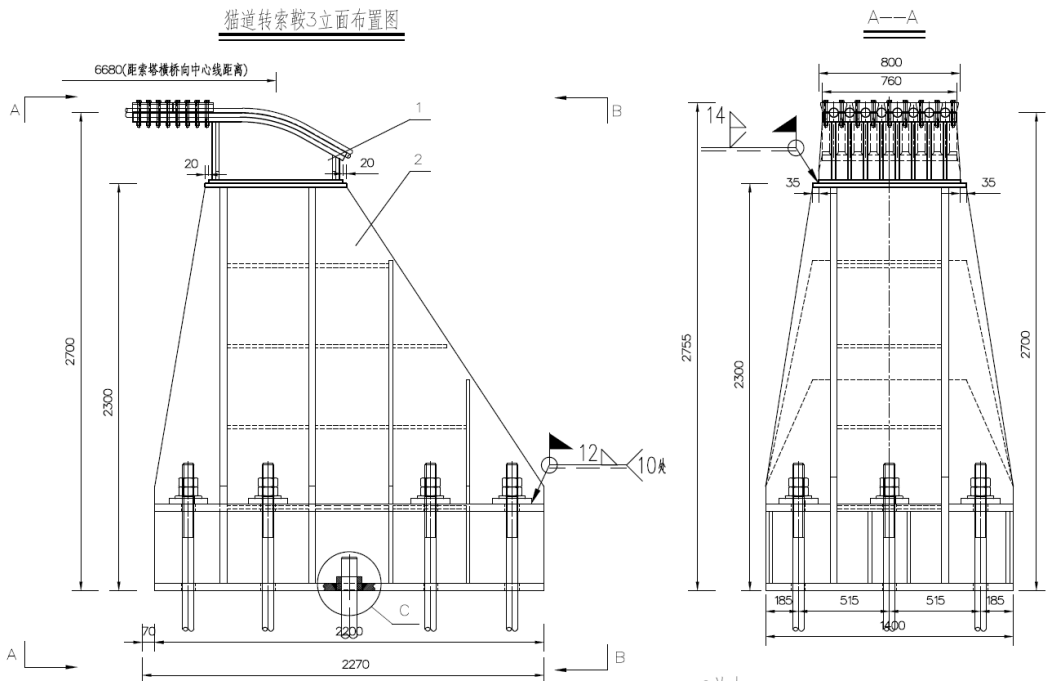
表1-16 锚栓计算

竖向力 (KN)	3981
横向水平力 (KN)	701
纵向水平力 (KN)	796
纵向偏心(m)	2.1
竖向高度(m)	2.7
顺桥向弯矩 (KN*m)	10509
横向弯矩 (KN*m)	1893
单个锚栓最大拉力 (KN)	384
单个锚栓抗力 (KN)	1739
安全系数	4.53

3.1.4主跨侧转索鞍鞍体结构

北主塔主跨侧转索鞍由鞍台 3、鞍座 2 组成。鞍台、鞍座材料为 Q355C。

南、北主塔主跨侧转索鞍结构相同，受力不同，取最大竖向力、横向力组合计算。



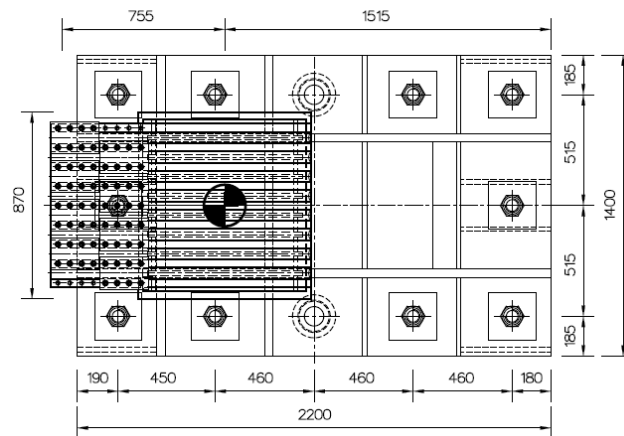


图3-18 转索鞍3（鞍台3+鞍座2）结构图

该结构鞍台鞍槽板整体厚 50mm，索槽深度为 24mm，有限元模型中索槽板板厚以 26mm 计。鞍座主受力板、底板、螺栓连接法兰板板厚为 40mm，余为 20mm。局部计算时，将鞍台底板（ $t=20\text{mm}$ ）和台座顶板（ $t=20\text{mm}$ ）合并，取板厚为 40mm。

本次局部计算为建立有限元板壳模型后，在鞍台 3 索槽节点上施加竖向力、横向力。对底板进行 X、Y、Z 移动约束。

有限元板壳模型单元尺寸：10~25mm；单元总数：6 万个。

表1-17 北塔、南塔主跨侧转索鞍外力（基本组合）

	北塔	南塔
竖向力	$7904/2=3952\text{kN}$	$7988=3994\text{kN}$
横向力	$3931/2=1965.5\text{kN}$	$3894=1947\text{kN}$

本次计算加载：

竖向力： $F_z=3994\text{N}$

横向力： $F_y=1965.5\text{kN}$

自重加速度： 9800mm/s^2

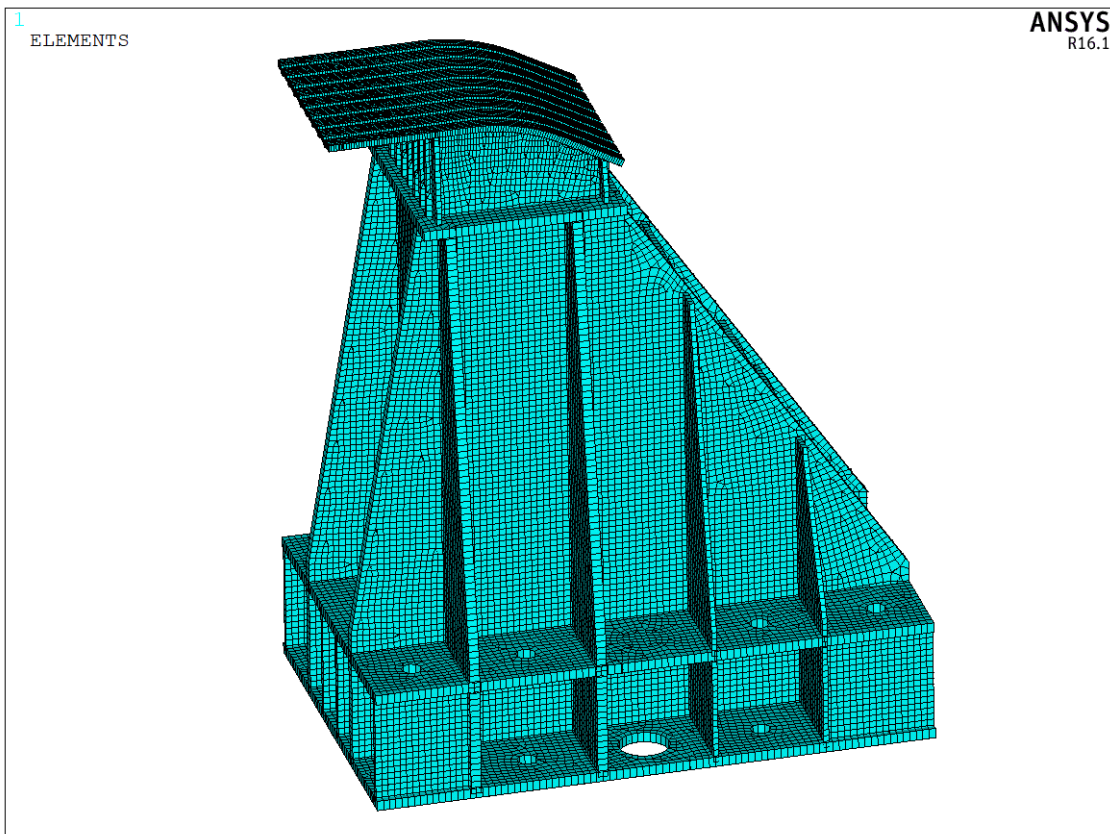


图3-19 如皋侧转索鞍有限元模型（鞍台 3+鞍座 2）（板壳模型显示板厚）

有限元模型反力合力如下，和荷载相符。

TOTAL VALUES					
VALUE	-0.19655E+07	-0.48365E-06	0.40701E+07	0.0000	0.0000

图3-20 反力

鞍台、鞍座最大总位移 2.9mm，变形趋势和受力相符。

总体米塞斯应力基本在 234MP 以下，小于设计强度 270MPa，满足要求。最大应力集中点位于鞍台横桥向加劲板和鞍座主受力板相交处，为 292MPa，应力集中点超过设计强度 270MPa 的区域仅为角点位置，但仍小于屈服强度 355MPa，满足要求。

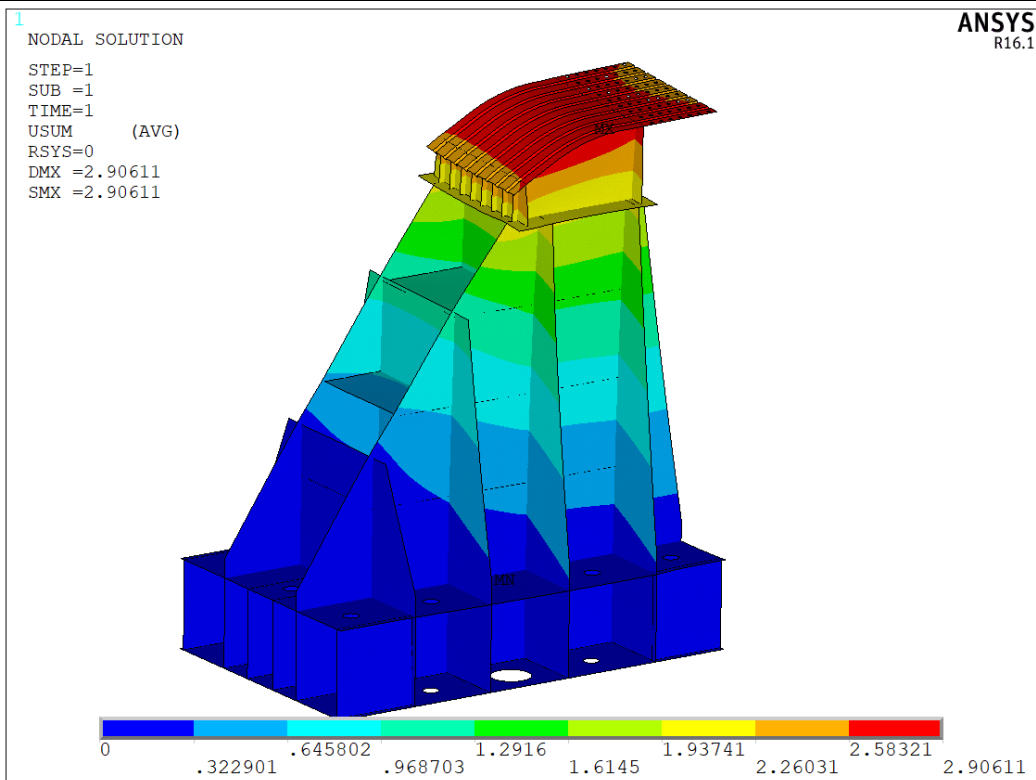


图3-21 总体变形

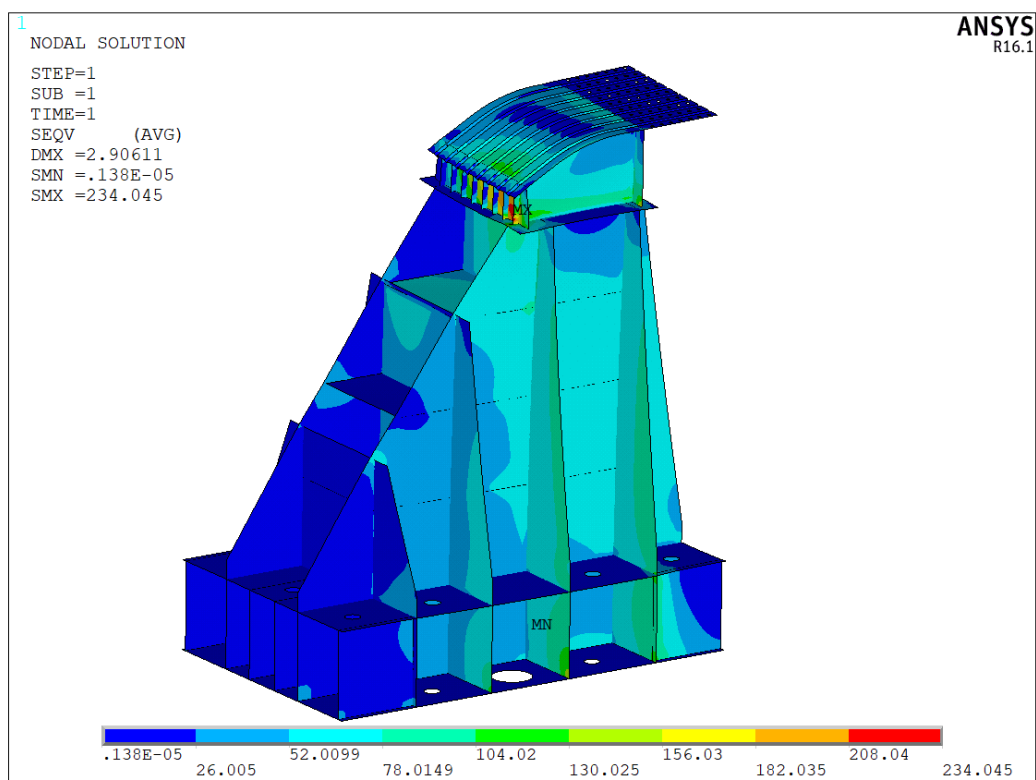


图3-22 总体米塞斯应力

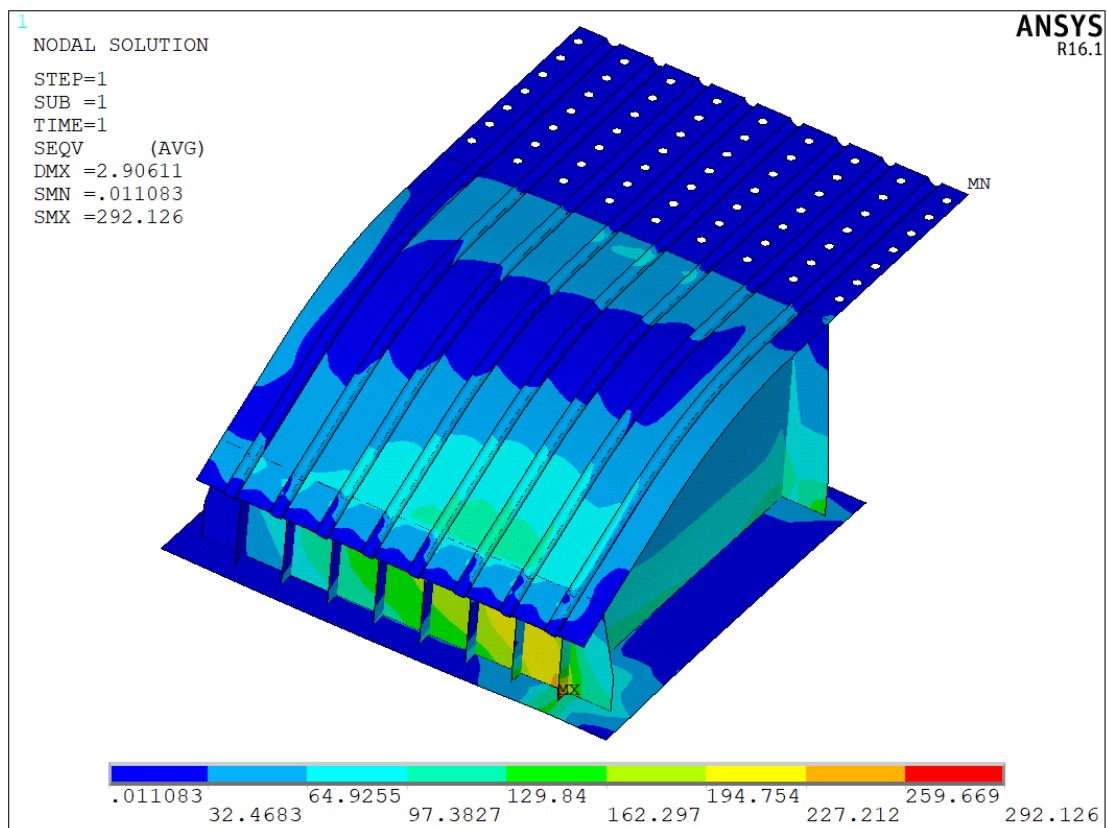


图3-23 鞍台 3 米塞斯应力

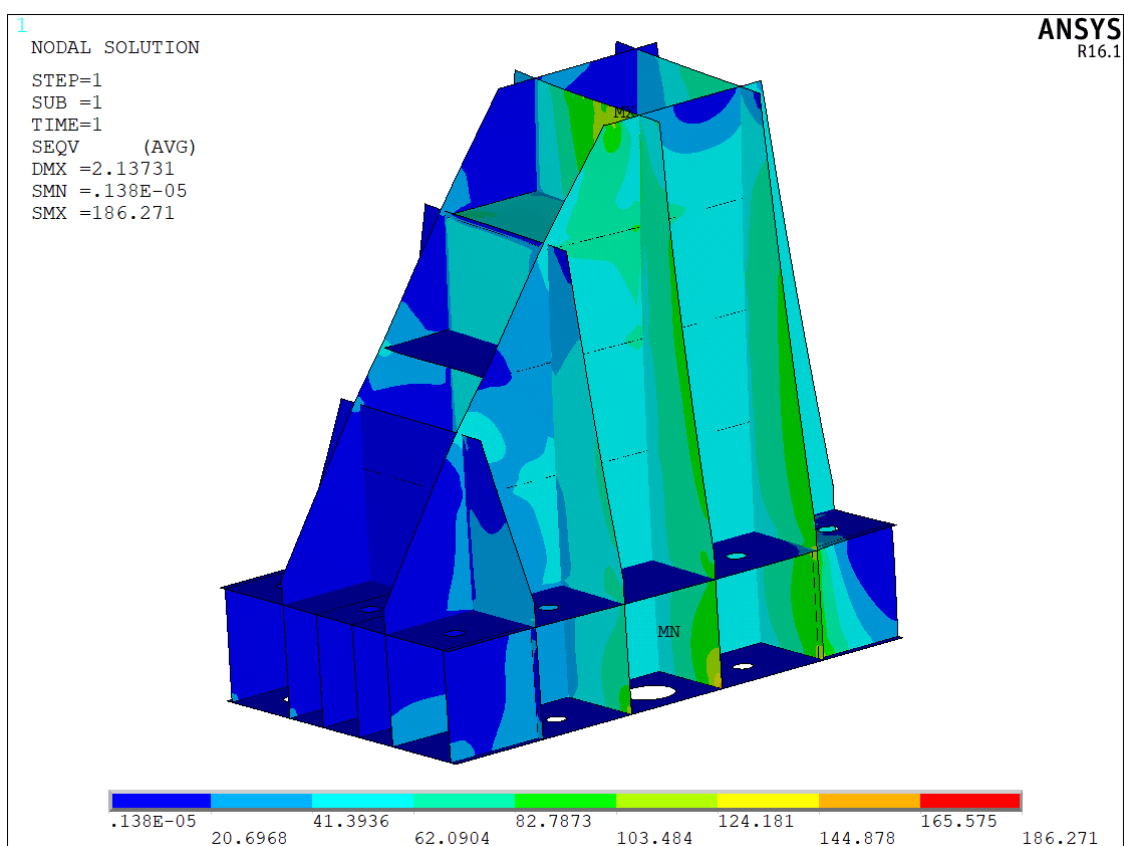


图3-24 鞍座 2 米塞斯应力

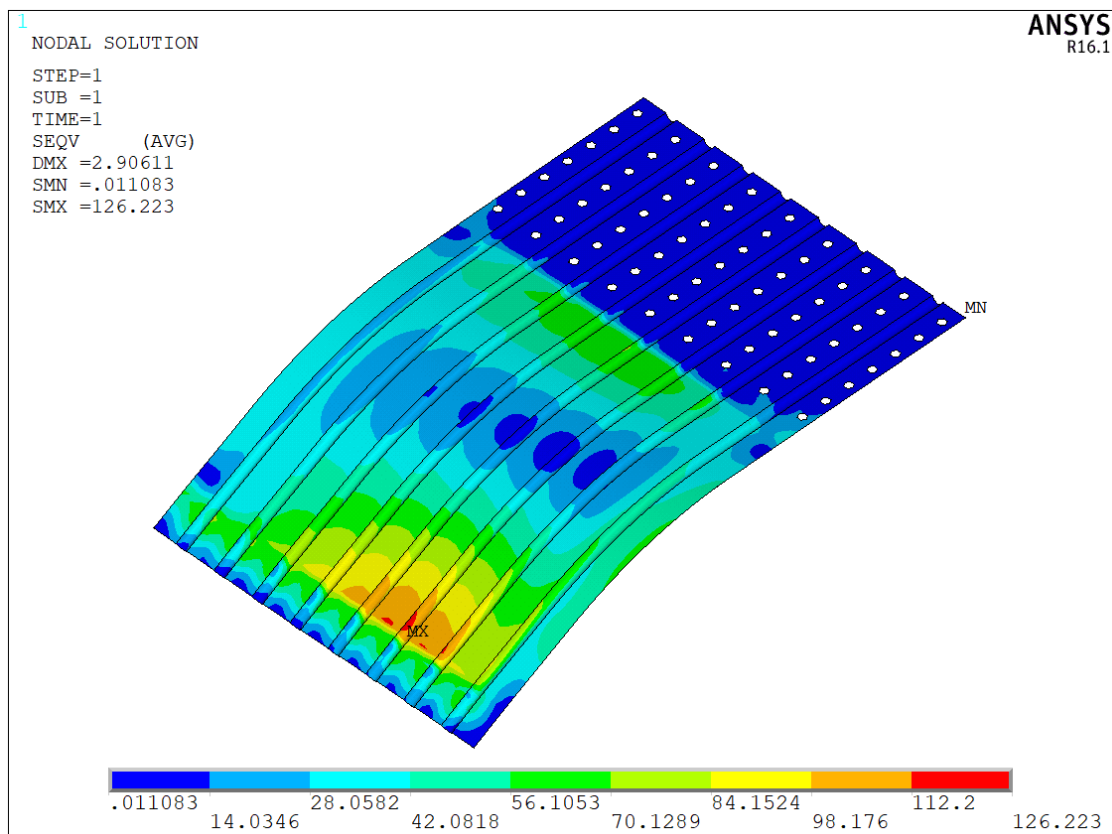


图3-25 鞍台索槽板 (t=50mm, 索槽削弱厚以 t=26mm 计)

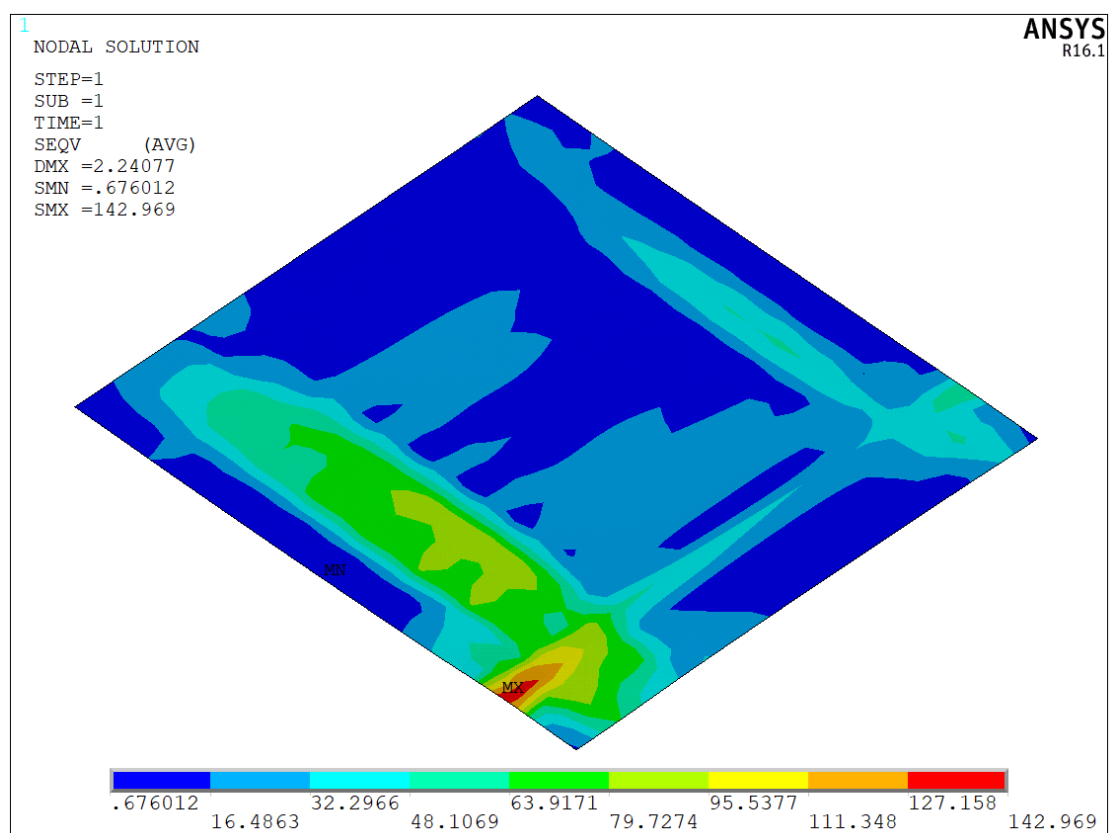


图3-26 鞍台底板 (t=20mm)+鞍座顶板 (t=20mm)

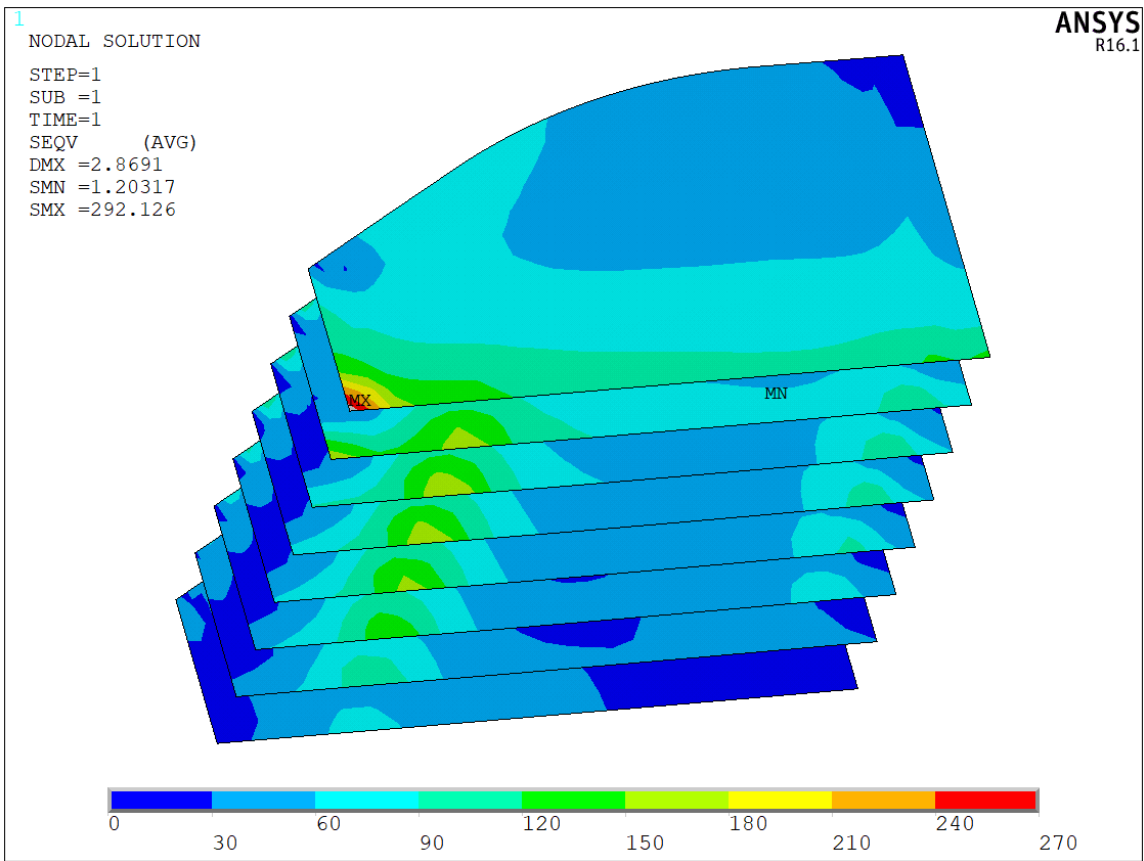


图3-27 鞍台纵桥向加劲板

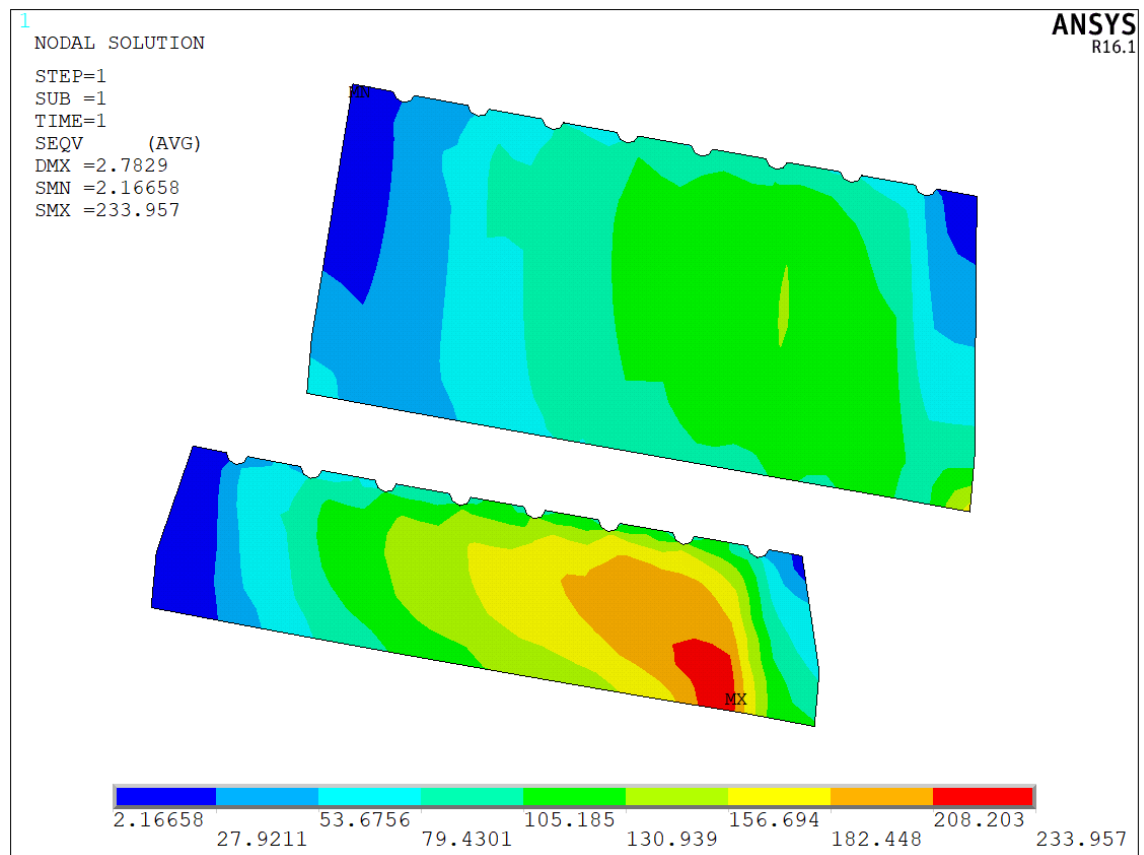


图3-28 鞍台横桥向加劲板

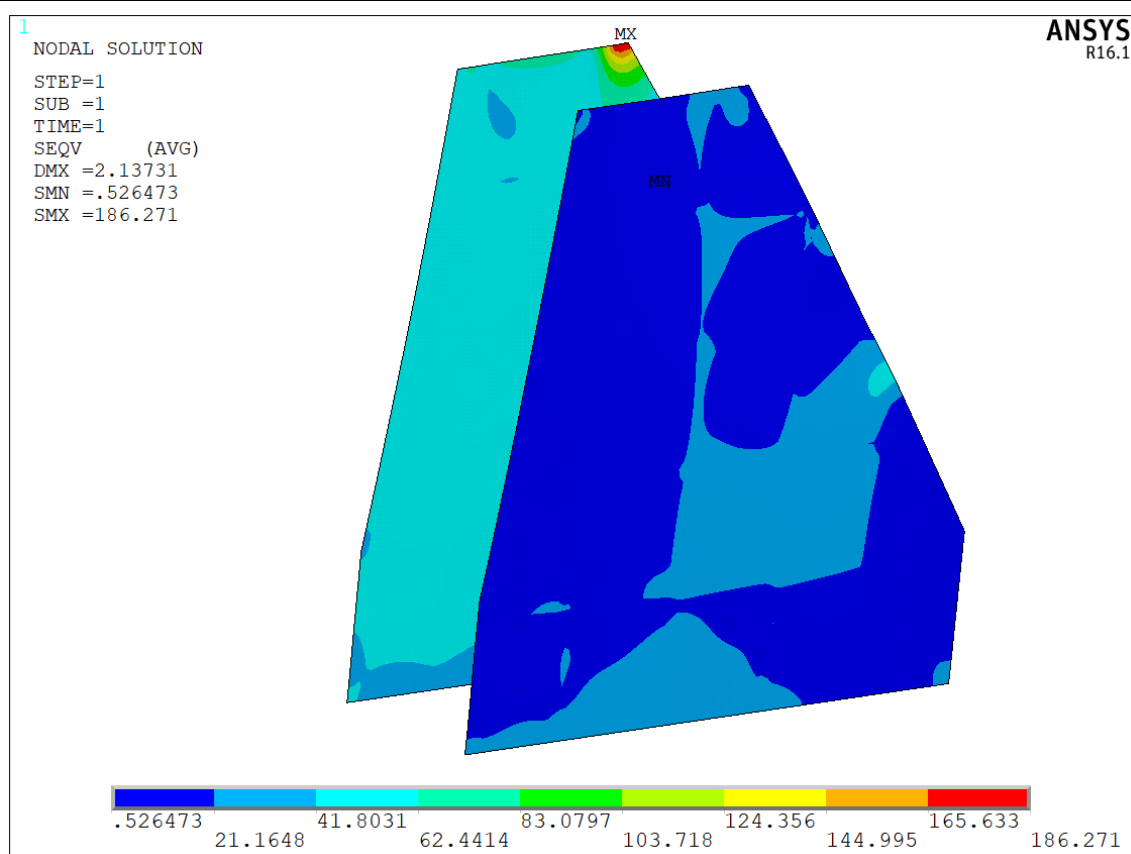


图3-29 鞍座纵桥向主受力板米塞斯应力 (t=40mm)

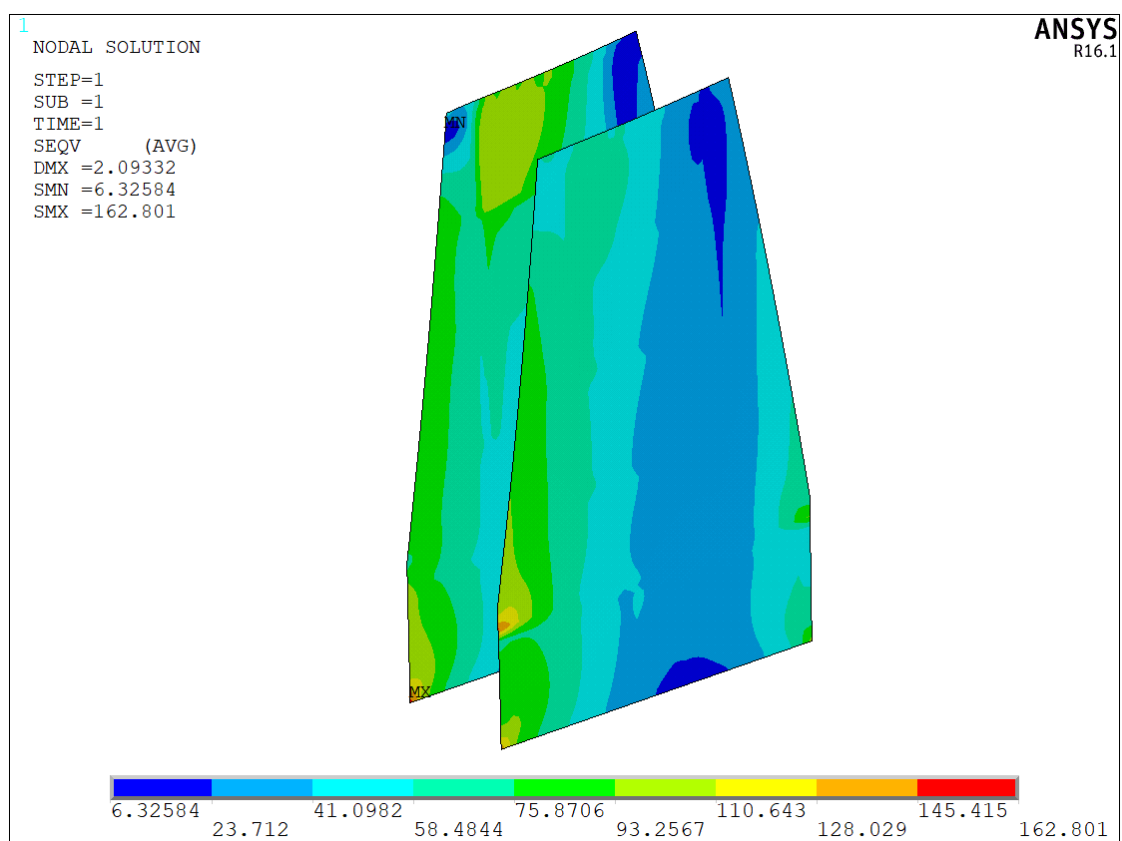


图3-30 鞍座横桥向主受力板米塞斯应力 (t=40mm)

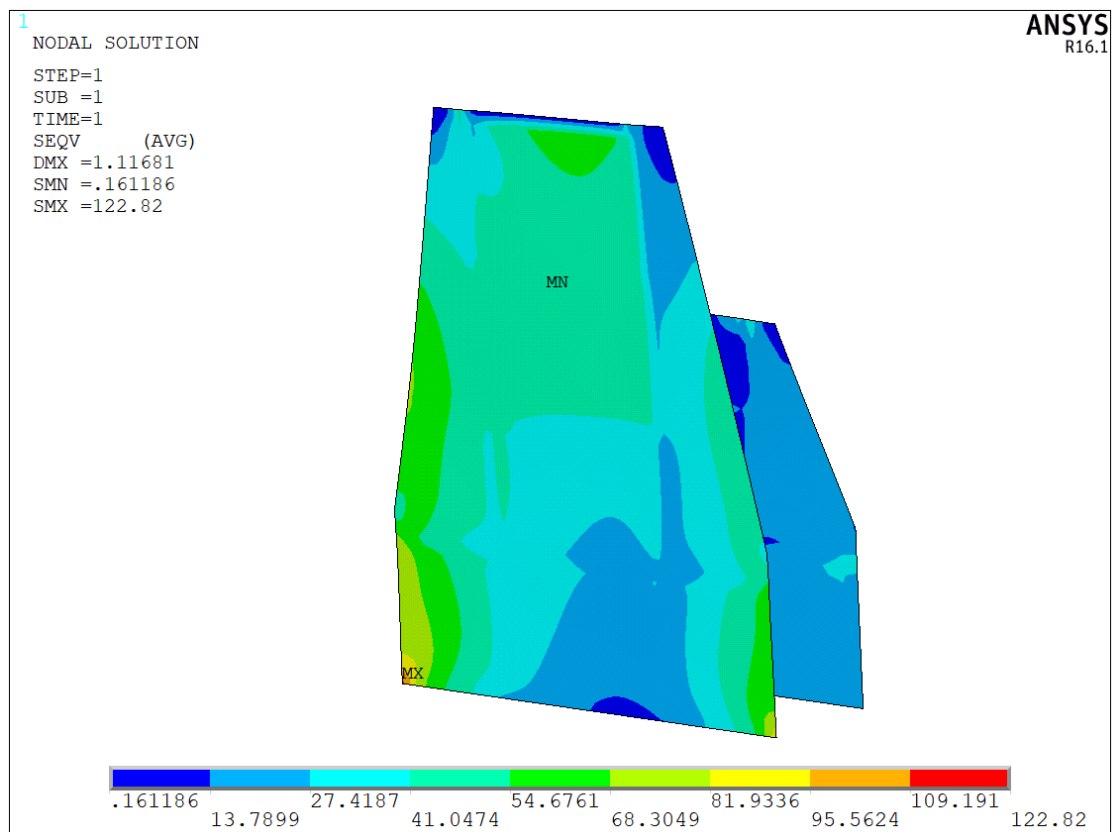


图3-31 鞍座竖向加劲板米塞斯应力

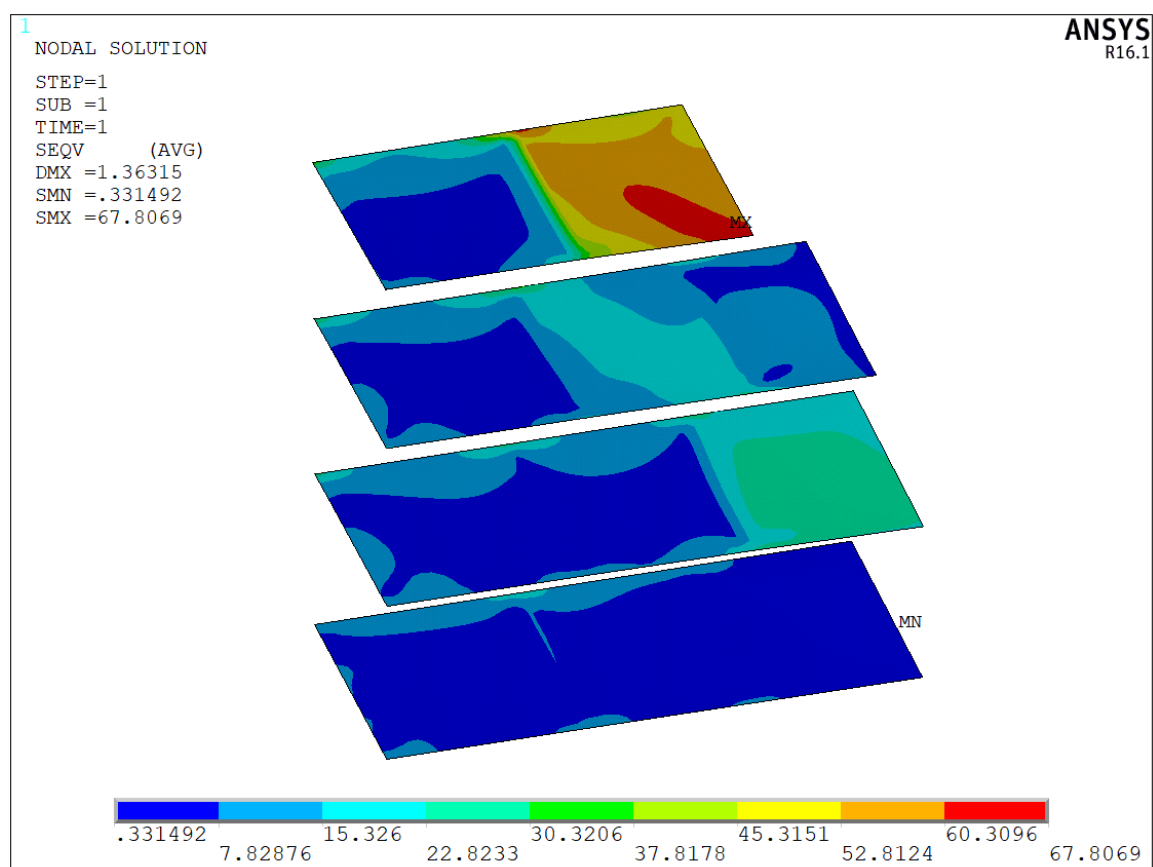


图3-32 鞍座横向加劲板米塞斯应力

3. 1. 5主跨侧转索鞍预埋件

北主塔主跨侧猫道转索鞍预埋件采用 10 根材质为 42CrMo 的 10.9 级 M64 预埋螺栓，另设置 2 根 D90 的抗剪键，材质为 40CrNiMo。平面布置如下图所示：

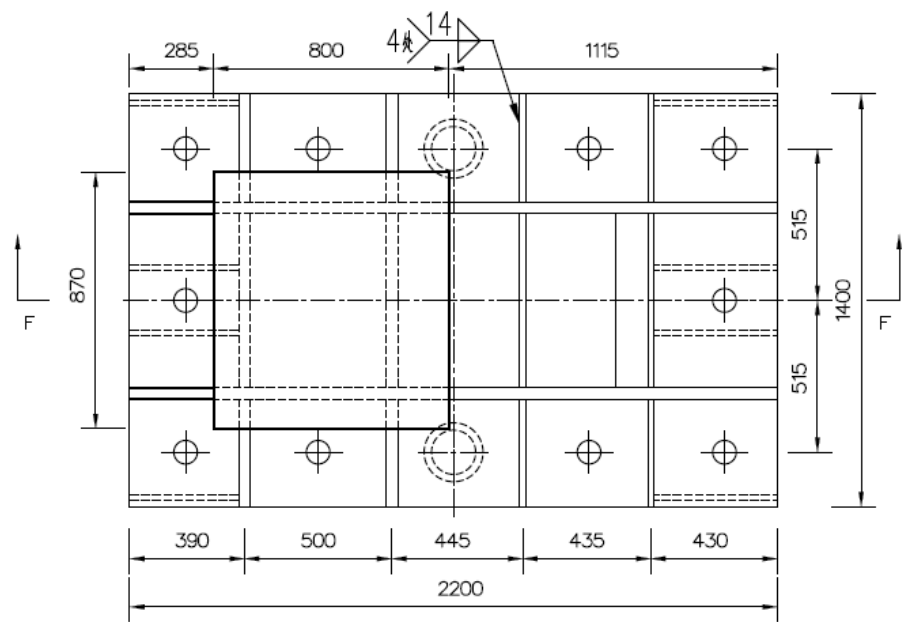


图3-33 螺栓平面布置图（mm）

根据总体计算提取单个索鞍支反力进行计算，得知单个锚栓最大拉力为 663KN，锚栓抗拉承载力满足要求；单个抗剪键最大剪力 983KN，小于抗剪承载力 2494KN，抗剪满足要求。

表1-18 锚栓计算

竖向力（KN）	3952
横向水平力（KN）	1966
纵向水平力（KN）	0
纵向偏心(m)	0.42
竖向高度(m)	2.7
顺桥向弯矩（KN*m）	1660
横向弯矩（KN*m）	5307
单个锚栓最大拉力（KN）	663
单个锚栓抗力（KN）	1739
安全系数	2.62

3.2南主塔猫道转索鞍

南主塔猫道转索鞍结构有 2 组，张家港侧转索鞍结构由鞍台 1、鞍台 4、鞍座 1 组成，中跨侧转索鞍结构由鞍台 3、鞍座 2 组成。

主跨侧转索鞍同北主塔主跨侧索鞍，以下仅对张家港侧索鞍进行计算。

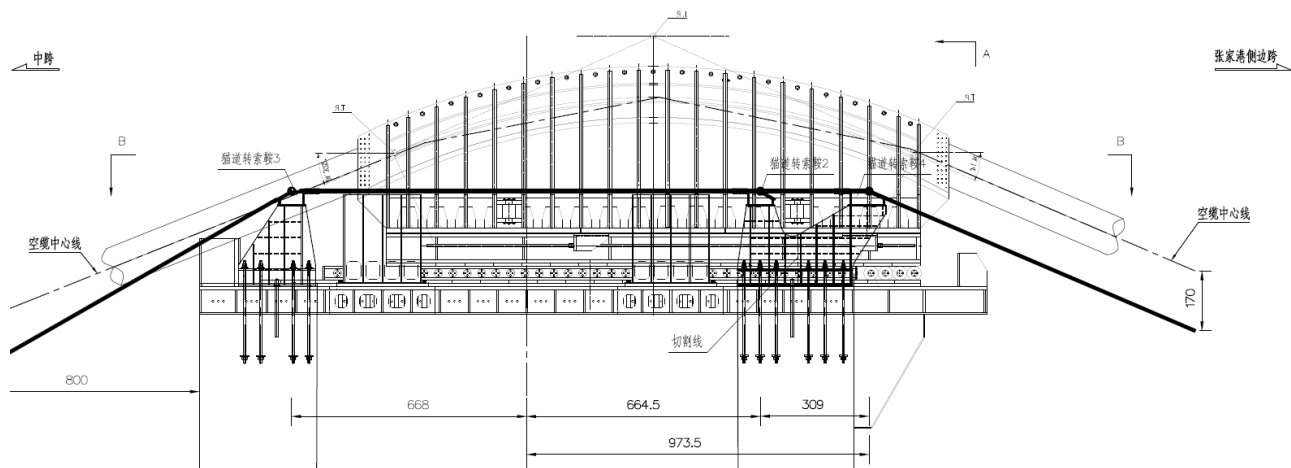
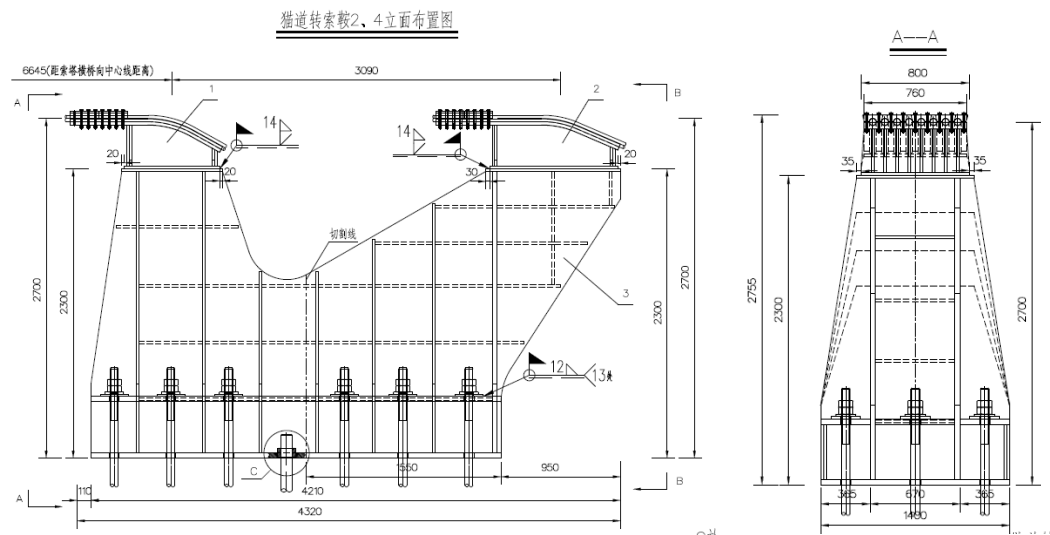


图3-34 南塔猫道转索鞍布置图

3.2.2张家港侧转索鞍鞍体结构

张家港侧转索鞍由鞍体 1、鞍体 4、鞍台 1 组成。鞍台、鞍座材料为 Q355C。



猫道转索鞍2、4平面布置图

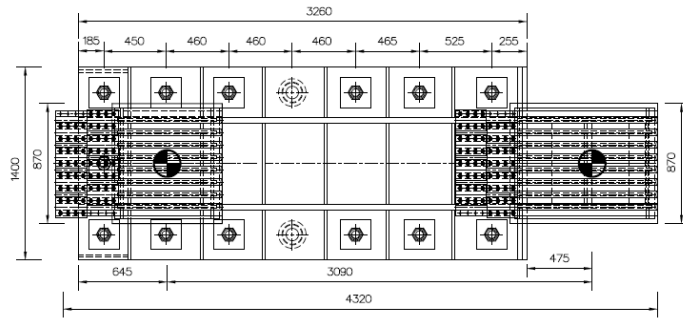


图3-35 如皋侧转索鞍（鞍台 1+鞍台 4+鞍座 1）结构图

该结构鞍台鞍槽板整体厚 50mm，索槽深度为 24mm，有限元模型中索槽板板厚以 26mm 计。鞍座主受力板、底板、螺栓连接法兰板板厚为 40mm，余为 20mm。局部计算时，将鞍台底板（ $t=20\text{mm}$ ）和台座顶板（ $t=20\text{mm}$ ）合并，取板厚为 40mm。

本次局部计算为建立有限元板壳模型后，在鞍台 1 的索槽节点上施加竖向力、横向力，在索夹范围索槽节点上施加水平力。对底板进行 X、Y、Z 移动约束。

有限元板壳模型单元尺寸：10~25mm；单元总数：11 万个。

表1-19 南塔张家港侧转索鞍外力（基本组合）

	南塔张家港侧转索鞍
竖向力	$6279/2=3139.5\text{kN}$
横向力	$1468/2=734\text{kN}$
水平力	$1651/2=825.5\text{kN}$ （向边跨方向）

本次计算加载：

竖向力： $F_z=3139.5\text{ kN}$

横向力： $F_y=734\text{ kN}$

水平力： $F_x=825.5\text{ kN}$ （向边跨方向）

自重加速度： 9800mm/s^2

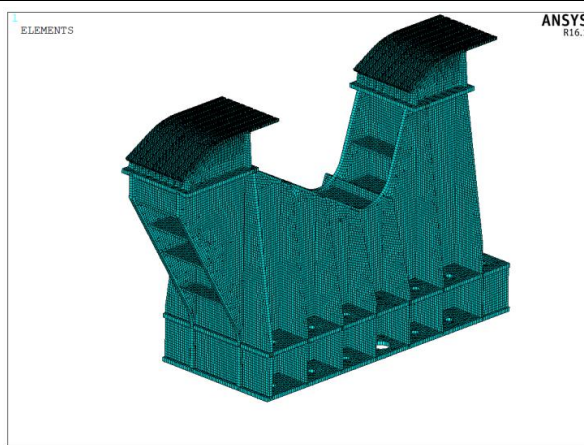


图3-36 如皋侧转索鞍有限元模型（鞍台 1+鞍台 4+鞍座 1）

有限元模型反力合力如下，和荷载相符。

TOTAL VALUES
UVALUE **0.73400E+06** **0.82550E+06** **0.32665E+07** **0.0000** **0.0000** **0.0000**

图3-37 反力

鞍台、鞍座最大总位移 3.3mm，变形趋势和受力相符。

总体米塞斯应力基本小于 180MPa，最大值为 252MPa，位于鞍座纵桥向主受力板和鞍台底板相交应力集中处，但仍小于设计强度 270MPa，满足要求。

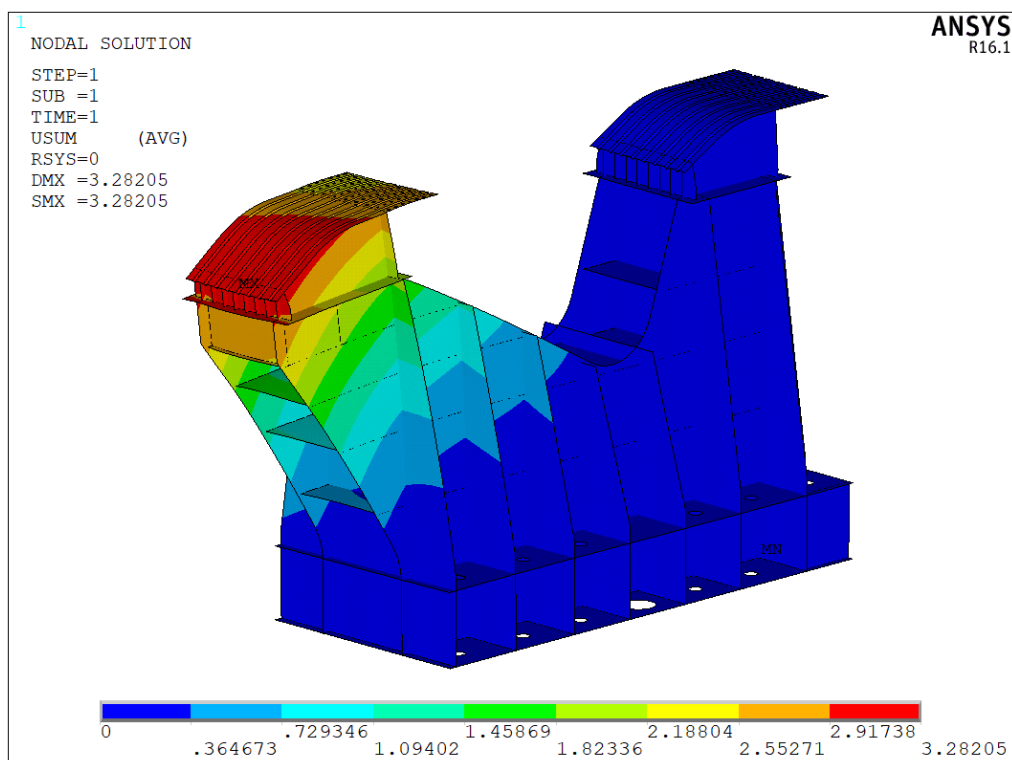


图3-38 总体变形

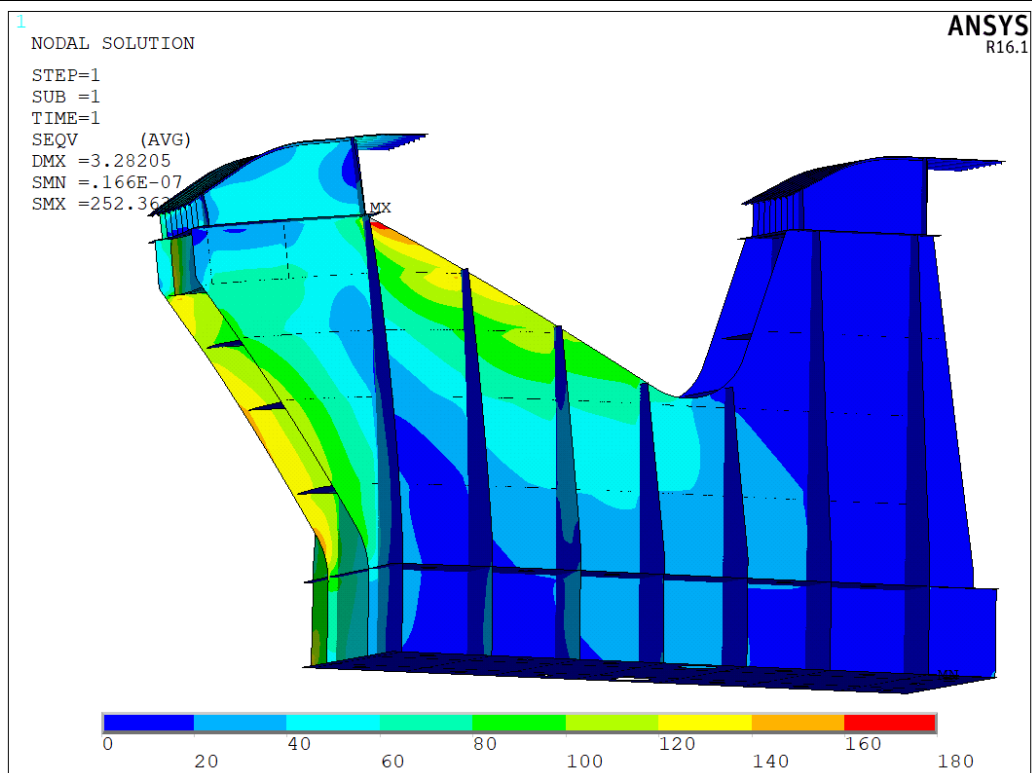


图3-39 总体米塞斯应力

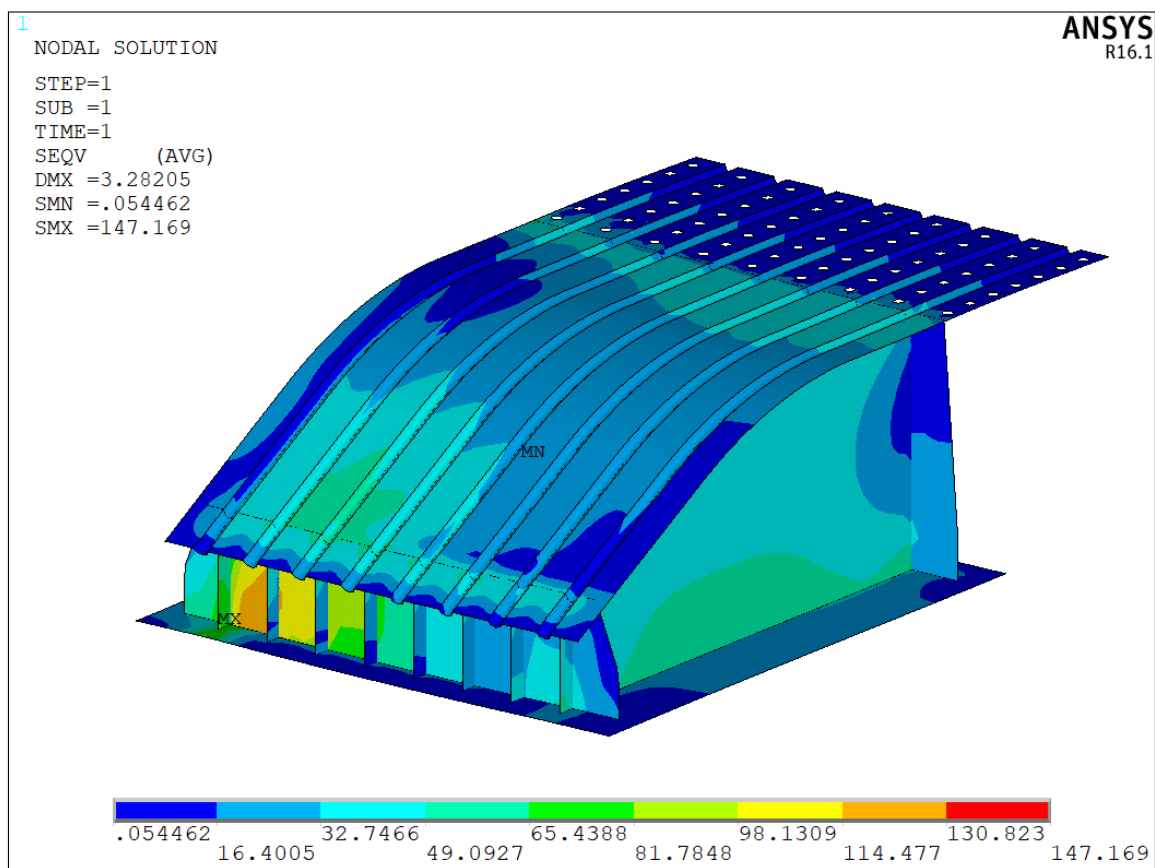


图3-40 鞍台 1 米塞斯应力

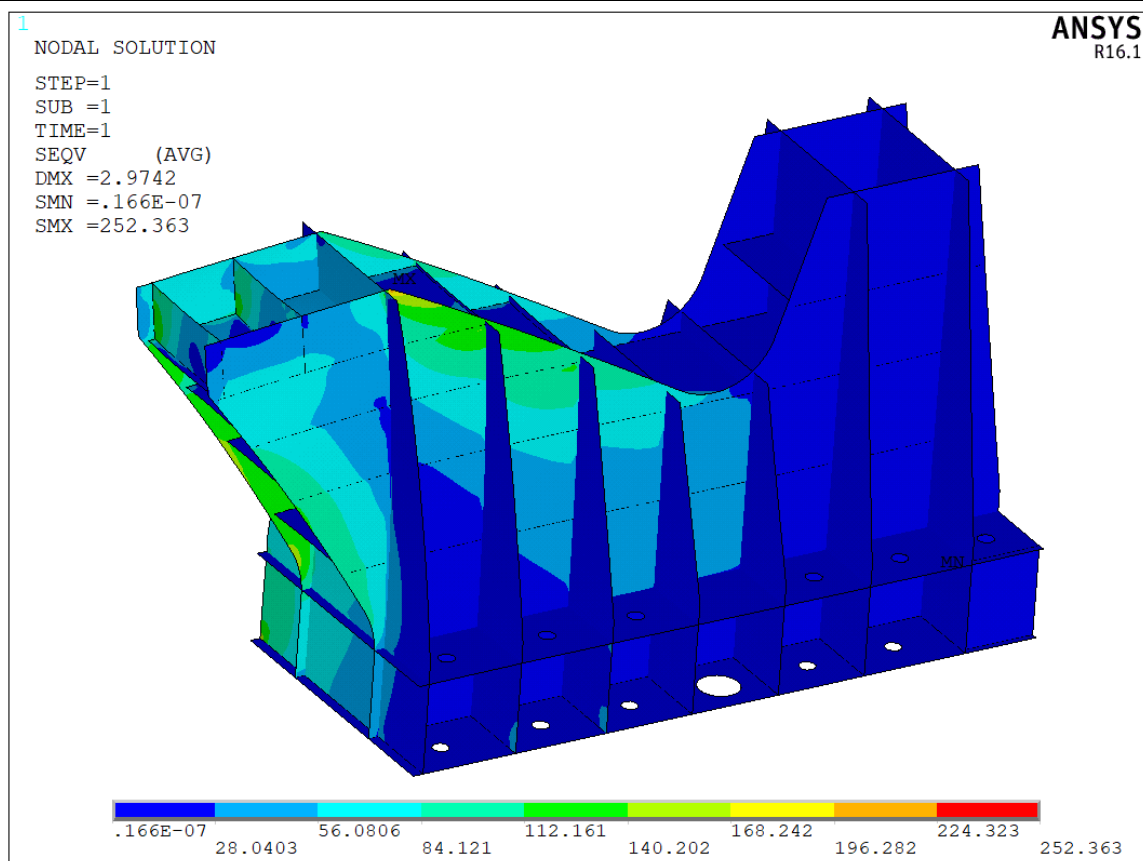


图3-41 鞍座 1 米塞斯应力

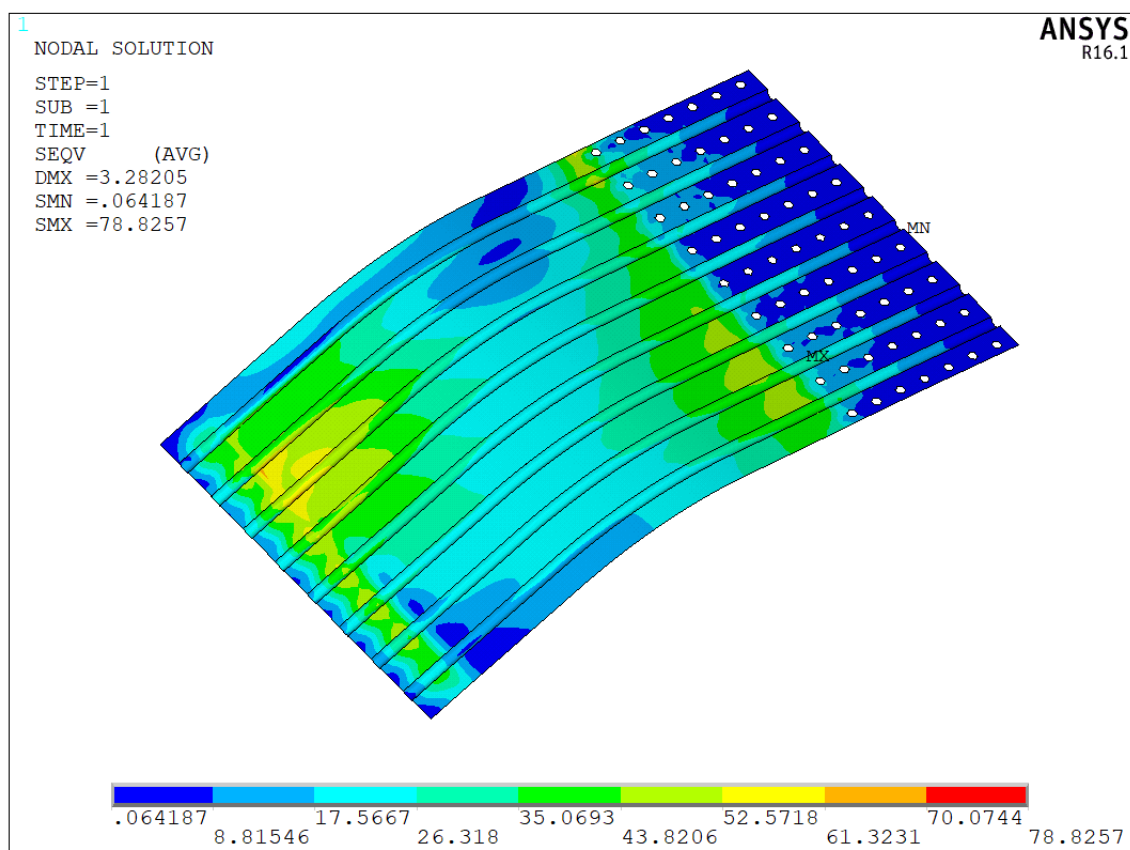


图3-42 鞍台索槽板 (t=50mm, 索槽削弱厚以 t=26mm 计)

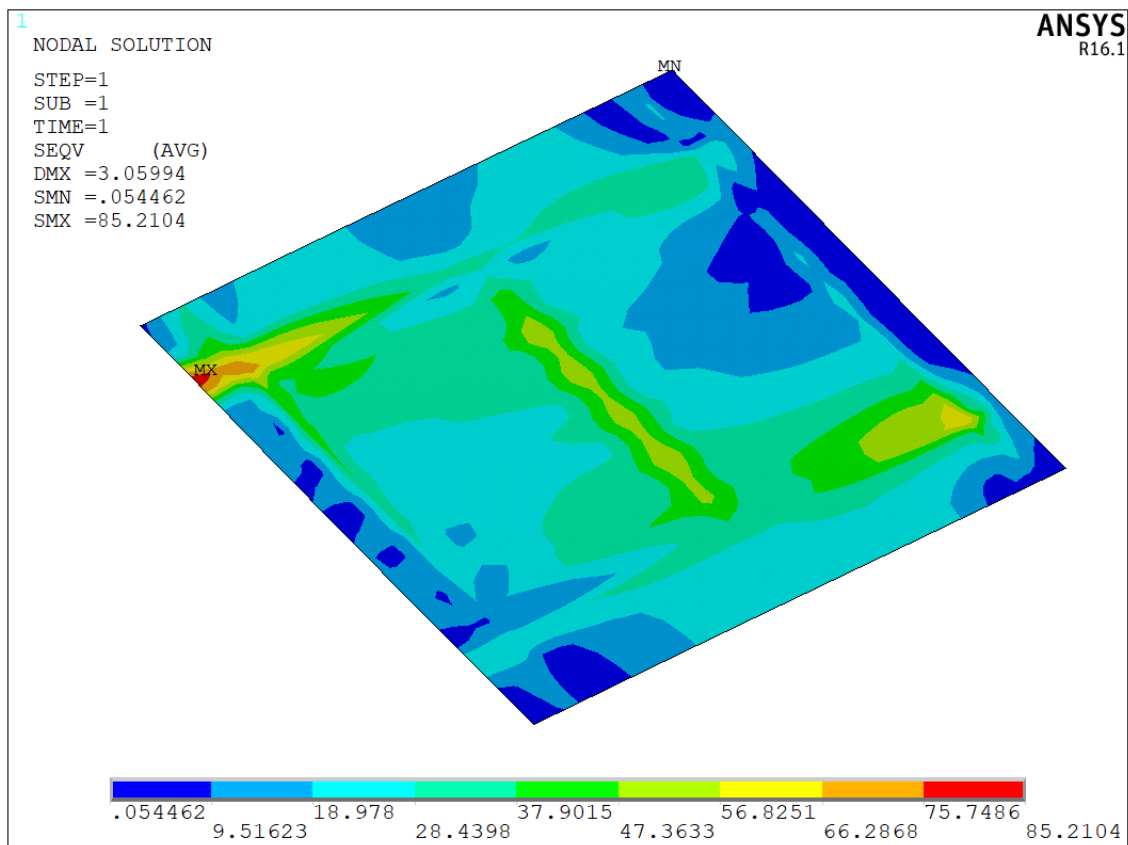


图3-43 鞍台底板 (t=20mm)+鞍座顶板 (t=20mm)

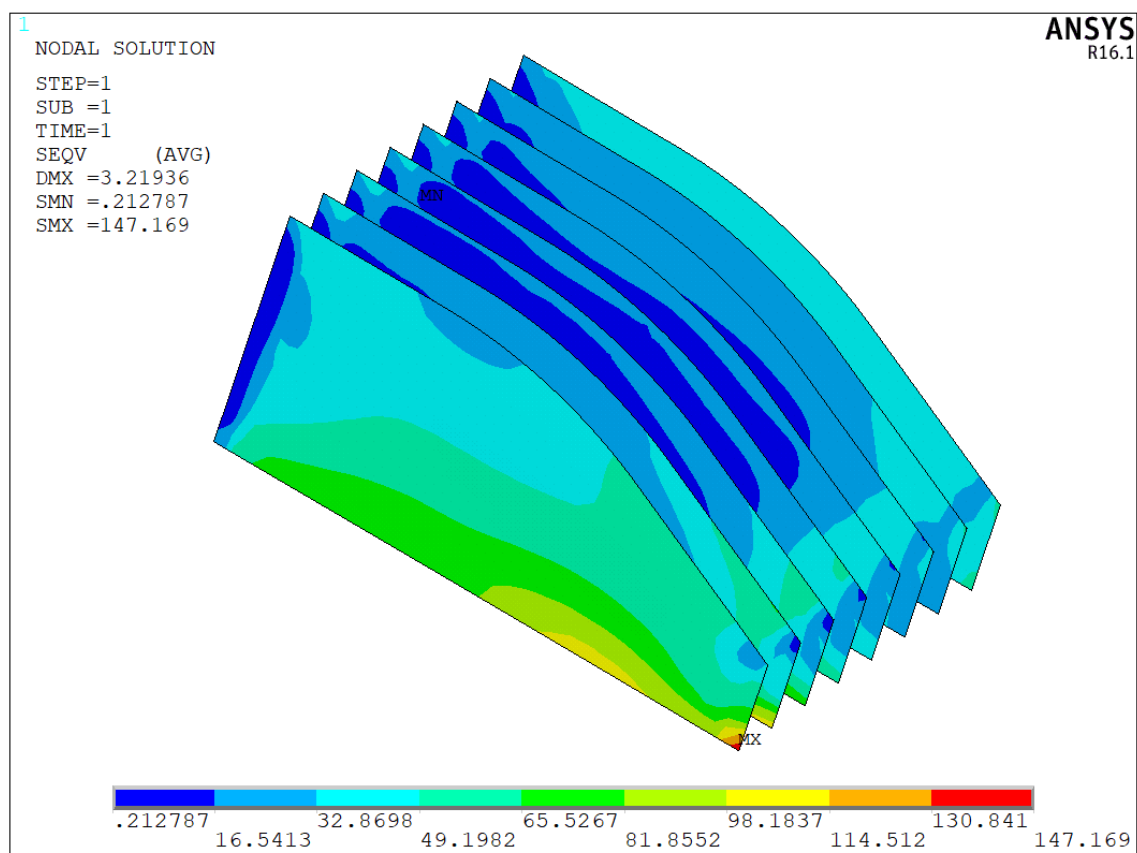


图3-44 鞍台纵桥向加劲板

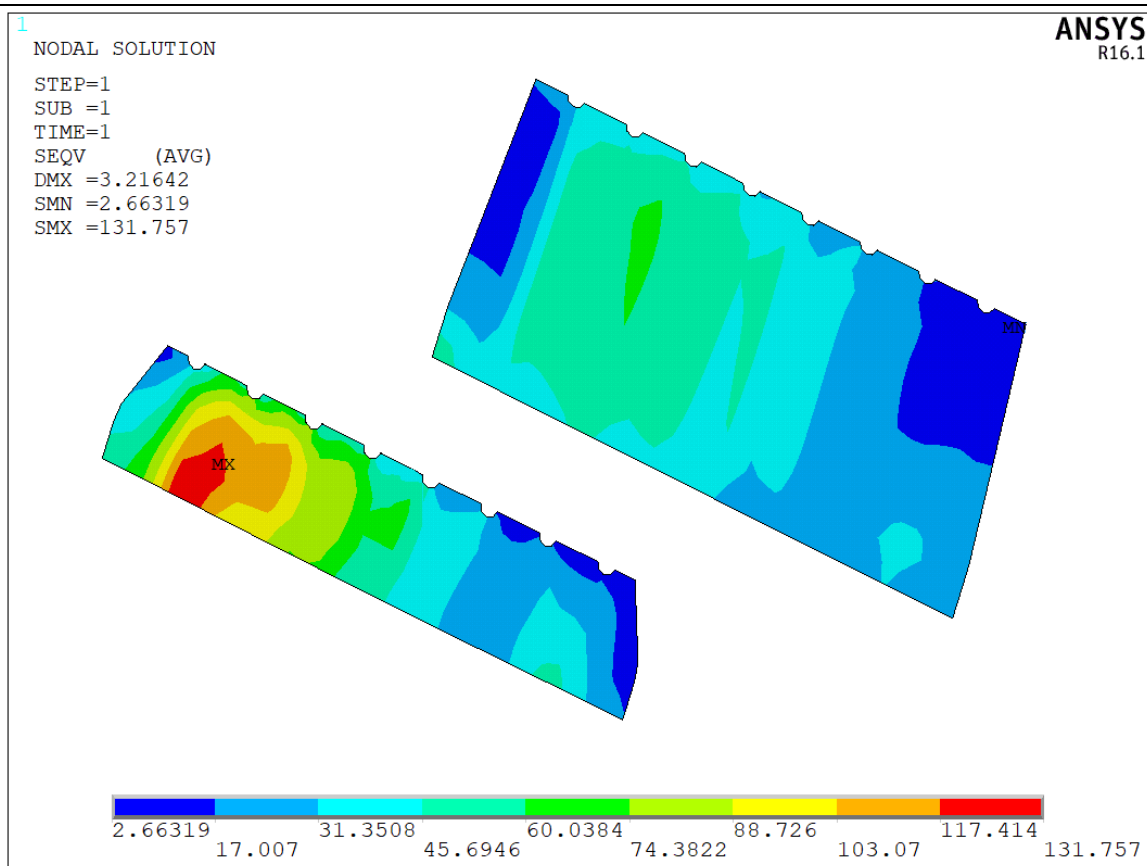


图3-45 鞍台横桥向加劲板

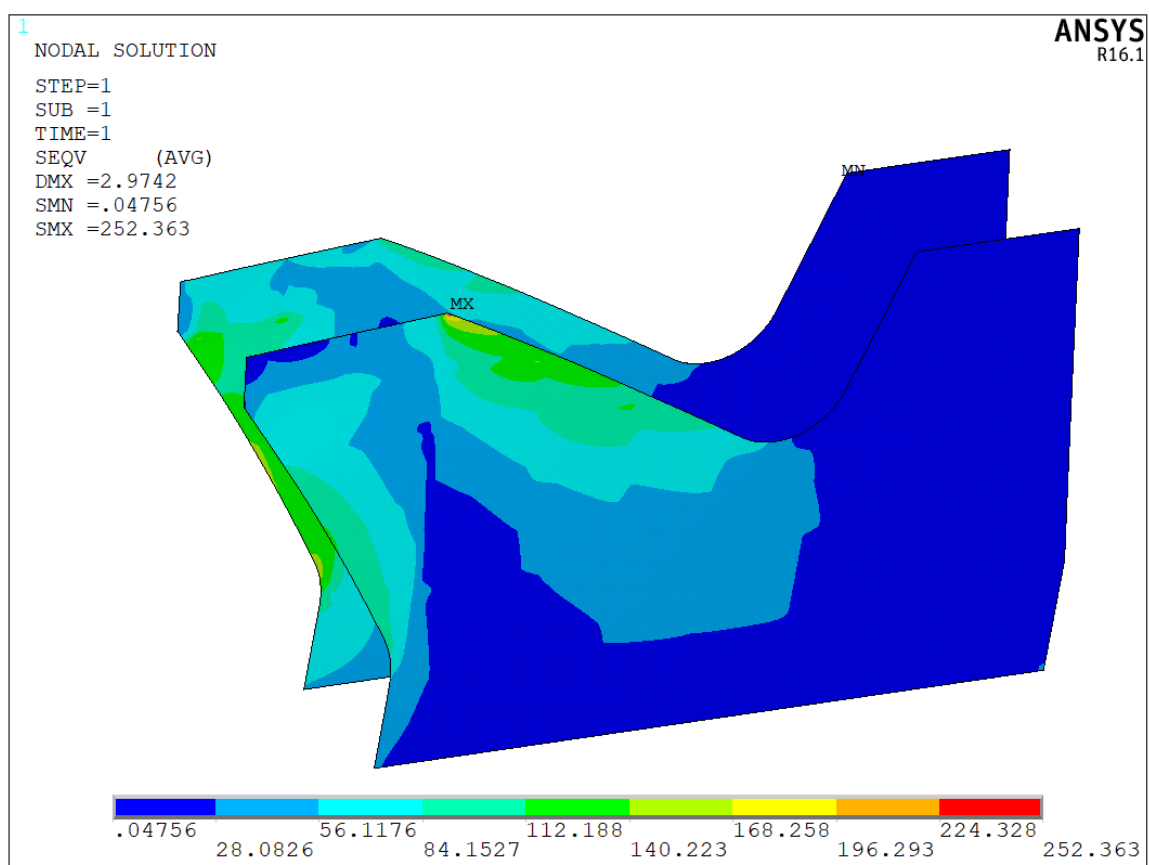


图3-46 鞍座纵桥向主受力板米塞斯应力 (t=40mm)

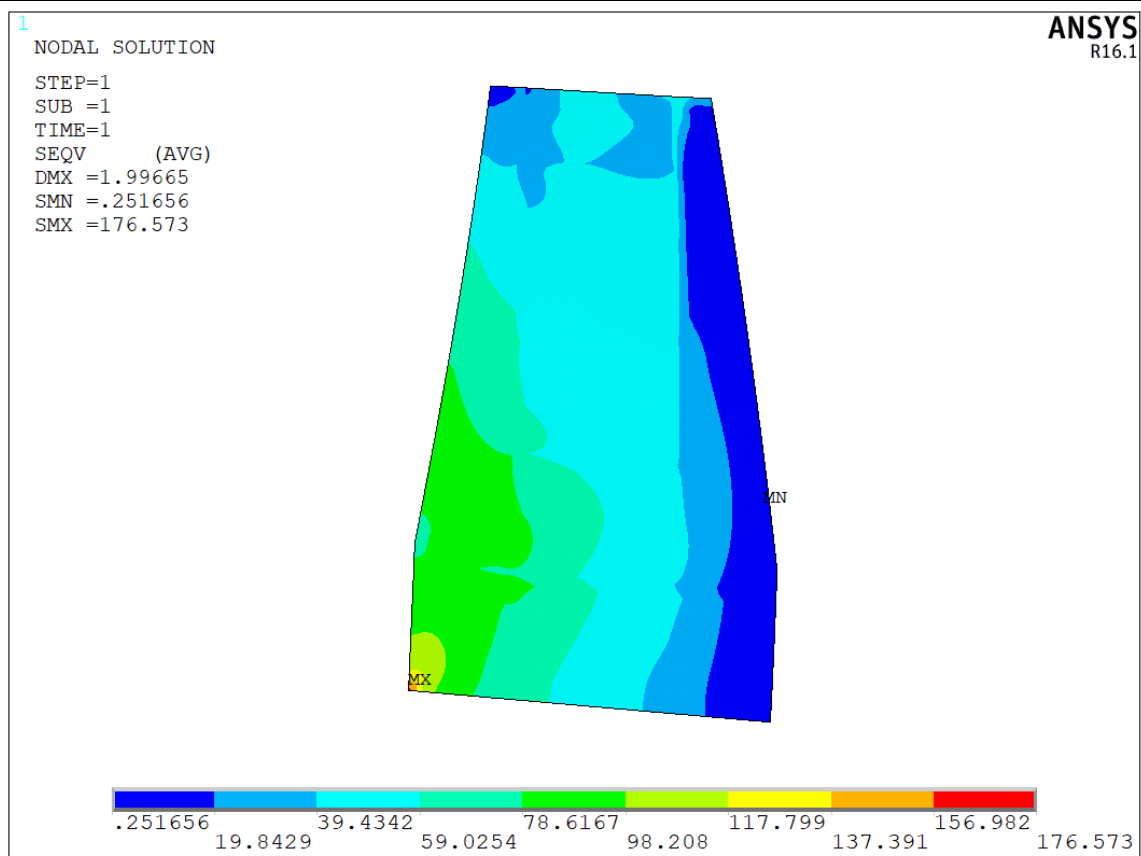


图3-47 鞍座横桥向主受力板米塞斯应力 (t=40mm)

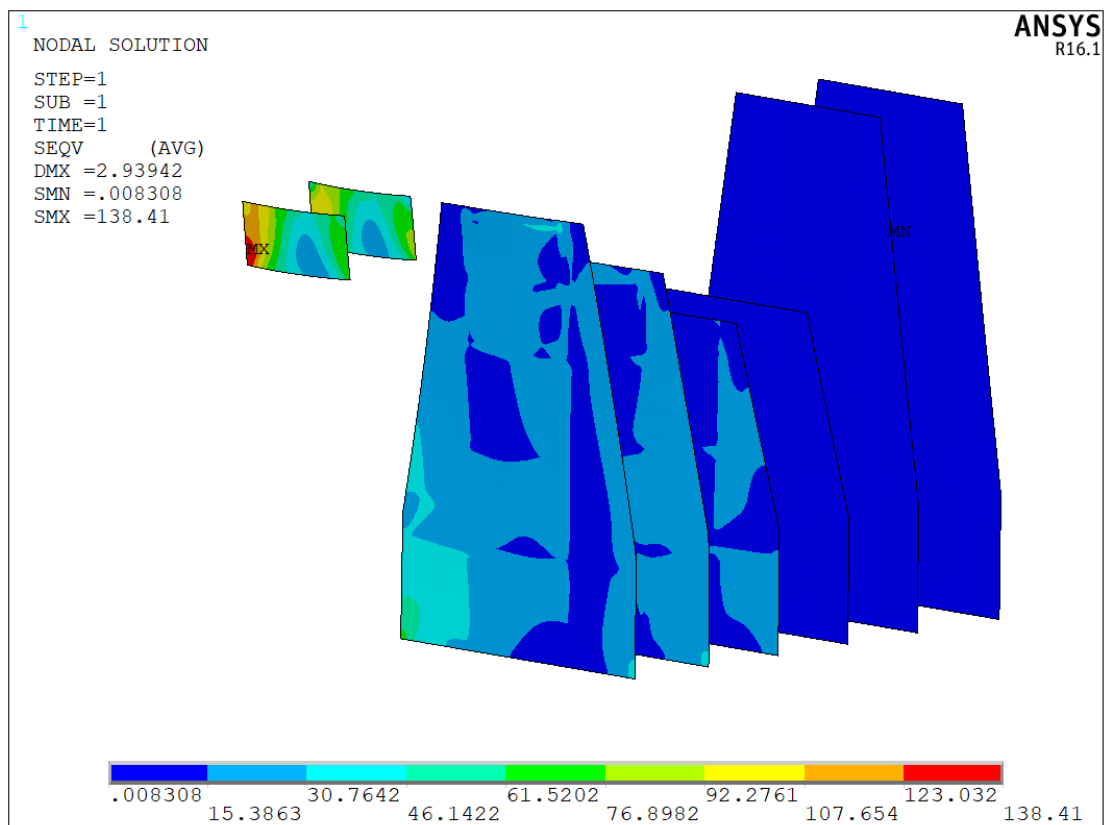


图3-48 鞍座竖向加劲板米塞斯应力

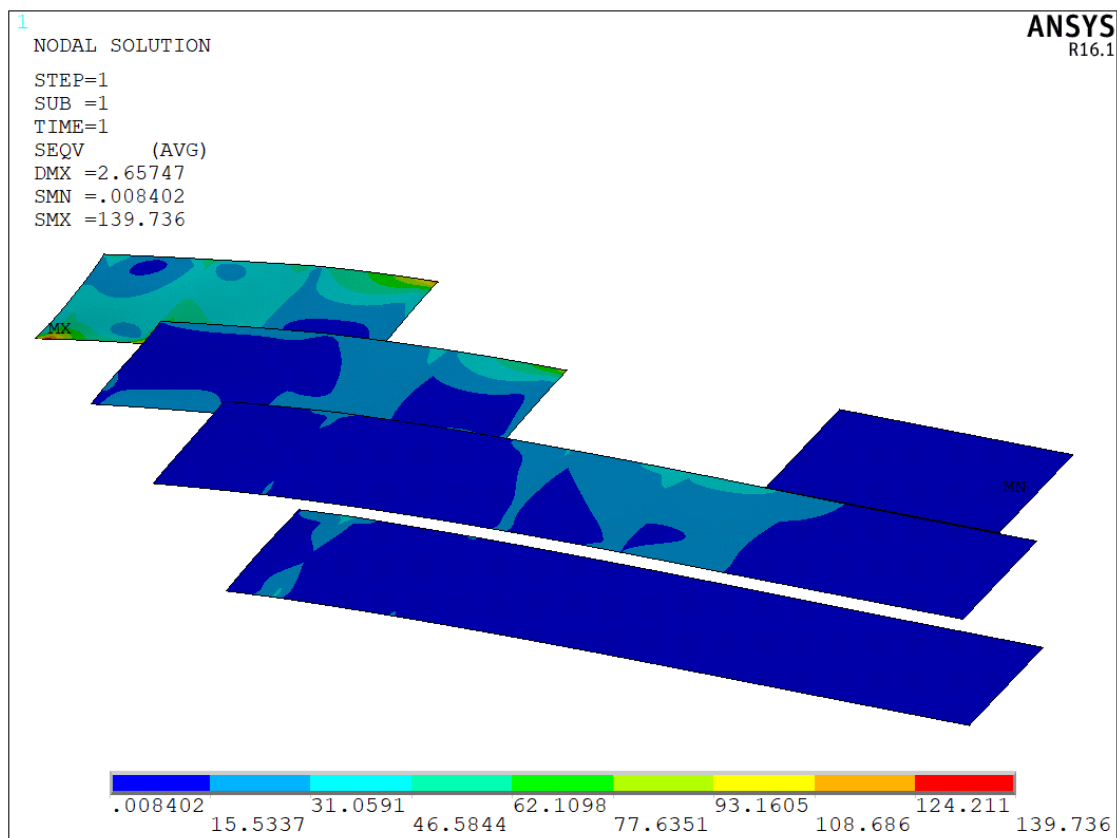


图3-49 鞍座横向加劲板米塞斯应力

3.2.3 张家港侧转索鞍预埋件

南主塔张家港侧猫道转索鞍预埋件采用 13 根材质为 42CrMo 的 10.9 级 M64 预埋螺栓，另设置 2 根 D90 的抗剪键，材质为 40CrNiMo。平面布置如下图所示：

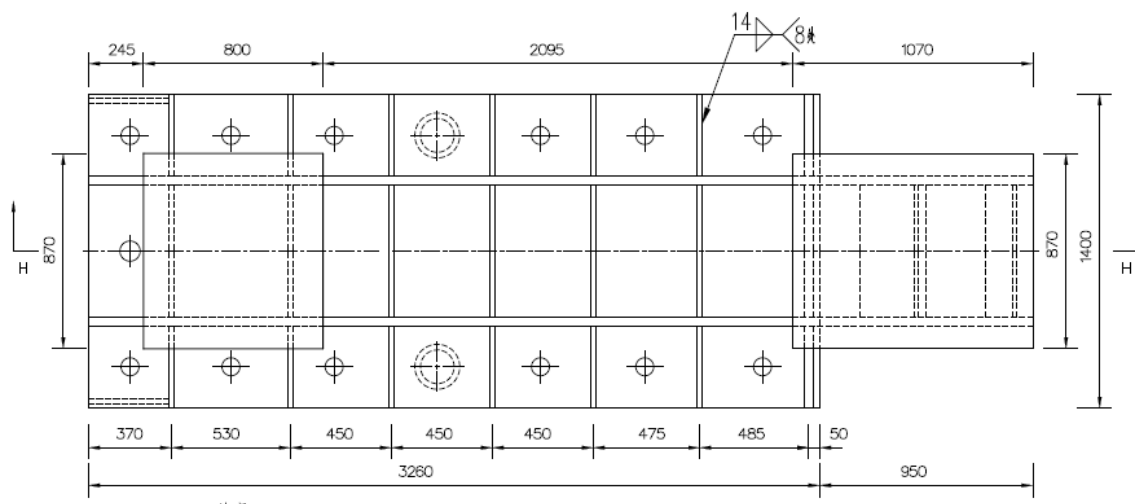


图3-50 螺栓平面布置图（mm）

根据总体计算提取单个索鞍支反力进行计算，得知单个锚栓最大拉力为 377KN，锚栓抗拉承载力满足要求；单个抗剪键最大剪力 552KN，小于抗剪承载力 2494KN，抗剪满足要求。

表1-20 锚栓计算

竖向力 (KN)	3140
横向水平力 (KN)	734
纵向水平力 (KN)	825.5
纵向偏心(m)	2.1
竖向高度(m)	2.7
顺桥向弯矩 (KN*m)	8822
横向弯矩 (KN*m)	1982
单个锚栓最大拉力 (KN)	377
单个锚栓抗力 (KN)	1739
安全系数	4.61

3.3南辅塔猫道转索鞍

南辅塔猫道转索鞍结构有 2 组，南辅塔转索鞍 1 由鞍台 5 及其鞍座组成，南辅塔转索鞍 2 由鞍台 6 及其鞍座组成。南辅塔转索鞍 1、南辅塔转索鞍 2 及预埋件结构略有区别。鞍台、鞍座材料为 Q355C。

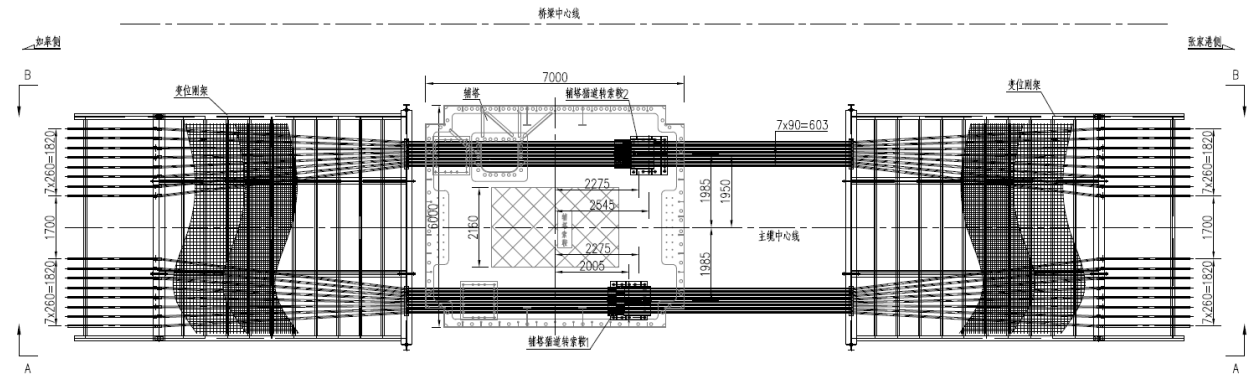


图3-51 南辅塔转索鞍平面布置

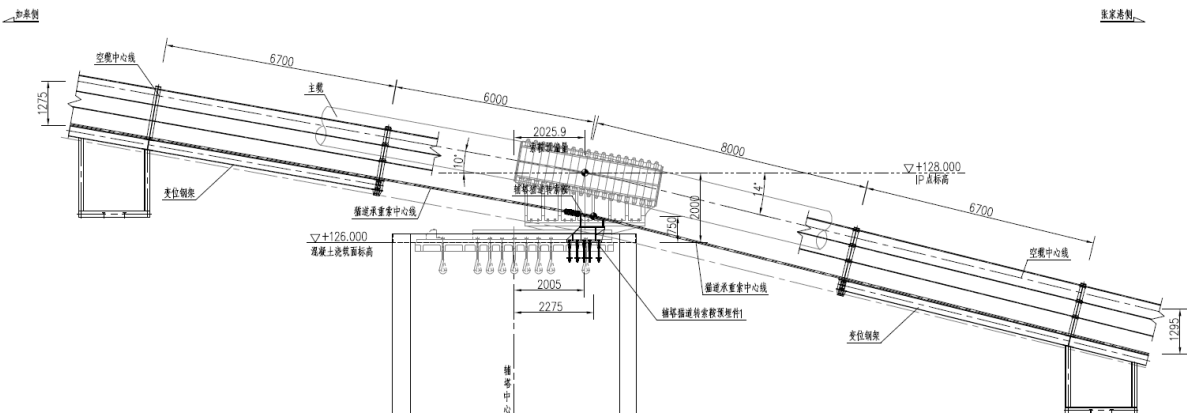
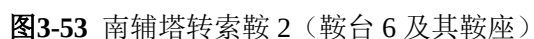
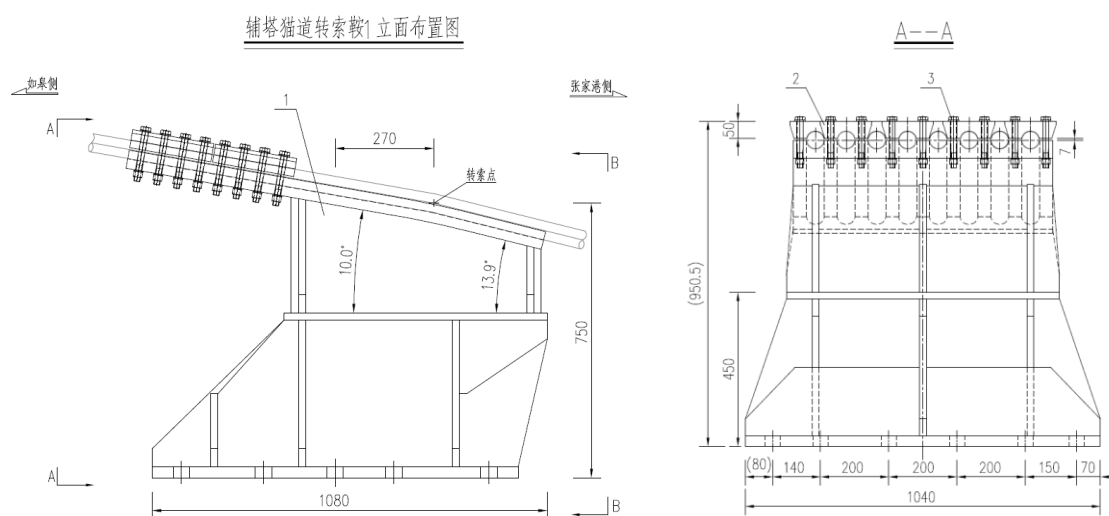


图3-52 南辅塔转索鞍 1（鞍台 5 及其鞍座）



南辅塔转索鞍 1 (鞍台 5 及其鞍座)、南辅塔转索鞍 2 (鞍台 6 及其鞍座) 结构相近, 仅尺寸略有区别。本次计算采用南辅塔转索鞍 1 (鞍台 5 及其鞍座) 尺寸建立有限元模型并计算分析。



[illegible]

Technical drawings of the bridge structure. The left drawing is a side elevation showing the bridge deck, support structure, and a 10.0° slope. The right drawing is a plan view showing the bridge deck layout, including the centerline and dimensions.

Technical drawing of a roof structure, showing a cross-section and a plan view.

Cross-section (Top):

- Dimensions: 80, 260, 160, 160, 260, (80), 70, 5, 240, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 1040, 15, 170, 250, 420, 225, 225, 55x7=385, 64-M16, 15.
- Labels: 螺栓钢板桥向中心线 (Bolt steel plate bridge direction center line), 钢索点板桥向中心线 (Steel cable point plate bridge direction center line).

Plan View (Bottom):

- Dimensions: 170, 250, 1000, 1429.1, 225, 225, 55x7=385, 64-M16, 15.

同济大学建筑设计研究院 (集团) 有限公司/ TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (GROUP) CO., LTD. 072/118

Z 移动约束。

有限元板壳模型单元尺寸：10~25mm；单元总数：2 万个。

表1-21 南辅塔转索鞍外力（基本组合）

	南辅塔
竖向力	1504/2=752kN
横向力	2369/2=1184.5kN

本次计算加载：

竖向力：Fz= 752kN

横向力：Fy=1184.5kN

自重加速度：9800mm/s²

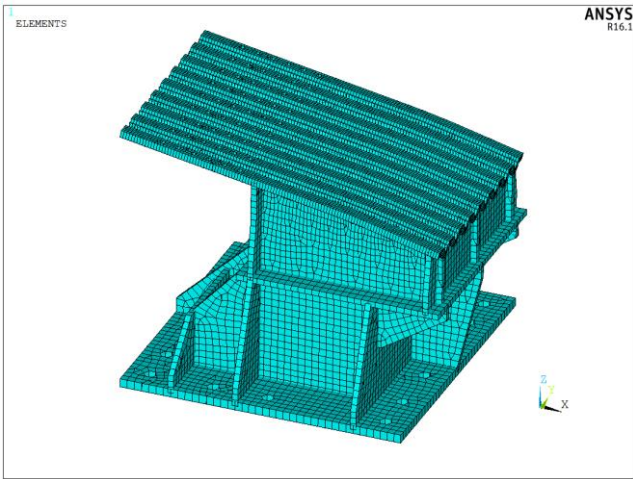


图3-56 南辅助塔转索鞍有限元模型（鞍台 5+鞍座）（板壳模型显示板厚）

有限元模型反力合力如下，和荷载相符。

TOTAL VALUES					
VALUE	0.66643E+07	-0.11845E+07	0.76396E+06	0.0000	0.0000

图3-57 反力

鞍台、鞍座最大总位移 0.7mm，变形趋势和受力相符。

总体米塞斯应力最大值为 156MPa，位于鞍座横向加劲和鞍座底板相交位置，最大米塞斯应力小于 270MPa，满足要求。

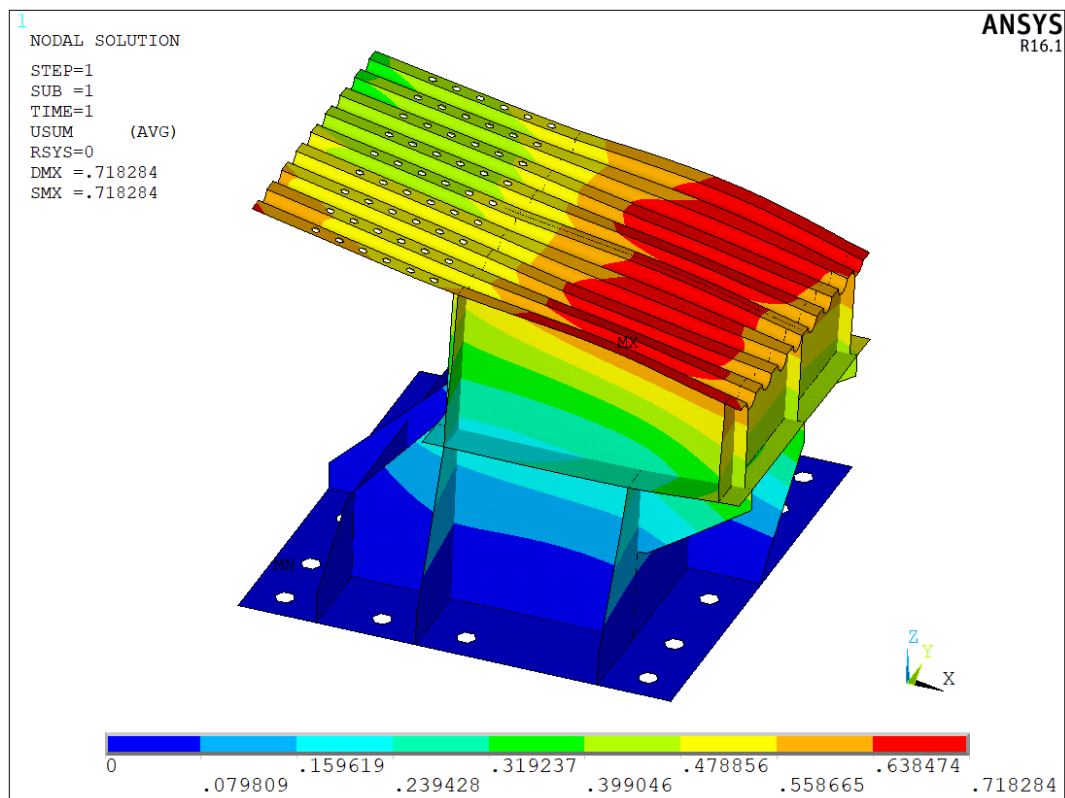


图3-58 总体变形

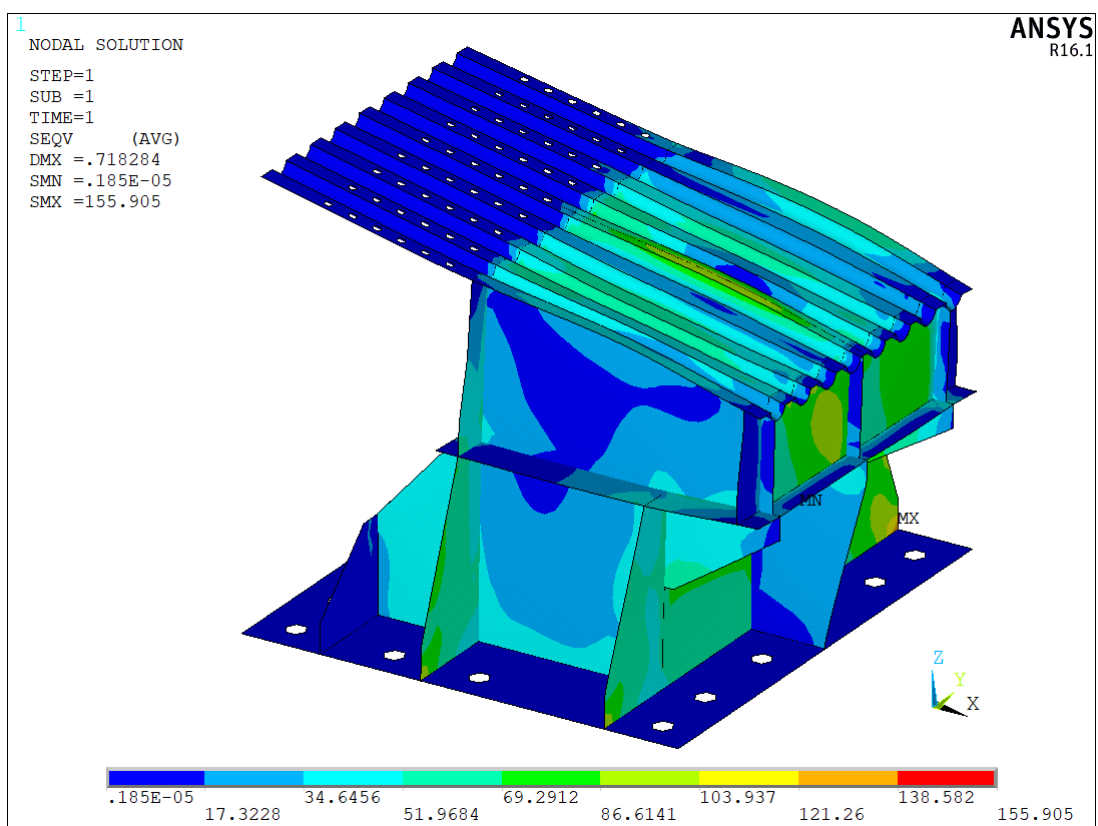


图3-59 总体米塞斯应力

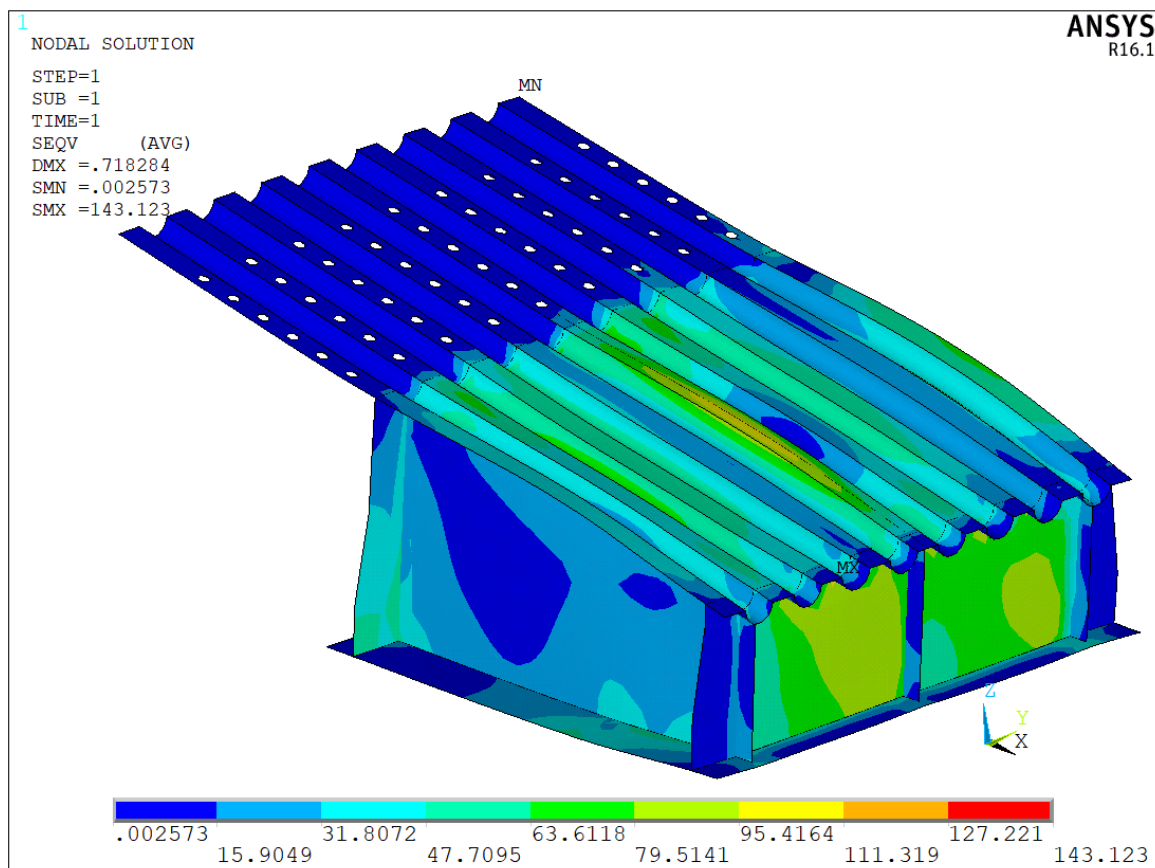


图3-60 鞍台 1 米塞斯应力

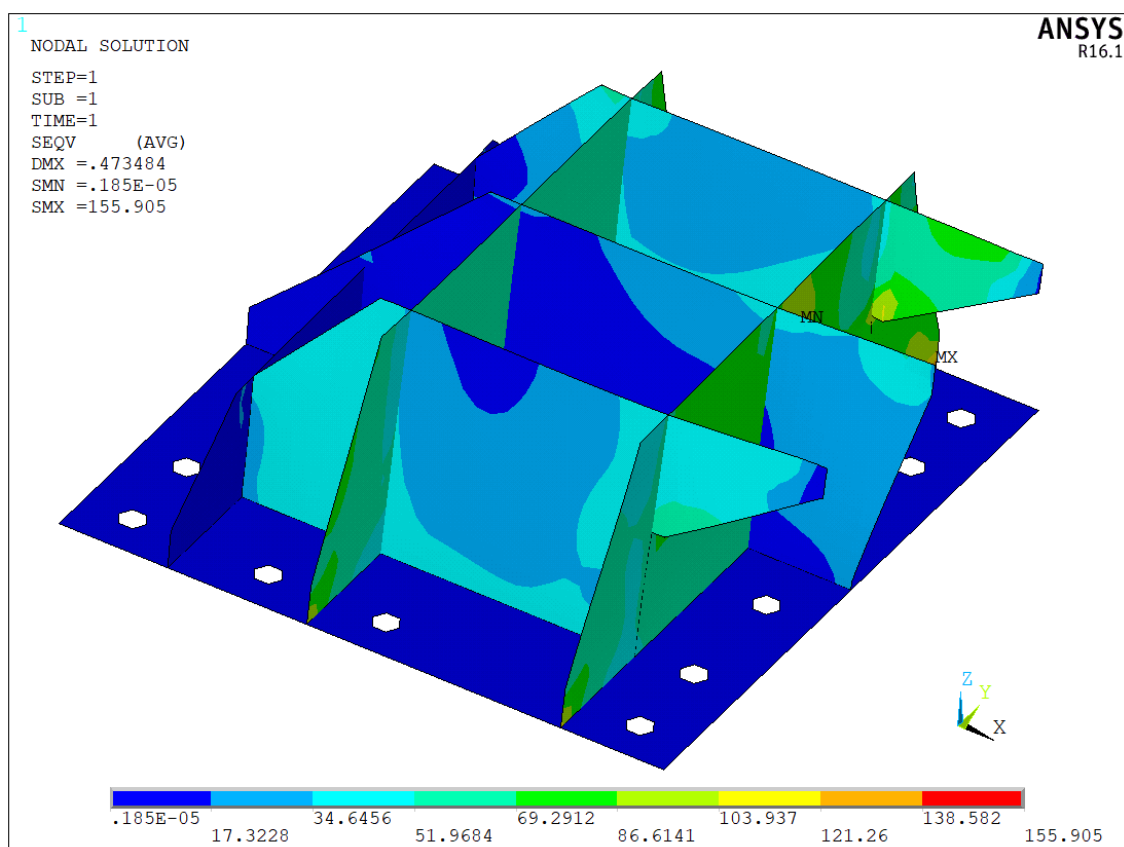


图3-61 鞍座 1 米塞斯应力

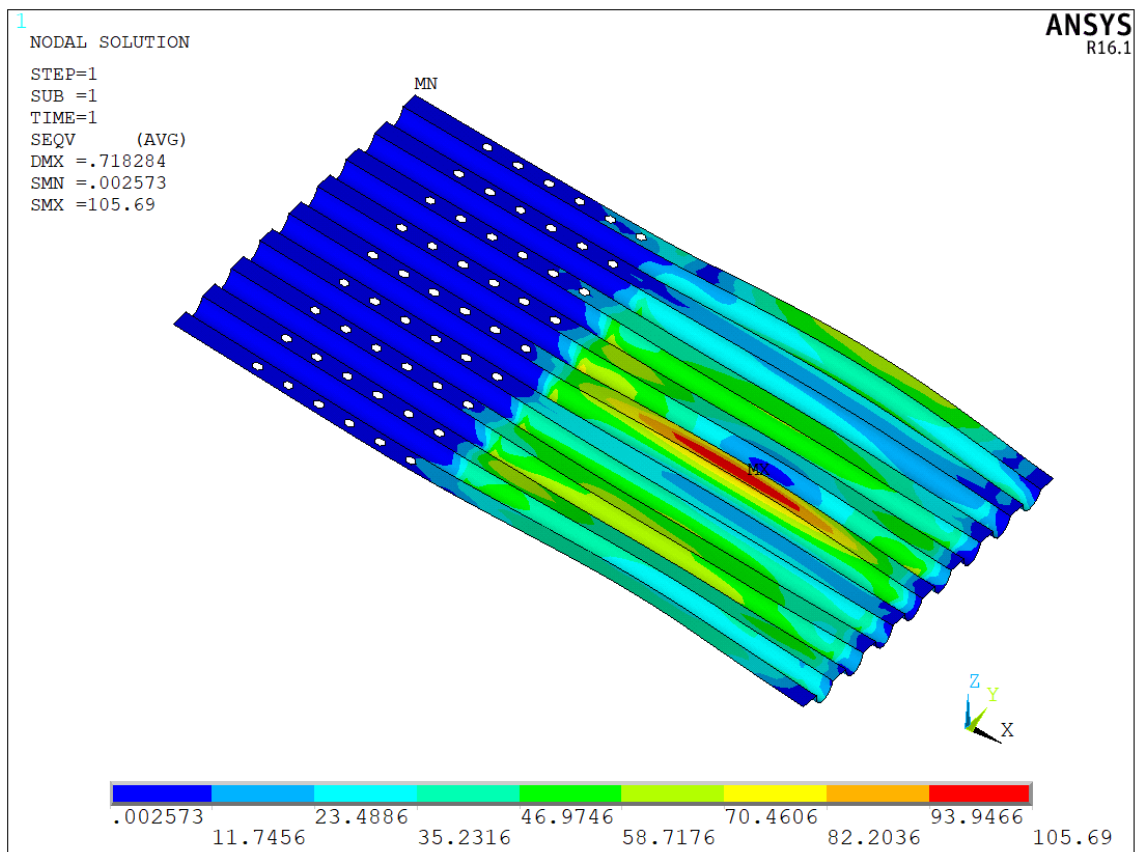


图3-62 鞍台索槽板 (t=50mm, 索槽削弱厚以 t=26mm 计)

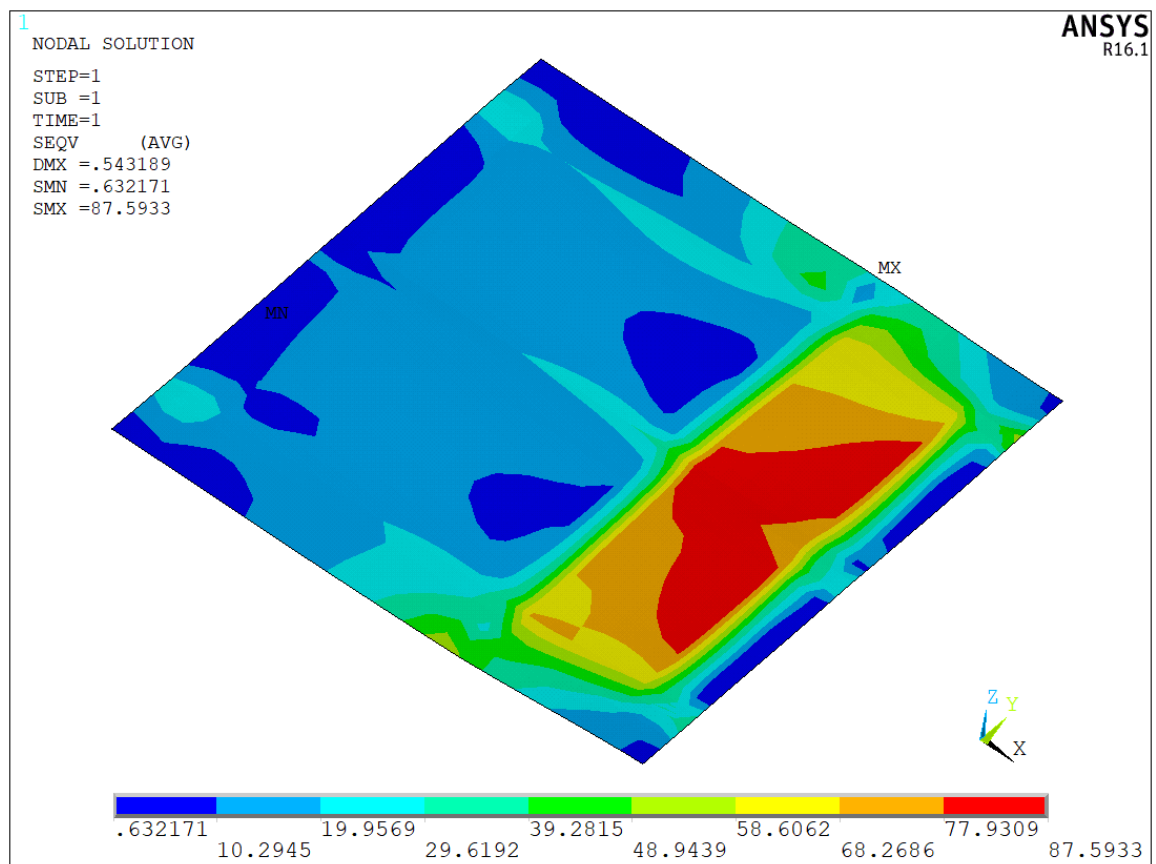


图3-63 鞍台底板 (t=20mm)

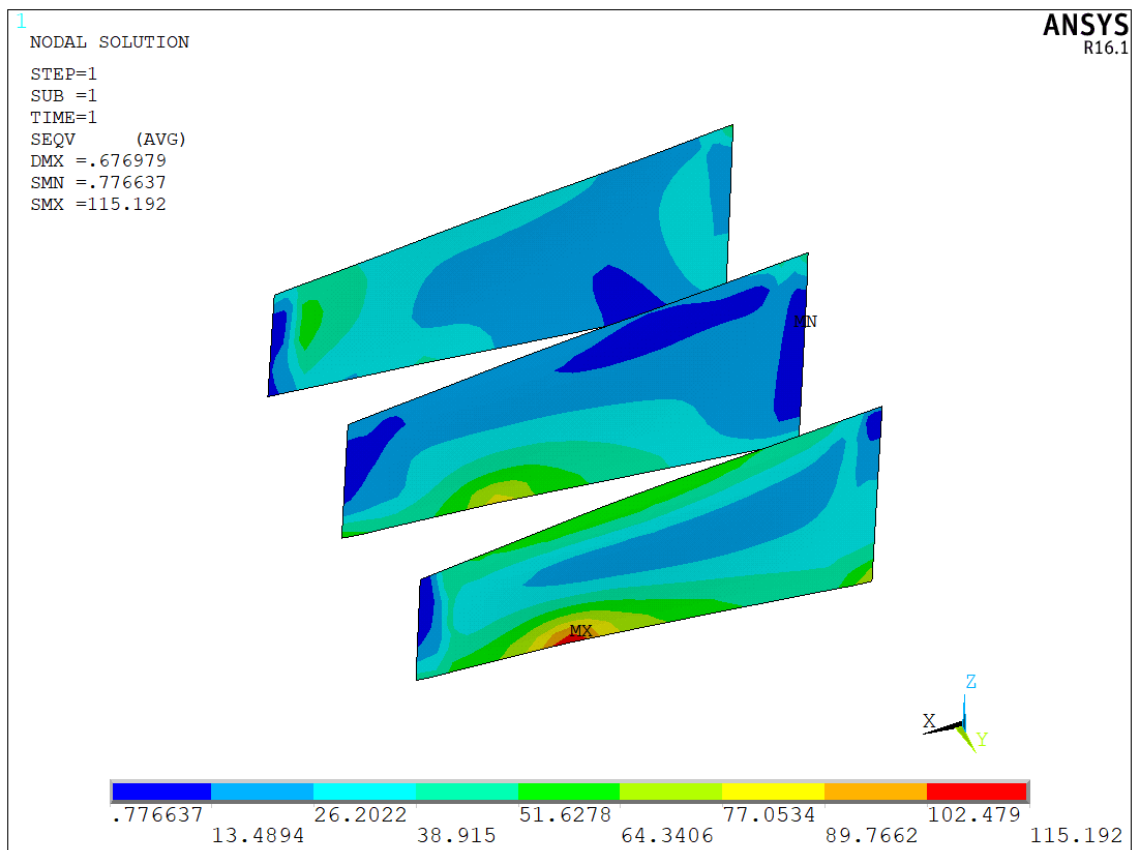


图3-64 鞍台纵桥向加劲板

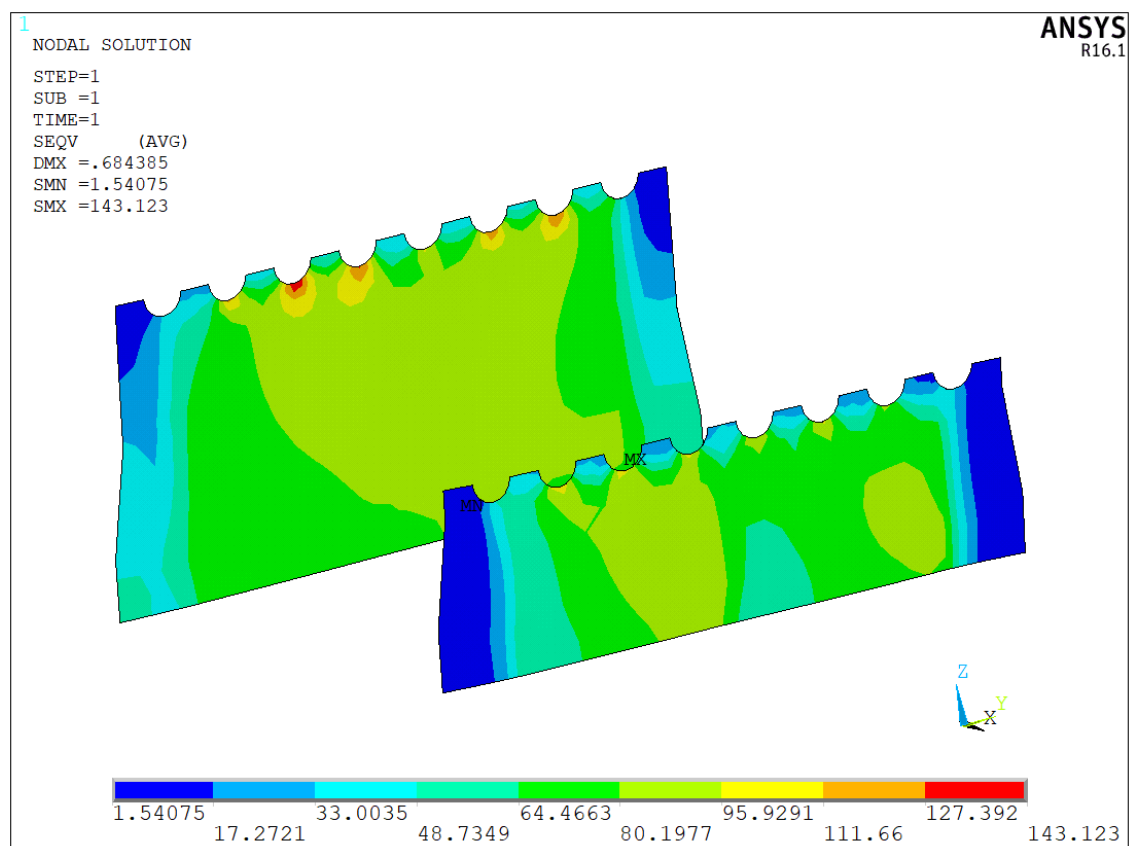


图3-65 鞍台横桥向加劲板

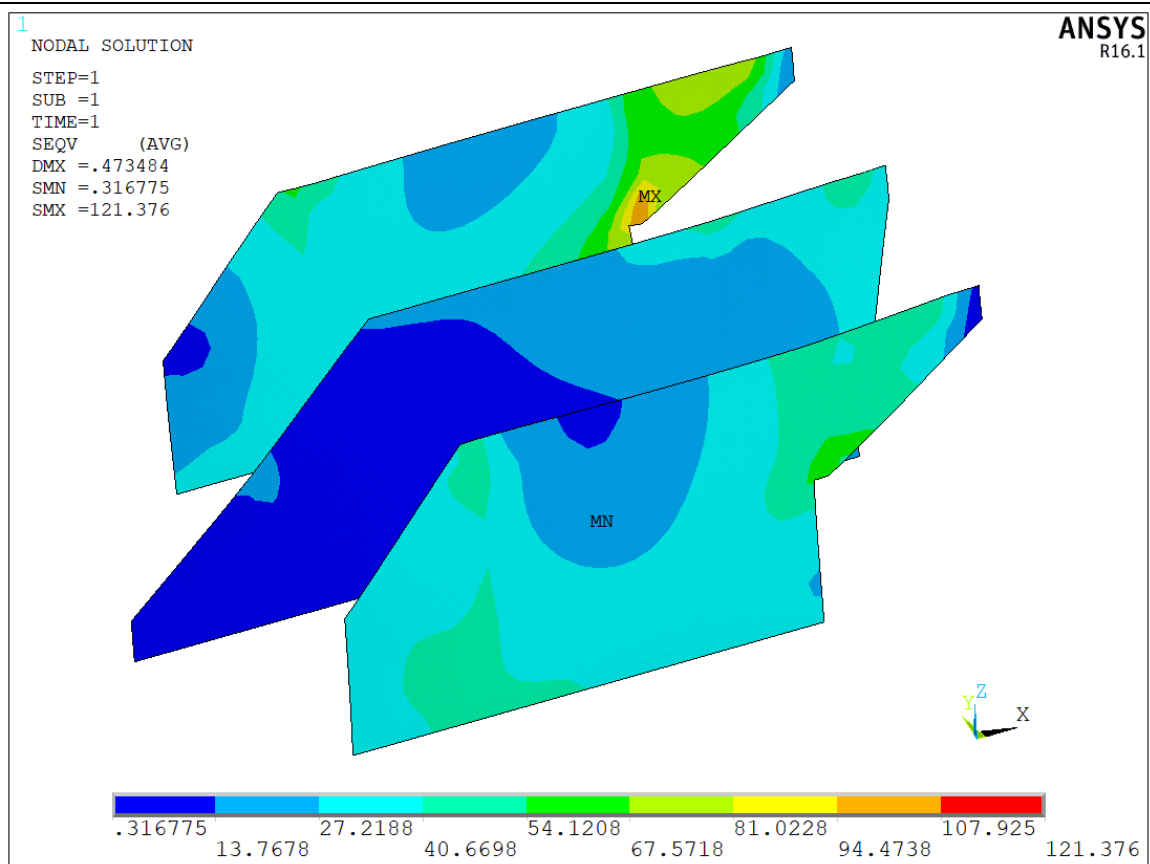


图3-66 鞍座竖向加劲板米塞斯应力

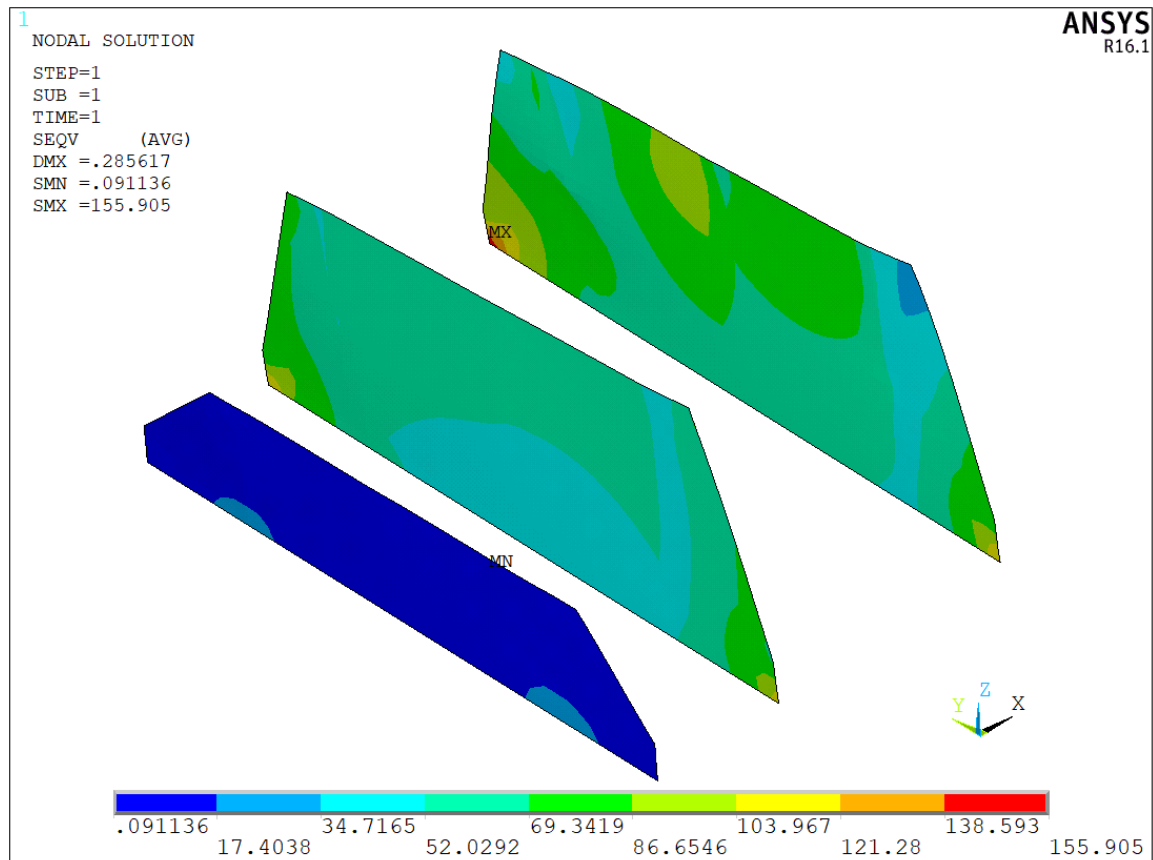


图3-67 鞍座横向加劲板米塞斯应力

3.3.3预埋件结构

辅塔索鞍预埋件采用边跨侧 S-1043 及 S-1044，两个预埋件平面铺装略有不同，选取受力更为不利的 S-1043 进行验算，采用 17 个 8.8 级 M42 螺栓锚固，平面布置如下图所示。

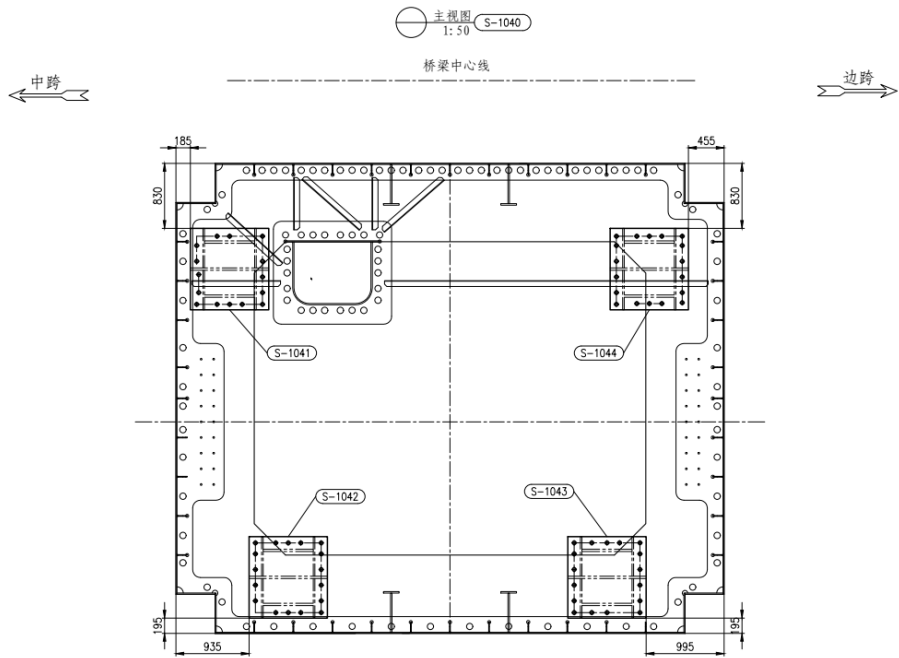


图3-68 辅塔索鞍预埋件布置图

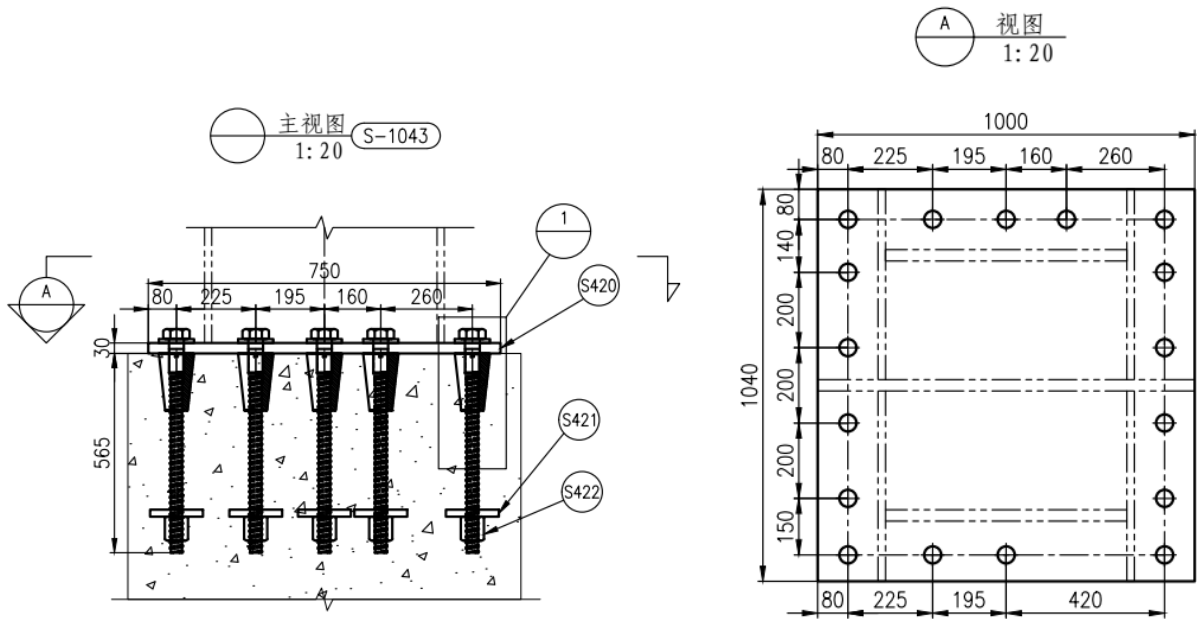


图3-69 S-1043 预埋件布置图

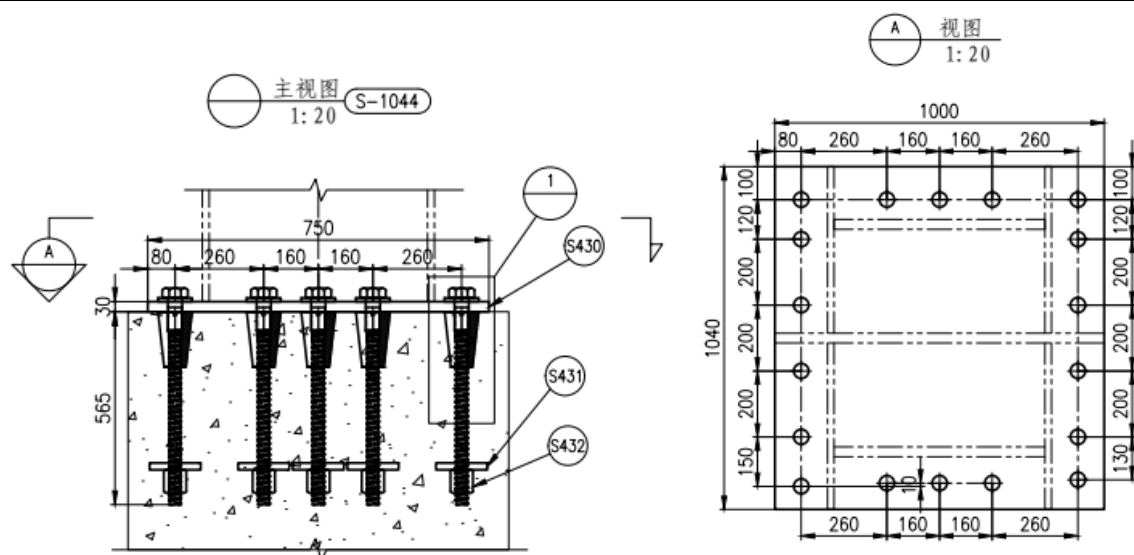


图3-70 S-1044 预埋件布置图

根据总体计算提取单个索鞍支反力进行计算，得知单个锚栓最大拉力为 165KN，锚栓抗拉承载力满足要求；单个锚栓最大剪力 70KN，小于抗剪承载力 280KN，满足要求。

表1-22 锚栓计算

竖向力 (KN)	752
横向水平力 (KN)	1185
纵向水平力 (KN)	0
纵向偏心(m)	0.27
竖向高度(m)	0.75
顺桥向弯矩 (KN*m)	203
横向弯矩 (KN*m)	888
单个锚栓最大拉力 (KN)	165
单个锚栓抗力 (KN)	400
安全系数	2.42

3.4北锚碇猫道转索鞍

3.4.1转索鞍支架及转索鞍

北锚转索鞍支架采用桁架结构，立柱采用 3 个 HN650x300 型钢拼焊而成，立柱之间设置横联、上下平联，高立柱之间设置交叉横撑。上下平联采用 HW400x400 型钢，横联、交叉横撑采用 HN400x200。

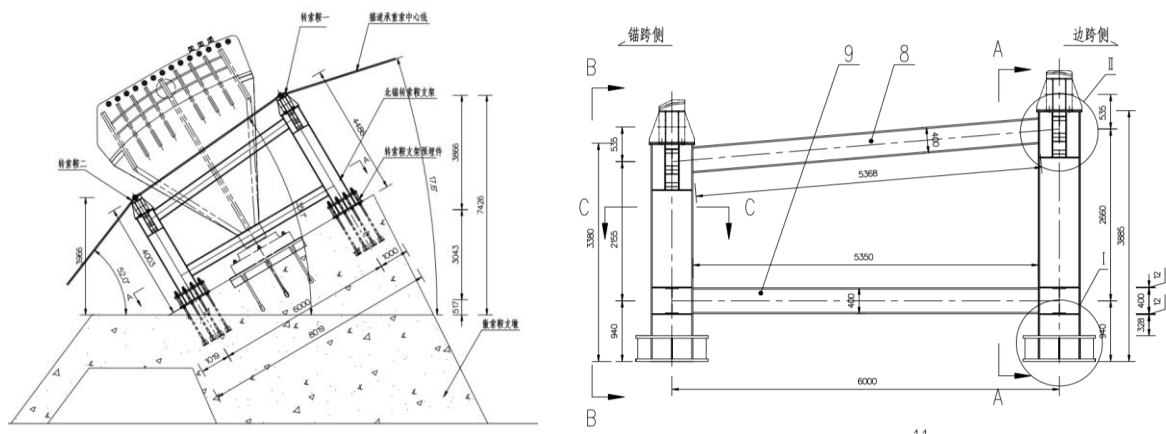


图3-71 转索鞍支架

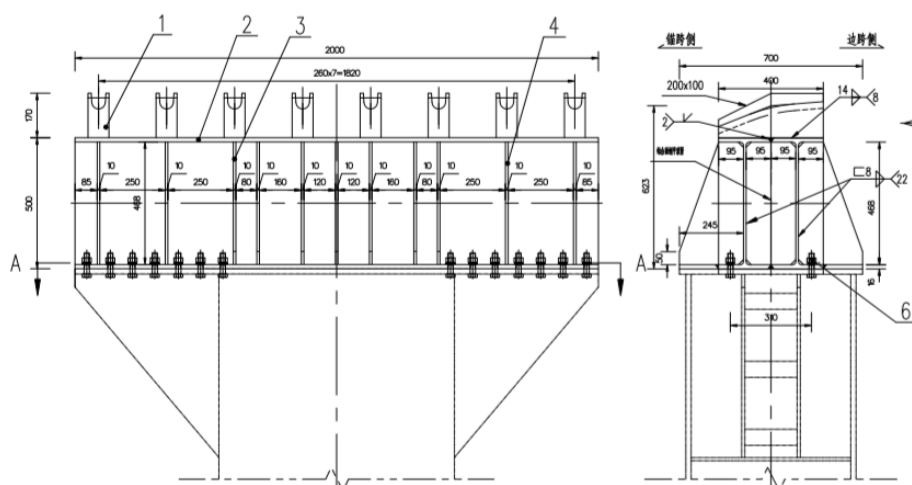


图3-72 转索鞍

1、荷载取值

根据总体计算，提取内力进行转索鞍上，进行验算。

表1-23 北锚碇转索鞍计算荷载

		北转索鞍 1	北转索鞍 2
索轴力 (KN)		14279	14279
角度		17.858	15.493
单根索	竖向力 (KN)	273.67	238.39
	不平衡水平力 (KN)	43.00	32.43
	横向风荷载 (KN)	83.75	5

2、计算模型

采用 midas civil NX 2025 (v1.2) 建立梁单元模型如下：

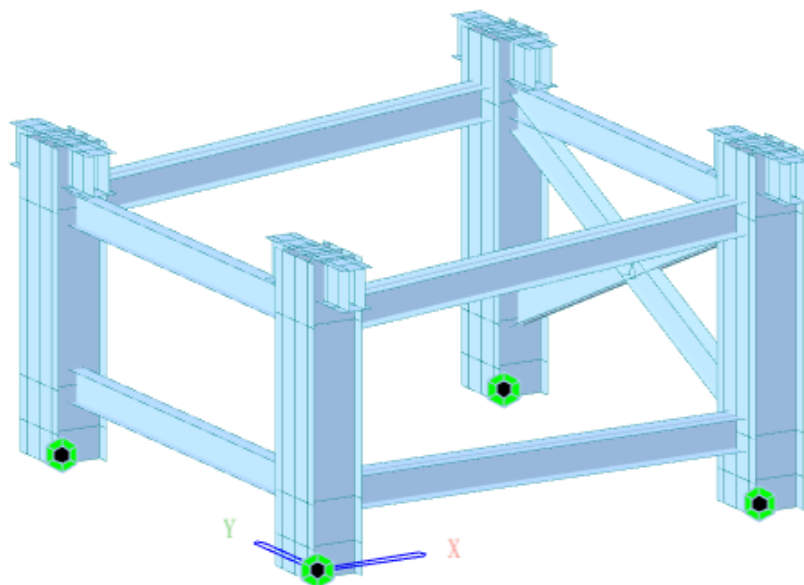


图3-73 北锚碇转索支架计算模型

3、计算结果

基本组合作用下，北锚碇转索鞍支架最大应力 $230\text{Mpa} < 275\text{Mpa}$ ，满足要求。

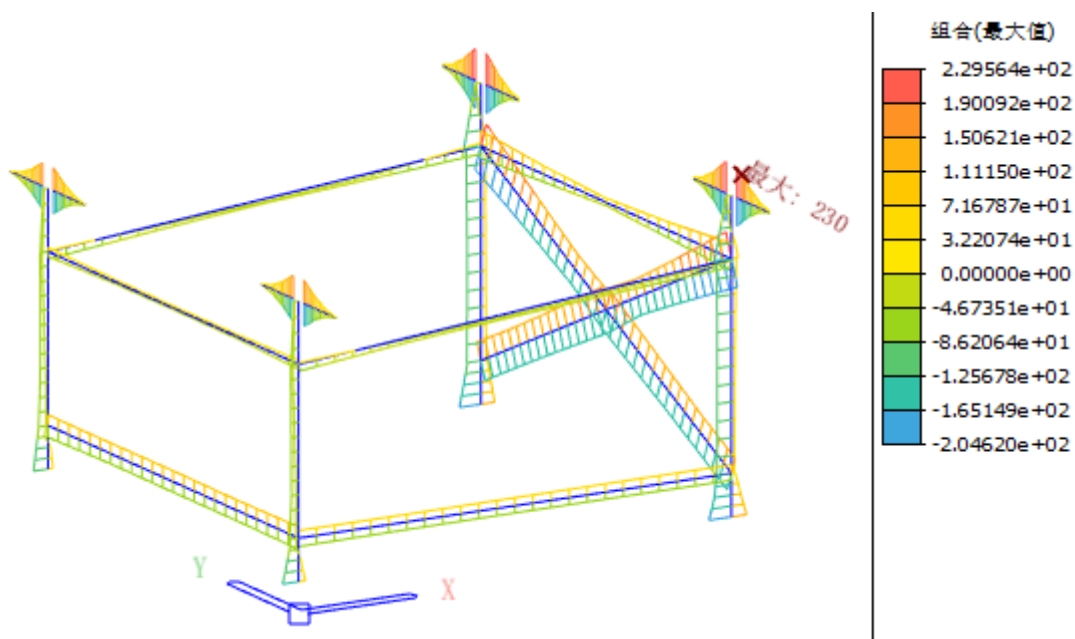


图3-74 北锚碇转索支架应力包络图 (Mpa)

4、转索鞍局部验算

根据总体计算，提取单个索鞍槽的竖向反力进行局部承压验算如下表所示，满足要求。

表1-24 转索鞍局部承压计算表

结构重要性系数	r_0	1	
支座反力设计值	R_v	274	kN
单腹板计算值		274	kN
支承加劲肋面积	A_s	3800	mm ²
腹板厚度	t_w	20	mm
腹板局部承压有效计算宽度	B_{eb}	144	mm
下翼板厚度	t_f	16	mm
支座宽度	B	80	mm
支座垫板厚度	t_b	16	mm
支承加劲肋对数	n_s	1	
支承加劲肋间距	b_s	0	mm
腹板又一个有效宽度	B_{ev}	480	mm
钢材型号	牌号	Q345 钢	
钢材强度设计值	f_{cd}	355	
钢材强度设计值	f_d	270	
	应力	输出	指标
f_{cd} 的判断	41.0	满足	355
f_d 的判断	40.9	满足	270

3.4.2 预埋件结构

北锚碇猫道转索鞍支架预埋件采用 12 根 8.8 级 45 号钢 M56 预埋螺栓，平面布置如下图所示：

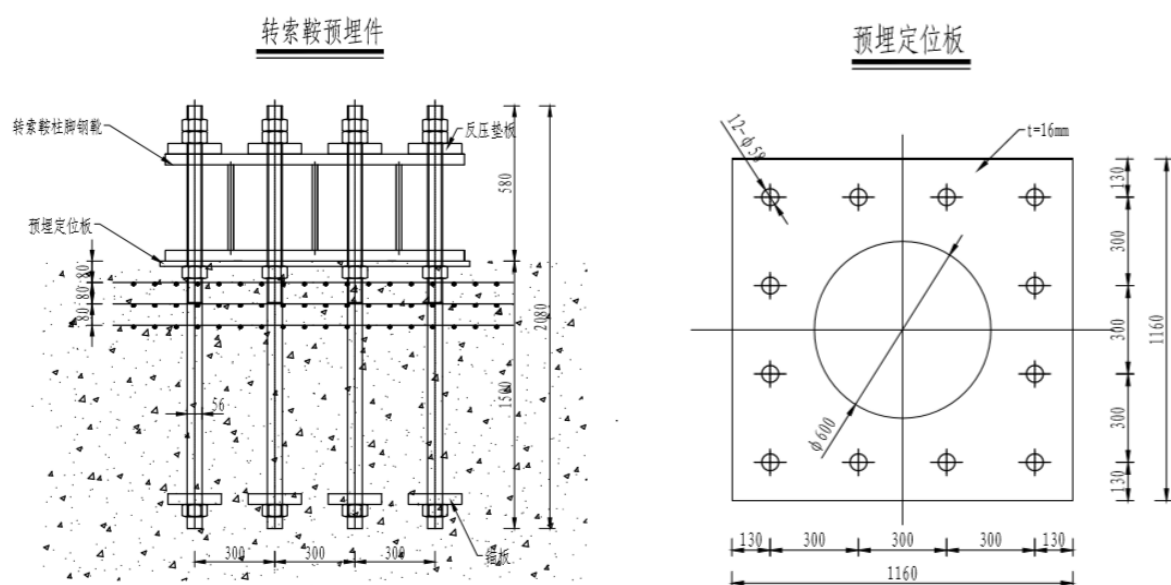


图3-75 北锚碇转索支架预埋件示意图

根据总体计算提取支墩底最大支反力进行计算，得知单个锚栓最大拉力为 73.2KN，锚栓抗拉承载力满足要求；单个锚栓最大剪力 121KN，小于抗剪承载力 325KN，满足要求。

表1-25 锚栓计算

竖向力 (KN)	3364
横桥向力 (KN)	988
顺桥向力 (KN)	1061
横桥向弯矩 (KN*m)	1345
顺桥向弯矩 (KN*m)	1026
单个锚栓最大拉力 (KN)	73.2
单个锚栓抗拉承载力 (KN)	324.8

3.5南锚碇猫道转索鞍

3.5.1转索鞍支架及转索鞍

南锚转索鞍支架采用桁架结构，立柱采用 3 个 HN650x300 型钢拼焊而成，立柱之间设置横联、上下平联，高立柱之间设置交叉横撑。上下平联采用 HW400x400 型钢，横联、交叉横撑采用 HN400x200。

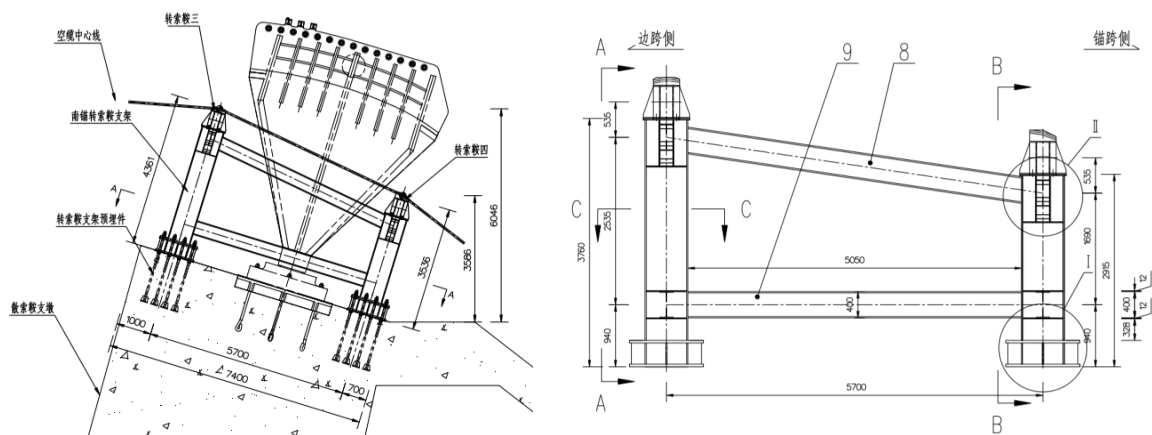


图3-76 转索鞍支架

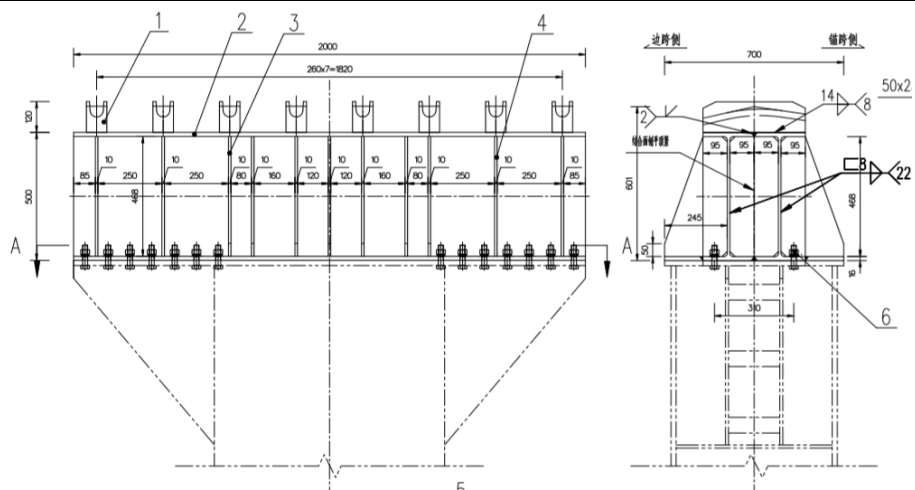


图3-77 转索鞍

1、荷载取值

根据总体计算，提取内力进行转索鞍上，进行验算。

表1-26 南锚碇转索鞍计算荷载

		南转索鞍 1	南转索鞍 2
索轴力(KN)		13899	13899
角度		21.283	11.241
单根索	竖向力(KN)	315.31	169.34
	不平衡水平力(KN)	59.25	16.66
	横向水平力(KN)	60.56	5.00

2、计算模型

采用 midas civil NX 2025 (v1.2) 建立梁单元模型如下：

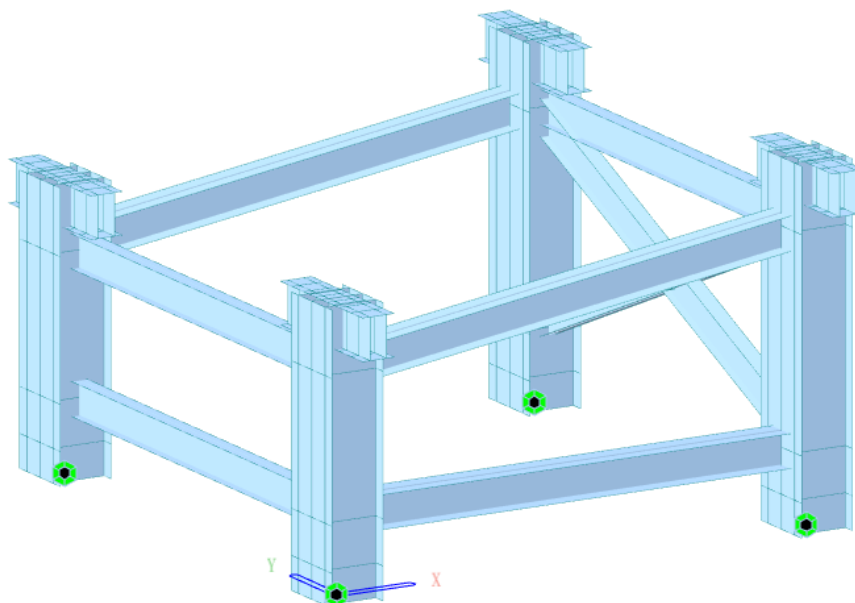


图3-78 南锚碇转索支架计算模型

3、计算结果

基本组合作用下，北锚碇转索鞍支架最大应力 $204\text{Mpa} < 275\text{Mpa}$ ，满足要求。

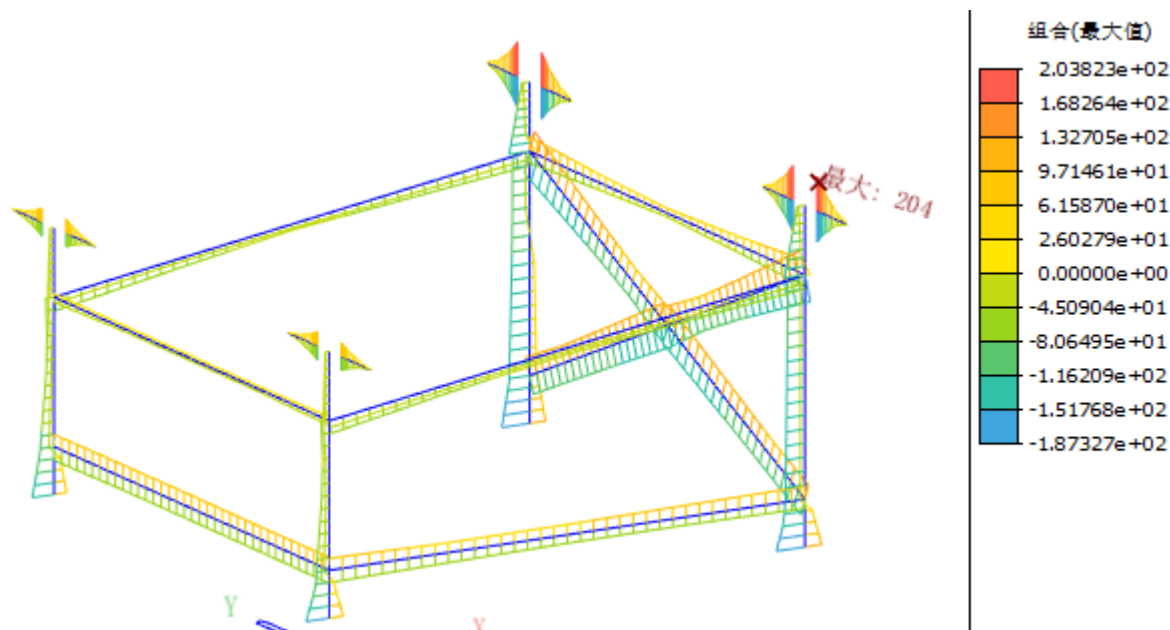


图3-79 南锚碇转索支架应力包络图（Mpa）

4、转索鞍局部验算

根据总体计算，提取单个索鞍槽的竖向反力进行局部承压验算如下表所示，满足要求。

表1-27 转索鞍局部承压计算表

结构重要性系数	r_0	1	
支座反力设计值	R_v	316	kN
单腹板计算值		316	kN
支承加劲肋面积	A_s	3800	mm ²
腹板厚度	t_w	20	mm
腹板局部承压有效计算宽度	B_{eb}	144	mm
下翼板厚度	t_f	16	mm
支座宽度	B	80	mm
支座垫板厚度	t_b	16	mm
支承加劲肋对数	n_s	1	
支承加劲肋间距	b_s	0	mm
腹板又一个有效宽度	B_{ev}	480	mm
钢材型号	牌号	Q345 钢	
钢材强度设计值	f_{cd}	355	
钢材强度设计值	f_d	270	
	应力	输出	指标

f_{cd} 的判断	47.3	满足	355
f_d 的判断	47.2	满足	270

3. 5. 2预埋件结构

南锚碇猫道转索鞍支架预埋件采用 12 根 8.8 级 45 号钢 M56 预埋螺栓，平面布置如下图所示：

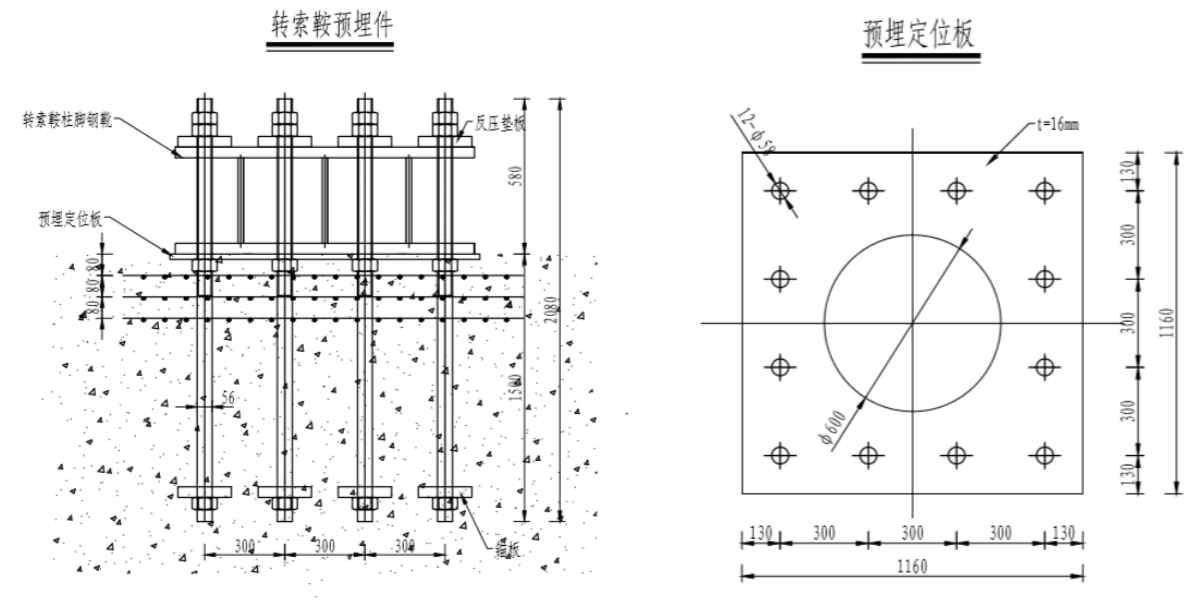


图3-80 北锚碇转索支架预埋件示意图

根据总体计算提取支墩底最大支反力进行计算，得知单个锚栓最大拉力为 73.6KN，锚栓抗拉承载力满足要求；单个锚栓最大剪力 119KN，小于抗剪承载力 325KN，满足要求。

表1-28 锚栓计算

竖向力（KN）	3459
横桥向力（KN）	796
顺桥向力（KN）	1180
横桥向弯矩（KN*m）	1099
顺桥向弯矩（KN*m）	1343
单个锚栓最大拉力（KN）	73.6
单个锚栓抗拉承载力（KN）	324.8

第 4 章 猫道其他结构计算

4.1猫道锚固计算

4.1.1猫道承重索锚固

根据猫道总体计算结果，猫道承重索锚固点最大拉力为 14628kN。

猫道承重索通过猫道锚固系统将索力传递到锚碇上。如下图所示，猫道锚固系统由锚梁、大小拉杆和预埋型钢组成，索力传递路径为拉锁-小拉杆-锚梁-大拉杆-预埋型钢。

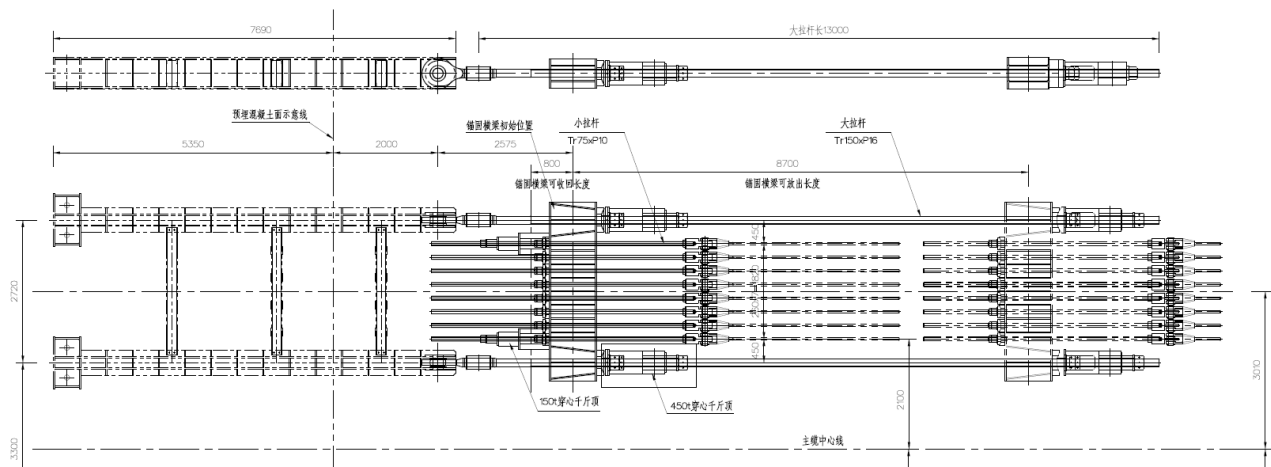


图4-1 猫道承重索锚固系统构造图

(1) 锚梁

锚梁由 Q420 钢板焊接而成，构造如下图所示：

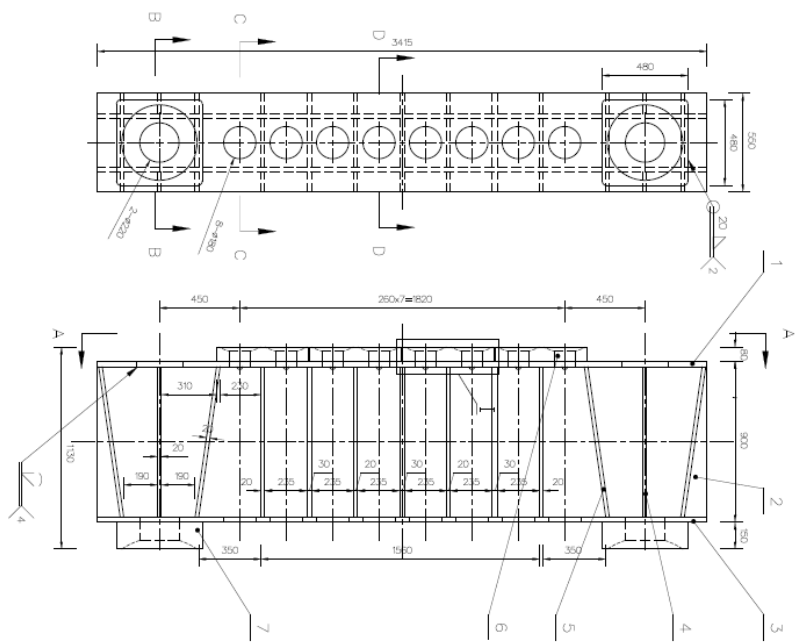


图4-2 锚梁构造图

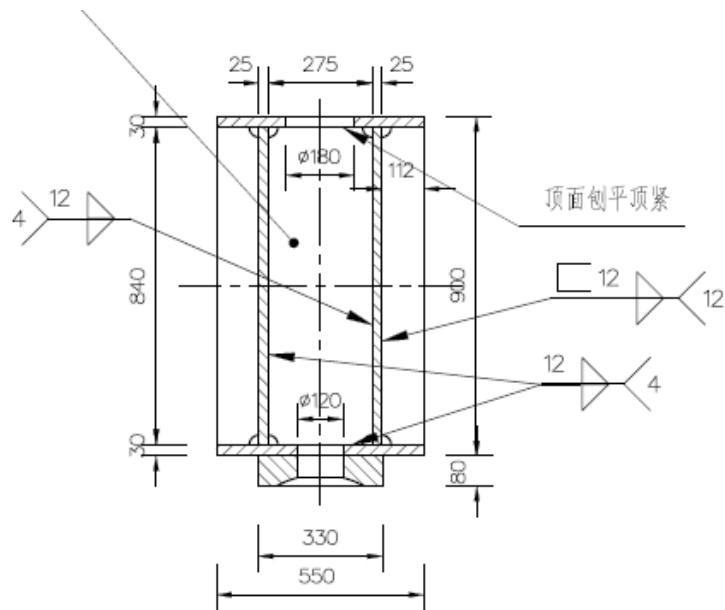


图4-3 锚梁横断面图

根据其受力特性，可将锚梁简化为简支梁进行计算。大拉杆视为简支梁的支撑。猫道索力平均分配到 16 根拉索上，每根拉索的索力大小为 $14628/16=1371\text{kN}$ ，索力采用集中荷载作用在锚梁相应位置。锚梁计算模型如下：

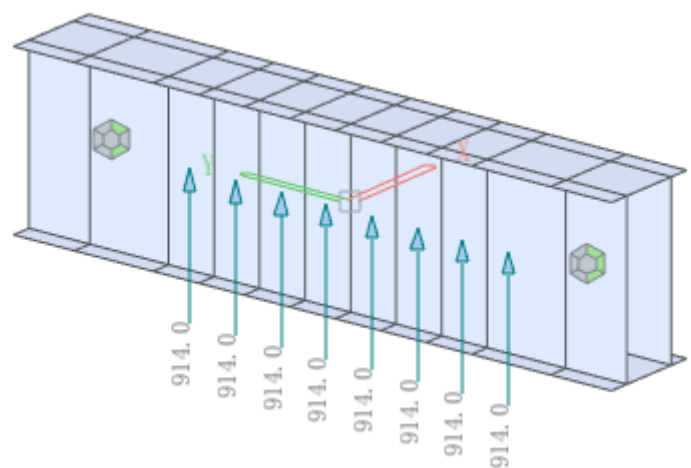


图4-4 锚梁计算模型

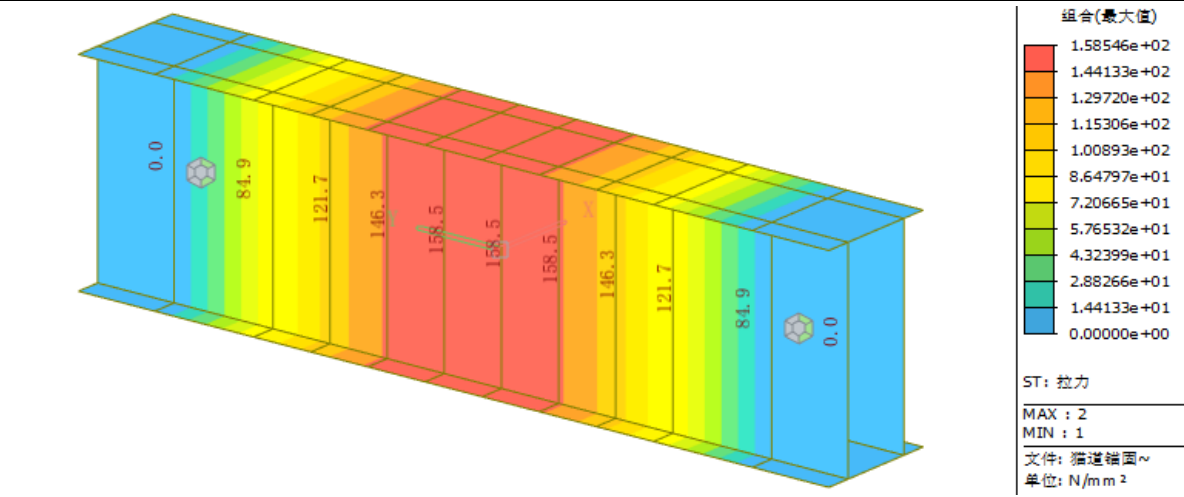


图4-5 锚梁正应力 (MPa)

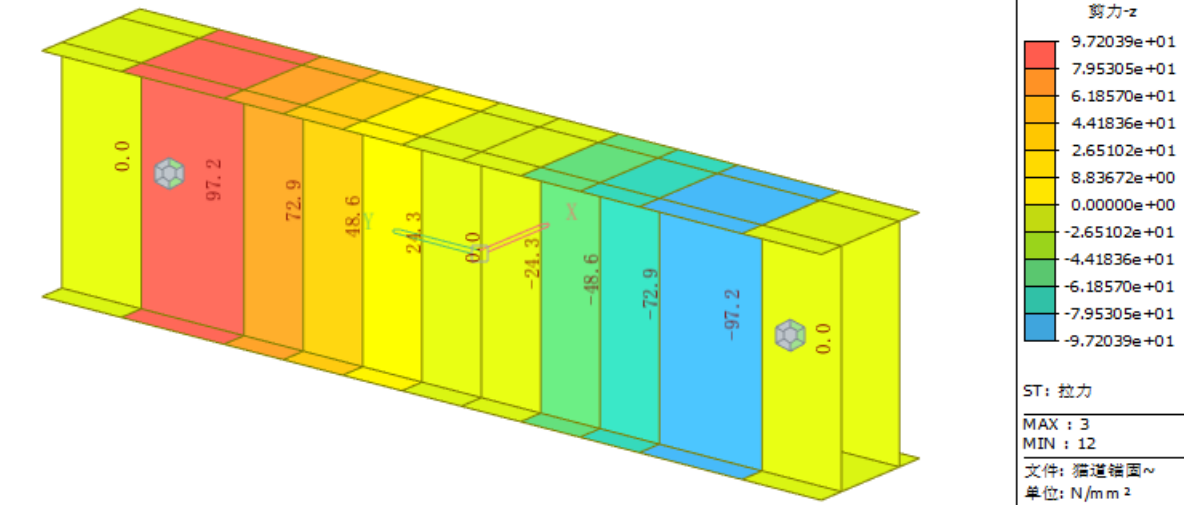


图4-6 锚梁剪应力 (MPa)

锚梁最大正应力 159MPa，小于材料设计设计强度 320MPa，最大剪应力 97MPa，小于设计强度 185MPa，满足要求。锚梁最大应力比为 0.72，满足要求。

大拉杆支点处局部承压计算如下，局部承压强度满足要求。

表1-29 大拉杆支点局部承压计算表

结构重要性系数	γ_0	1
支座反力 $\gamma_0 R_v$	N	3656000
支撑加劲肋面积 A_s	mm ²	24440
腹板厚 t_w	mm	25
支座垫板宽 B	mm	480
承压板厚 t_f	mm	30
支座垫板厚 t_b	mm	0
腹板局部承压宽度 B_{eb}	mm	540

预埋型钢为轴心受拉构件，拉力值为 3656kN。在拉力作用下，预埋型钢截面拉应力 $\sigma = F/A = 3656000/50400 = 72.5\text{MPa}$ ，小于材料设计强度 320MPa，满足要求。

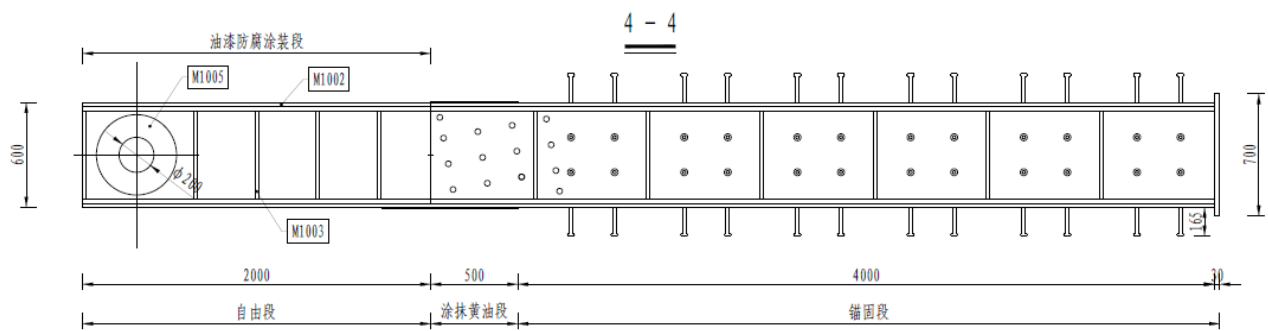


图4-9 猫道锚固预埋型钢抗剪栓钉布置图

预埋型钢通过抗剪栓钉锚将拉力传递至锚碇混凝土内，单个型钢设 96 枚 $\phi 20 \times 160$ 栓钉，材质为 Q420。假定拉力均匀的分配到所有栓钉，则每个栓钉剪力为 $2848/96 = 57.1\text{kN}$ ，小于栓钉抗剪承载力为 79kN，满足要求。

根据《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015) 计算预埋型钢对耳板进行验算如下表，耳板承载力满足要求，销孔和销轴直径差不满足规范。

表1-30 猫道预埋型钢耳板计算表一

构件		猫道锚碇预埋型钢
作用力 F	kN	1828.00
耳板抗拉强度 fd	MPa	320.00
计算所需面积 Ae	mm ²	5712.50
耳板实际抗拉面积 Aa	mm ²	17200.00
富余系数 (>1.4)		3.01
是否满足		是
销孔边到端部的截面积 Ab	mm ²	8900
富余系数 (>1.0)		1.56
是否满足		是
销孔直径	mm	200.00
销轴直径	mm	198.00
销孔与销轴直径差 (<0.8)	mm	2.00
是否满足		否

根据《钢结构设计标准》(GB50017-2017) 计算预埋型钢对耳板进行验算如下表，耳板构造不满足要求，劈裂应力不满足规范要求。

表1-31 猫道预埋型钢耳板计算表（二）

项目	单位	值	备注
输入参数	吊杆力 N	kN	1828
	耳板总宽	mm	460
	销轴孔径 d0	mm	200
	耳板厚 tw	mm	30
	贴板直径	mm	460
	贴板厚 t1	mm	20
	抗拉强度设计值 f	MPa	320
	抗剪强度设计值 fv	MPa	185
	承压强度设计值 fc	MPa	390
11.6.2 构造验算	a	mm	130
	b	mm	130
	b/t	mm	2.60
	be	mm	116
	4/3be	mm	155
	11.6.2 验算		不满足
11.6.3 耳板强度验算	b1	mm	63.3
	净截面抗拉应力 σ	MPa	288.6
	11.6.3-1 净截面抗拉验算		满足
	端部截面劈裂应力 σ	MPa	-5484.0
	11.6.3-2 劈裂强度验算		不满足
	耳板抗剪截面宽度 Z	mm	207
	耳板剪应力 τ	MPa	147.1
	11.6.3-4 耳板抗剪强度验算		满足

4. 1. 2门架承重索锚固

根据猫道总体计算结果，门架承重索锚固端最大总拉力为 4971kN，每幅猫道设 6 根门架承重索，每根拉索索力为 828.5kN。

每根门架承重索通过预埋耳板锚固在锚碇上，每个锚固段有 2 片耳板，。材质为 Q355，耳板及预埋件构造如下图所示：

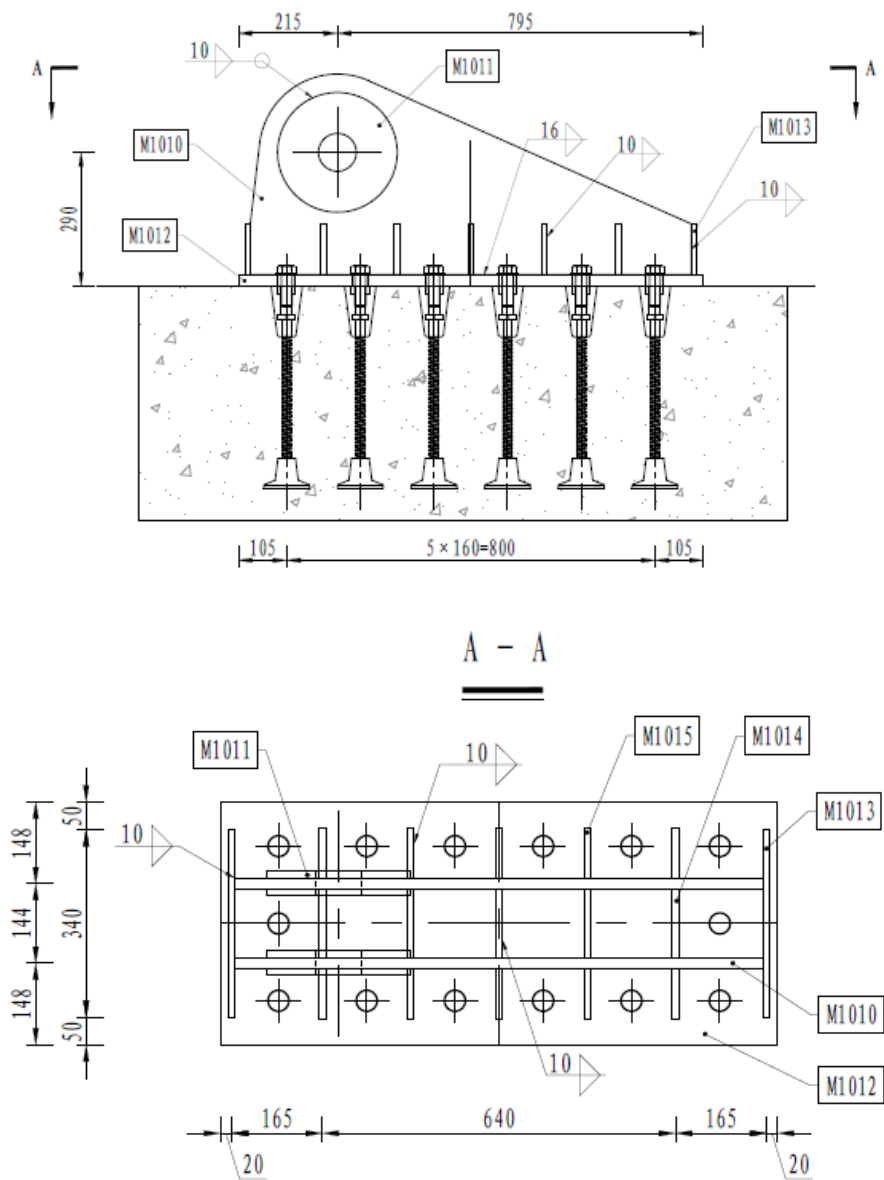


图4-10 门架承重索锚固座构造图

(1) 耳板

根据《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)对预埋型钢耳板进行验算如下表,耳板承载力满足要求,销孔和销轴直径差不满足规范。

表1-32 门架承重索锚固座耳板计算表(一)

构件		门架索锚座
作用力 F	kN	414
耳板抗拉强度 fd	MPa	270
计算所需面积 Ae	mm ²	1533.33
耳板实际抗拉面积 Aa	mm ²	9432.00
富余系数 (>1.4)		6.15
是否满足		是
销孔边到端部的截面积 Ab	mm ²	4716
富余系数 (>1.0)		3.08
是否满足		是
销孔直径	mm	82.00
销轴直径	mm	80.00
销孔与销轴直径差 (<0.8)	mm	2.00
是否满足		否

根据《钢结构设计标准》(GB50017-2017)对门架承重索锚固耳板进行验算,耳板构造不满足规范,应力要求满足:

表1-33 门架承重索锚固座耳板计算表(二)

项目		单位	值	备注
输入参数	吊杆力 N	kN	414	
	耳板总宽	mm	260	取贴板直径
	销轴孔径 d0	mm	82	
	耳板厚 tw	mm	20	
	贴板厚 t1	mm	12	
	抗拉强度设计值 f	MPa	270	
	抗剪强度设计值 fv	MPa	155	
	承压强度设计值 fc	MPa	355	
11.6.2 构造验算	a	mm	89	应 $\geq 4/3be$
	b	mm	89	
	b/t	mm	2.02	≤ 4
	be	mm	104	
	4/3be	mm	139	
	11.6.2 验算		不满足	
11.6.3 耳板强度验算	b1	mm	61.7	
	净截面抗拉应力 σ	MPa	167.8	
	11.6.3-1 净截面抗拉验算		满足	

		端部截面劈裂应力 σ	MPa	137.0	
		11.6.3-2 劈裂强度验算		满足	
		耳板抗剪截面宽度 Z	mm	123	
		耳板剪应力 τ	MPa	38.1	
		11.6.3-4 耳板抗剪强度验算		满足	

(2) 螺栓

门架承重索耳板通过 M36-D25 爬锥锚固在锚碇内，螺栓采用 10.9s 级 M36 高强螺栓，单个耳板共 14 个。按承压型螺栓连接计算螺栓锚固强度。

表1-34 门架承重索锚固座螺栓计算表

y1-y6单位: 米					材料参数输入		荷载输入		
	y1=	0.4	y4=	0	fvb=	310	M=	55	KN*m
	y2=	0.24	y5=	0	fc b=	590	V=	394.3	
	y3=	0.08	y6=	0	P=	280	N=	383.4	
	螺栓个数n=	12	Σt	25	螺栓直径d。=	30	螺栓孔径=	31.5	
荷载计算放大系数=				1	m=	4	nv=	1	
螺栓拉力	Nt1=	M*y1/mΣ yi2+N/n=		56.50	Nt4=	Nt1*y4/y1+(1-y4/y1)N/n=		0.00	
	Nt2=	Nt1*y2/y1+(1-y2/y1)N/n=		46.68	Nt5=	Nt1*y5/y1+(1-y5/y1)N/n=		0.00	
	Nt3=	Nt1*y3/y1+(1-y3/y1)N/n=		36.86	Nt6=	Nt1*y6/y1+(1-y6/y1)N/n=		0.00	
	Nt1'=	2N/n-Nt1=		7.40	Nt4'=	2N/n-Nt4=		0.00	
	Nt2'=	2N/n-Nt2=		17.22	Nt5'=	2N/n-Nt5=		0.00	
	Nt3'=	2N/n-Nt3=		27.04	Nt6'=	2N/n-Nt6=		0.00	
螺栓剪力	Nv1=	32.8583333	KN		N/n=	31.95	kN		
螺栓抗拉承载力	N _t ^p =	330.99	kN						
螺栓抗剪承载力	N _v ^b =	n _v π d ² /4·fvb=				219.13	KN		
	N _c ^b =	d·Σt·fc b				442.5	KN		
螺栓同时剪力和拉力承载力	((Nv/N _v ^b)^2+(Nt/N _t ^p)^2)^0.5=		0.227217294						
计算结果									
抗剪	Nv1	<	min(N _v ^b ,N _c ^b)	结论0		满足要求			
抗拉	Nt1	<	N _t ^p	结论1		满足要求			
抗剪+抗拉	((Nv/N _v ^b)^2+(Nt/N _t ^p)^2)^0.5		<	1	结论2		满足要求		

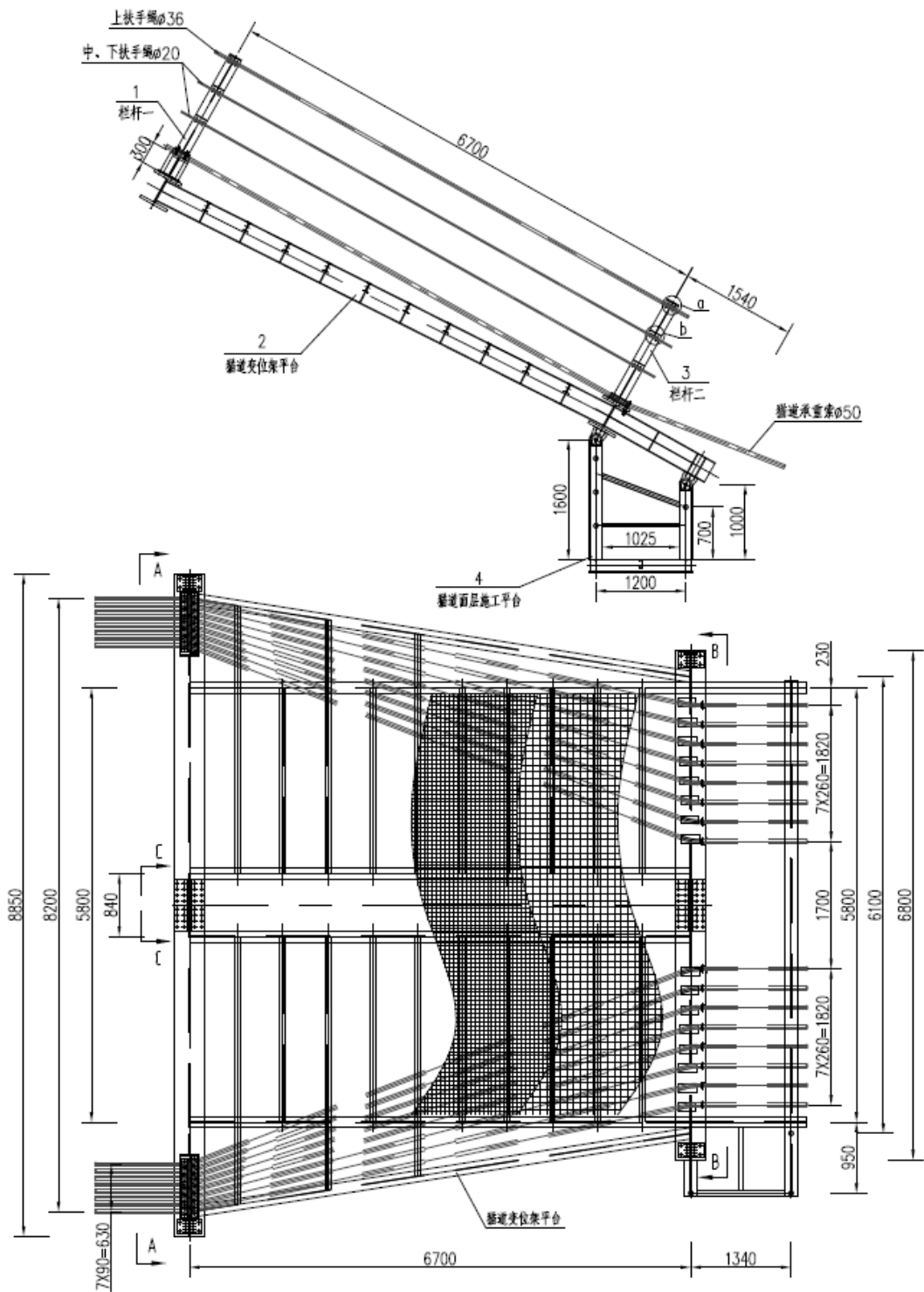
计算表明门架承重索锚座螺栓强度满足要求。

4.2猫道变位钢架

4.2.1主塔变位钢架

(1) 主塔边跨变位钢架

主塔边跨一侧猫道变位刚架构造如下图，刚架由型钢焊接而成，材质为 Q500。



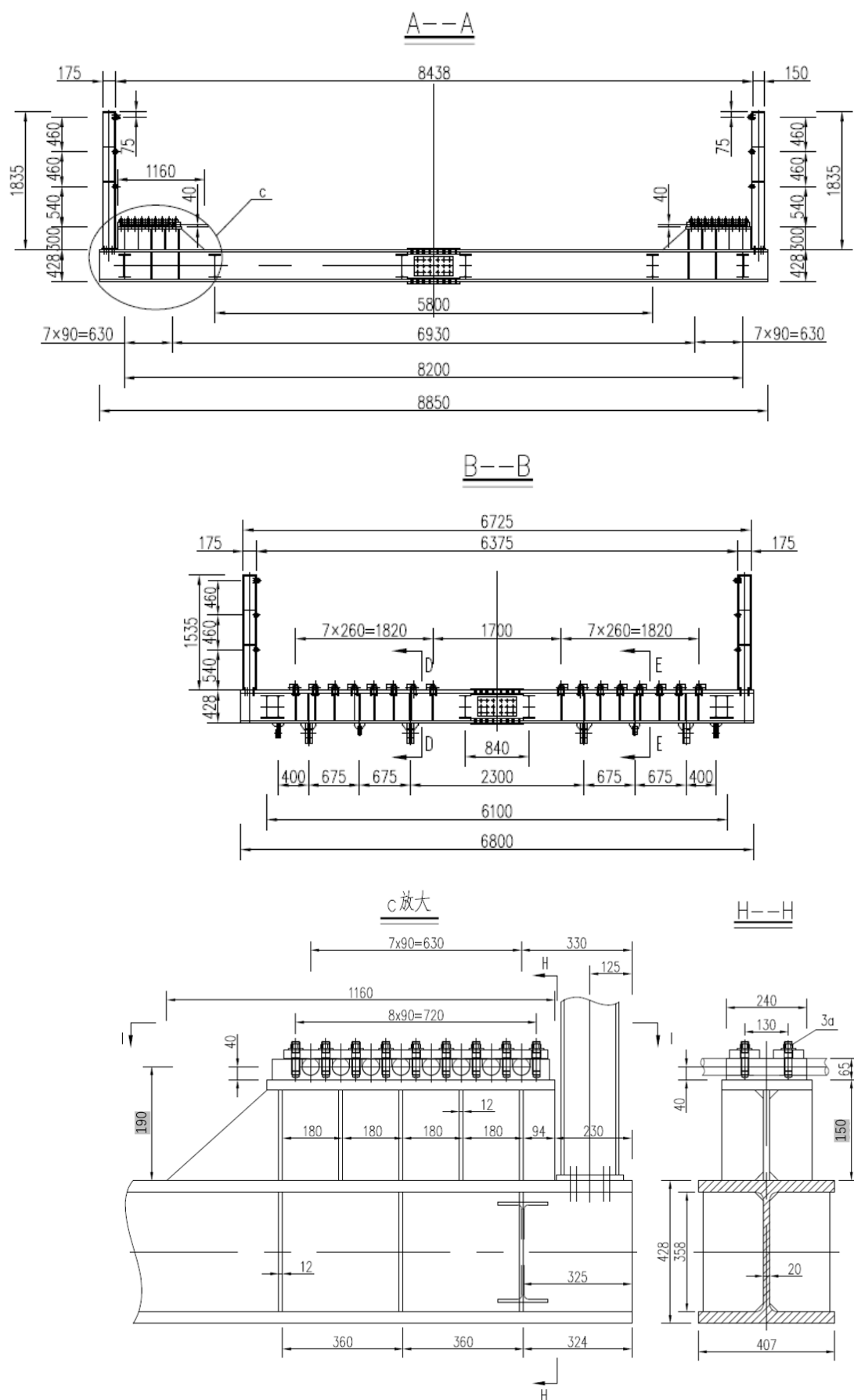


图4-11 主塔边跨猫道承重索变位钢架构造图

采用梁单元框架模型对变为刚架进行计算，计算模型如下。

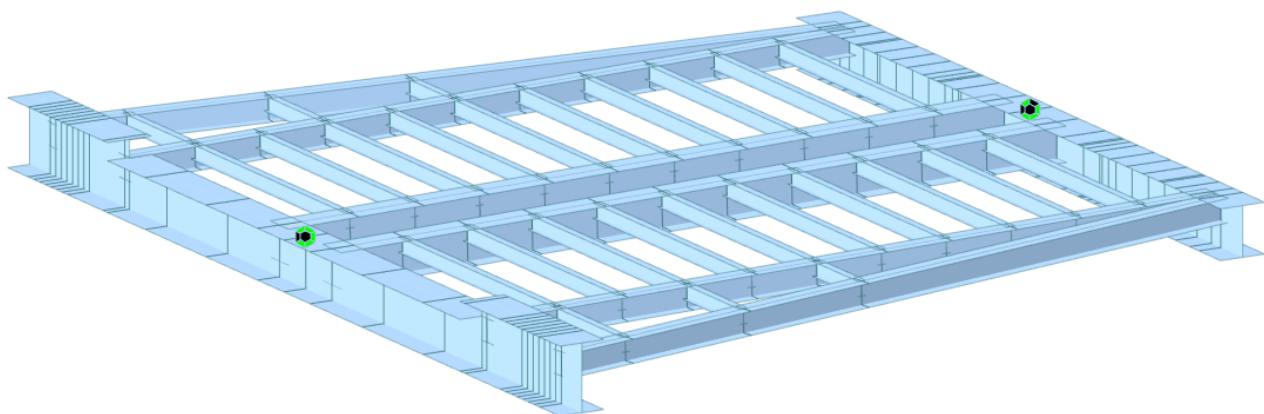


图4-12 主塔边跨猫道承重索变位钢架计算模型

根据总体计算，变位钢架处猫道索力基本组合值为 16150kN，共 16 根缆索，平均每根索力 1010kN。在索力作用下，变位钢架截面正应力和剪应力如下图所示，最大正应力 356MPa，小于 Q500 的材料设计强度 390MPa，最大剪应力 14.7MPa，小于材料设计强度 220MPa，满足要求。

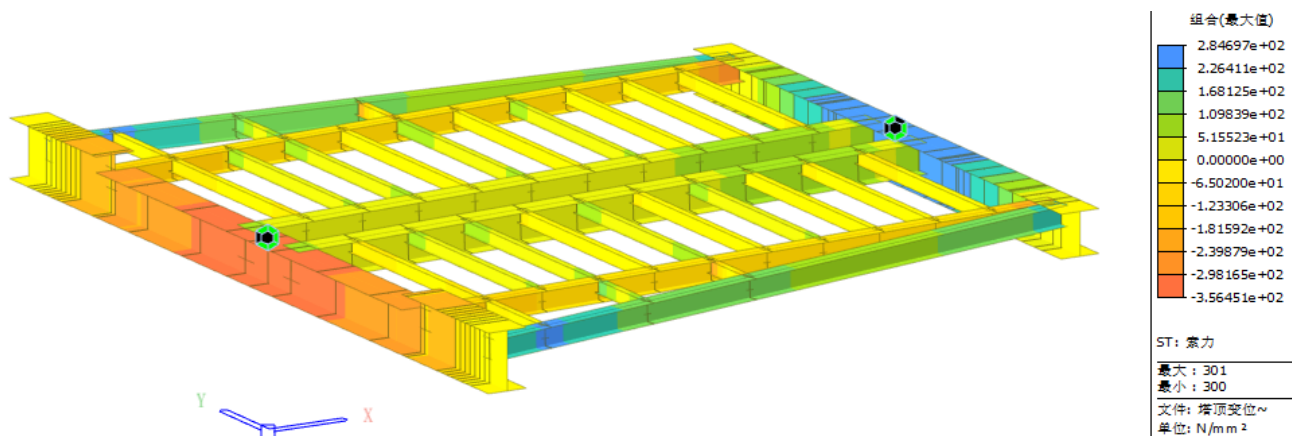


图4-13 主塔边跨猫道承重索变位钢架正应力 (MPa)

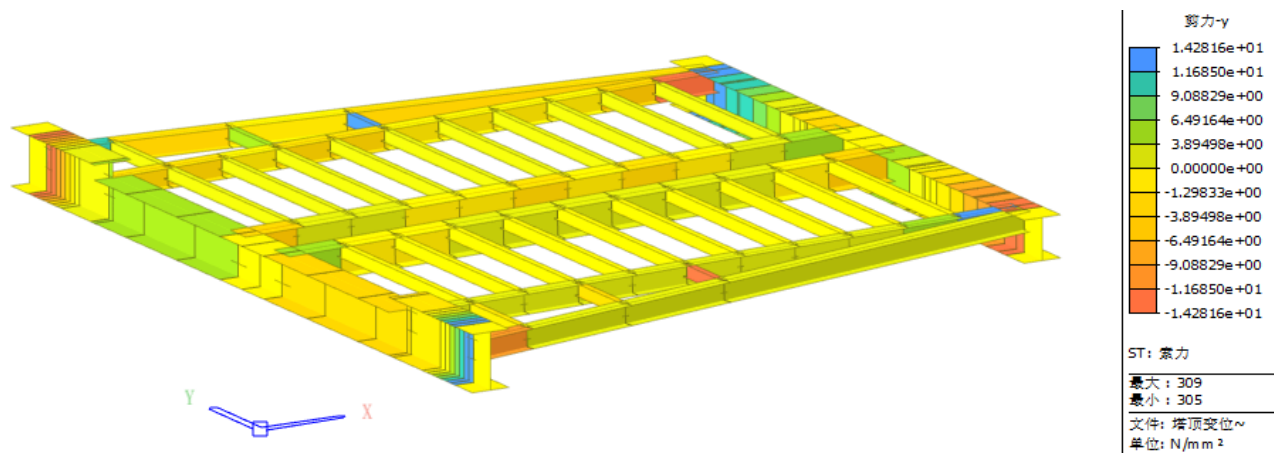
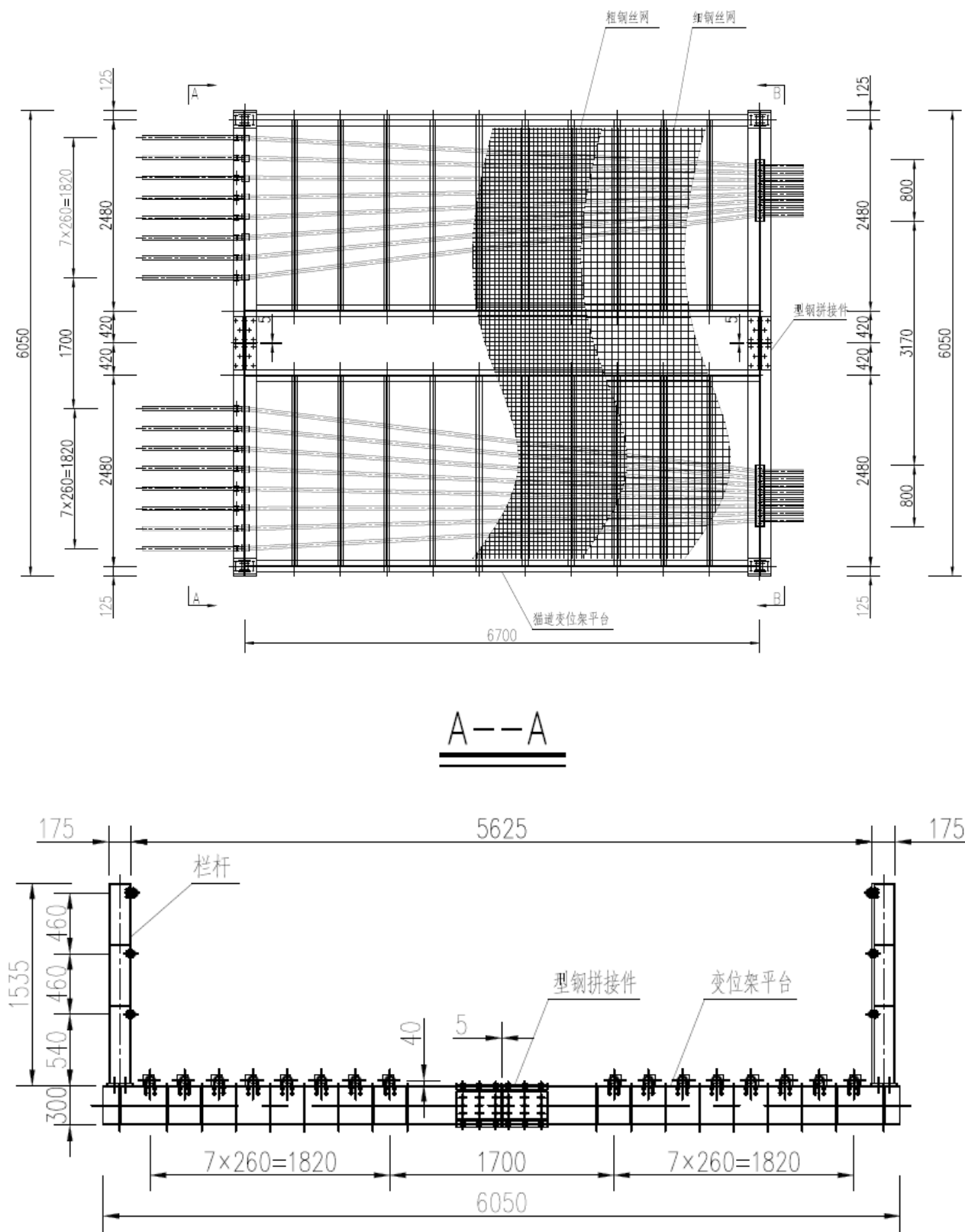


图4-14 主塔边跨猫道承重索变位钢架剪应力 (MPa)

4. 2. 2辅塔变位钢架

辅塔猫道变位钢架构造如下图，其中变位梁采用 HW300x300x10/15 型钢，材质为 Q355。



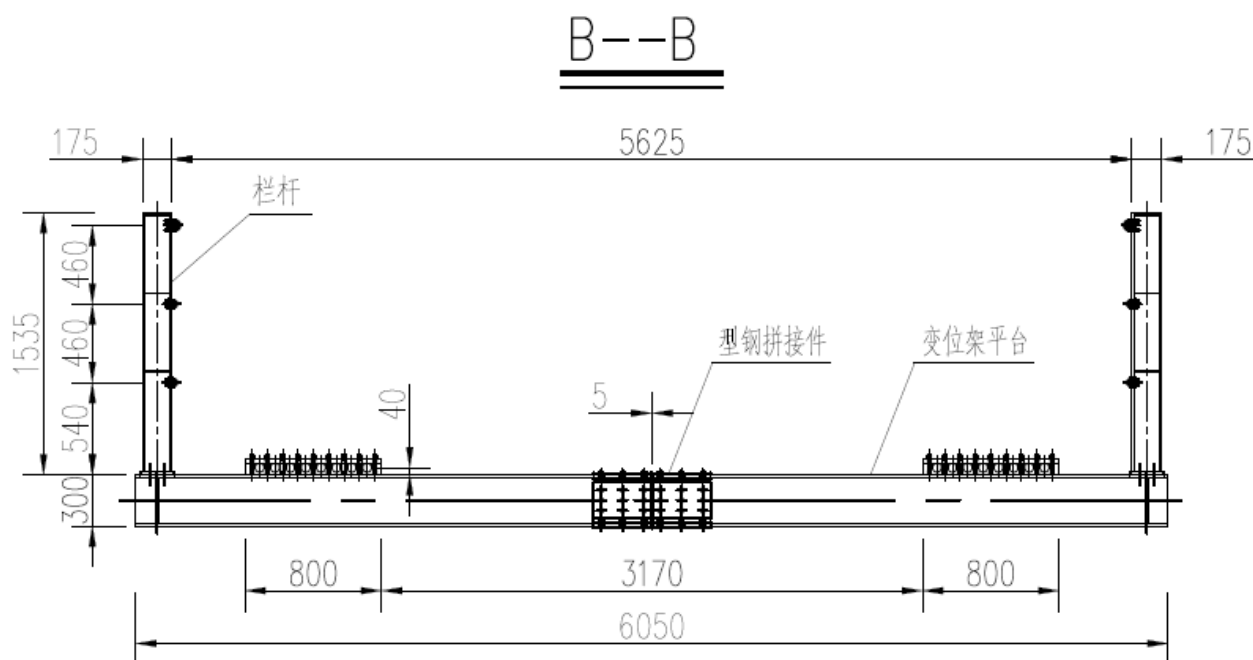


图4-15 辅塔猫道承重索变位钢架构造图

采用梁单元框架模型对变为刚架进行计算，其中变位梁采用 HW350x357x19/19 型钢，计算模型如下。

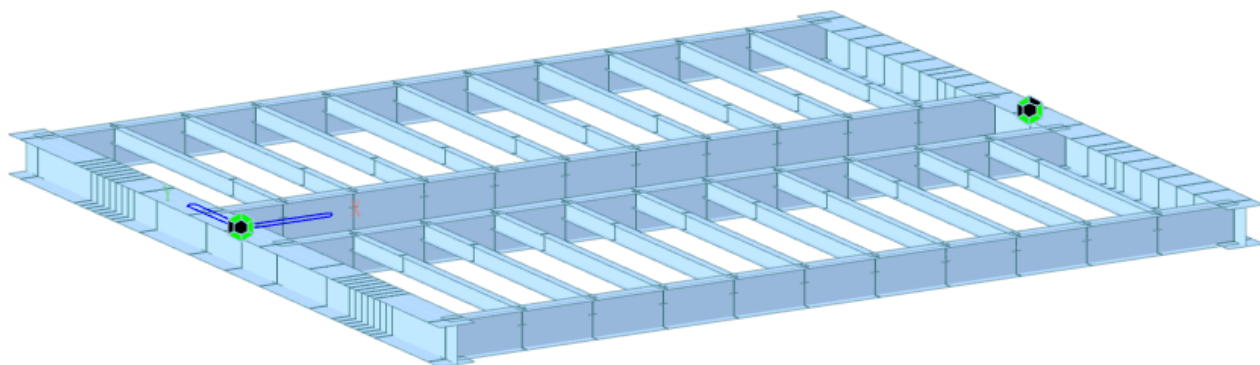


图4-16 辅塔猫道承重索变位钢架计算模型

根据总体计算，辅塔变位钢架处猫道索力基本组合值为 14670kN，共 16 根缆索，平均每根索力 917kN。在索力作用下，变位钢架截面正应力和剪应力如下图所示，最大正应力 70.9MPa，小于材料设计强度 275MPa，最大剪应力 1.8MPa，小于材料设计强度 155MPa，满足要求。

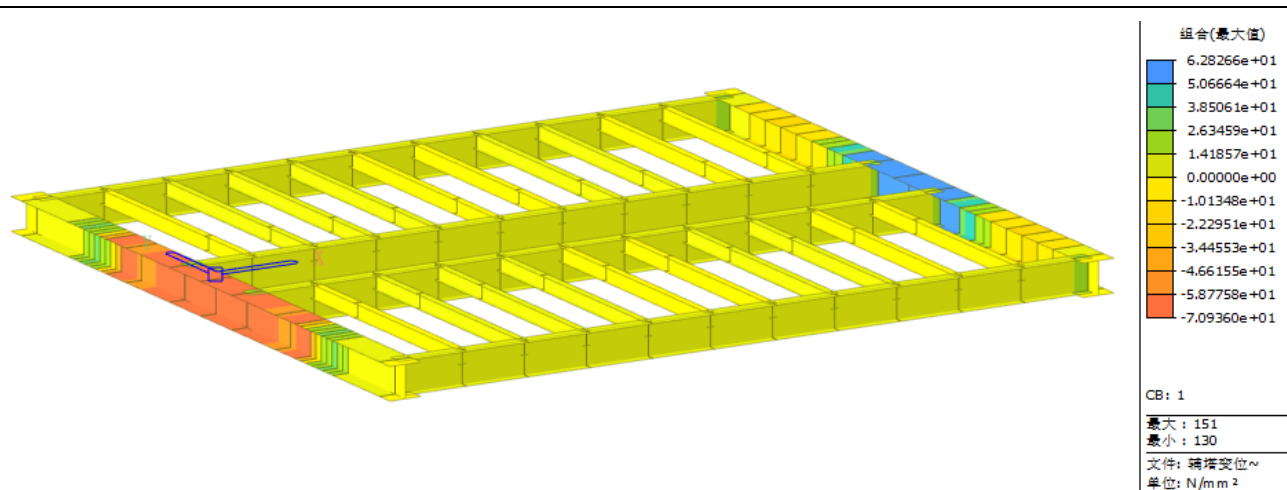


图4-17 辅塔猫道承重索变位钢架正应力 (MPa)

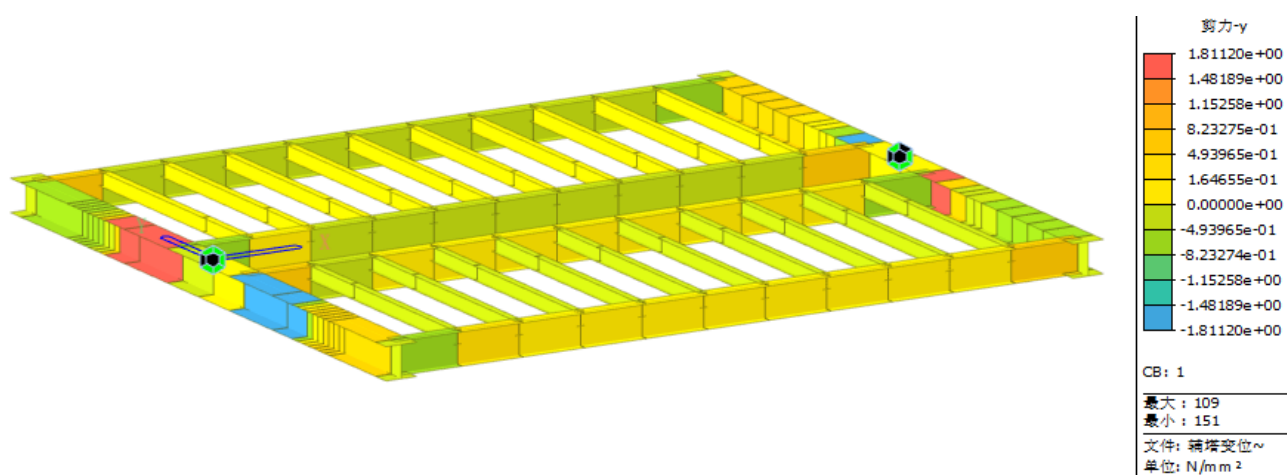


图4-18 辅塔猫道承重索变位钢架剪应力 (MPa)

4. 2. 3锚碇变位钢架

锚碇猫道变位钢架构造如下图，材质为 Q355。

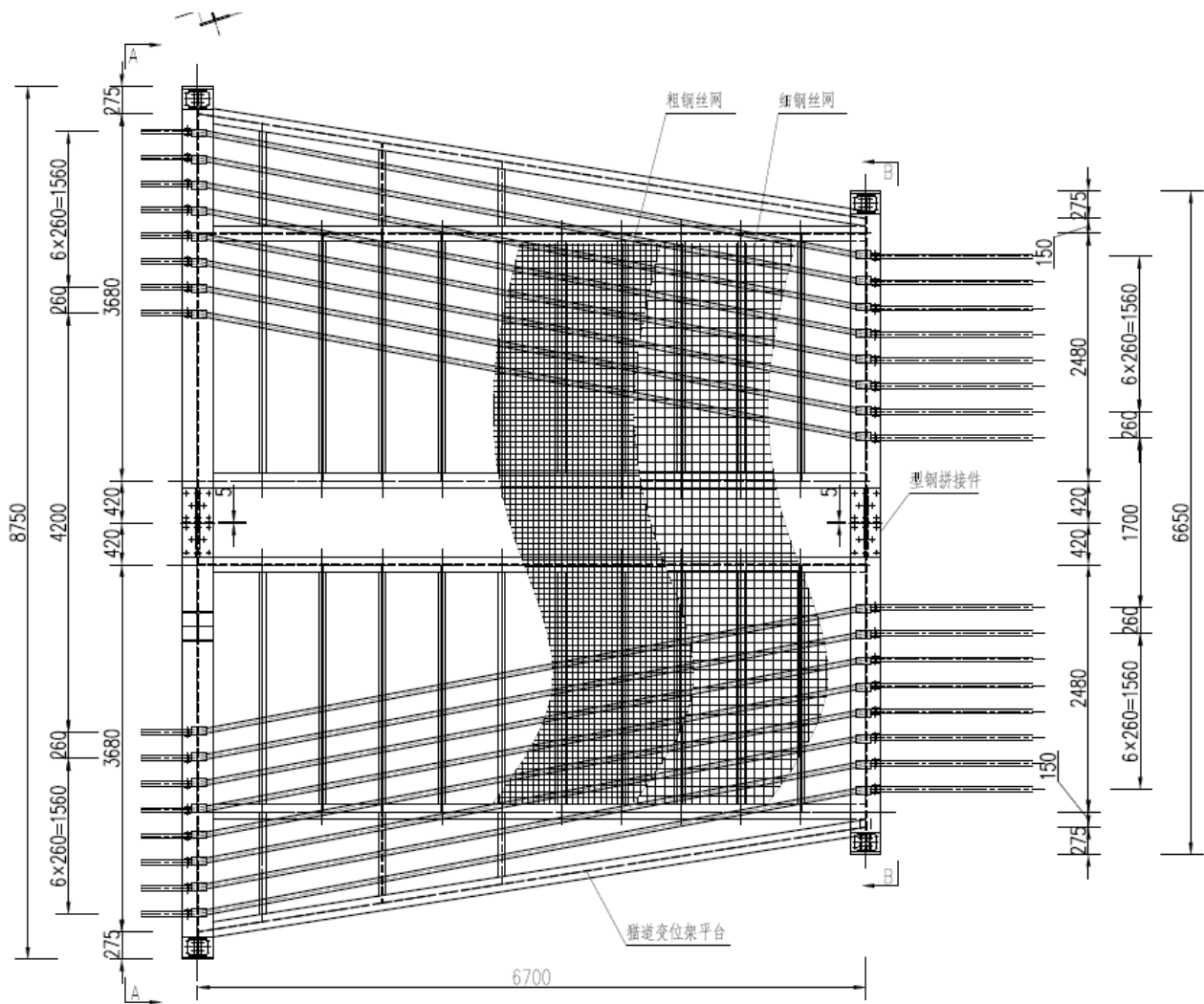


图4-19 锚碇猫道承重索变位钢架构造图

采用梁单元框架模型对变为刚架进行计算，计算模型如下。

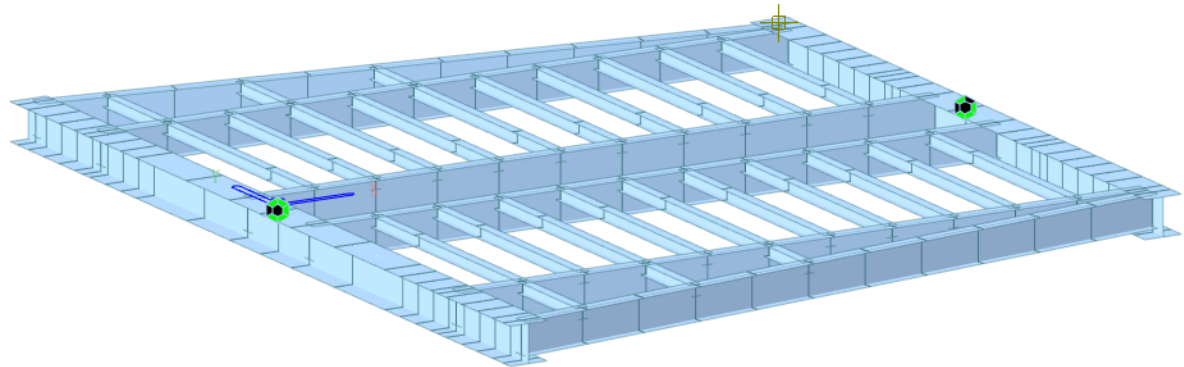


图4-20 锚碇猫道承重索变位钢架计算模型

根据总体计算，锚碇变位钢架处猫道索力基本组合值为 14630kN，共 16 根缆索，平均每根索力 914kN。在索力作用下，变位钢架截面正应力和剪应力如下图所示，最大正应力 254MPa，小于材料设计强度 270MPa，最大剪应力 8.5MPa，小于材料设计强度 155MPa，满足要求。

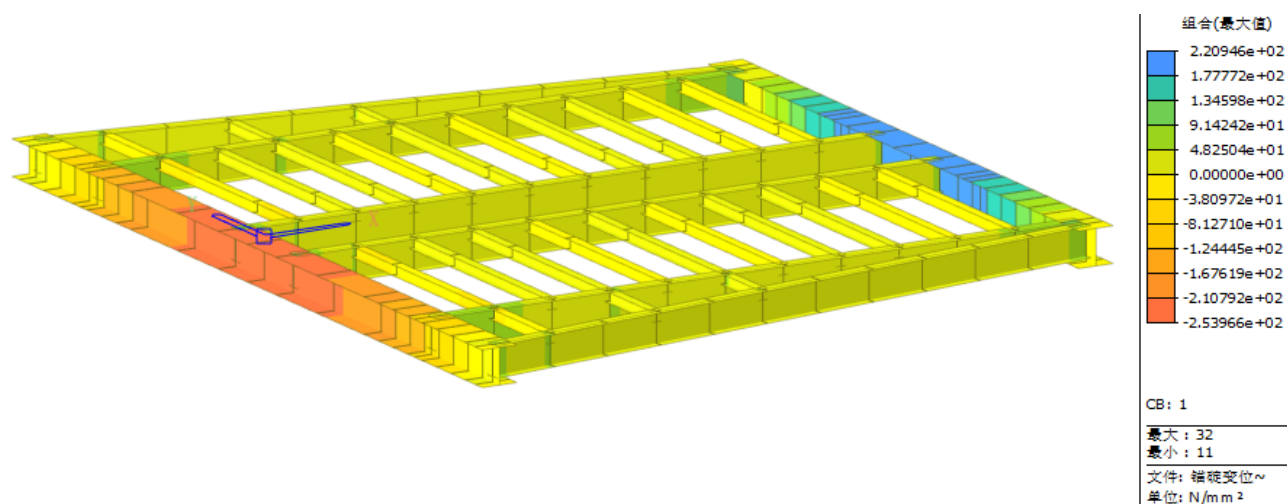


图4-21 锚碇猫道承重索变位钢架正应力（MPa）

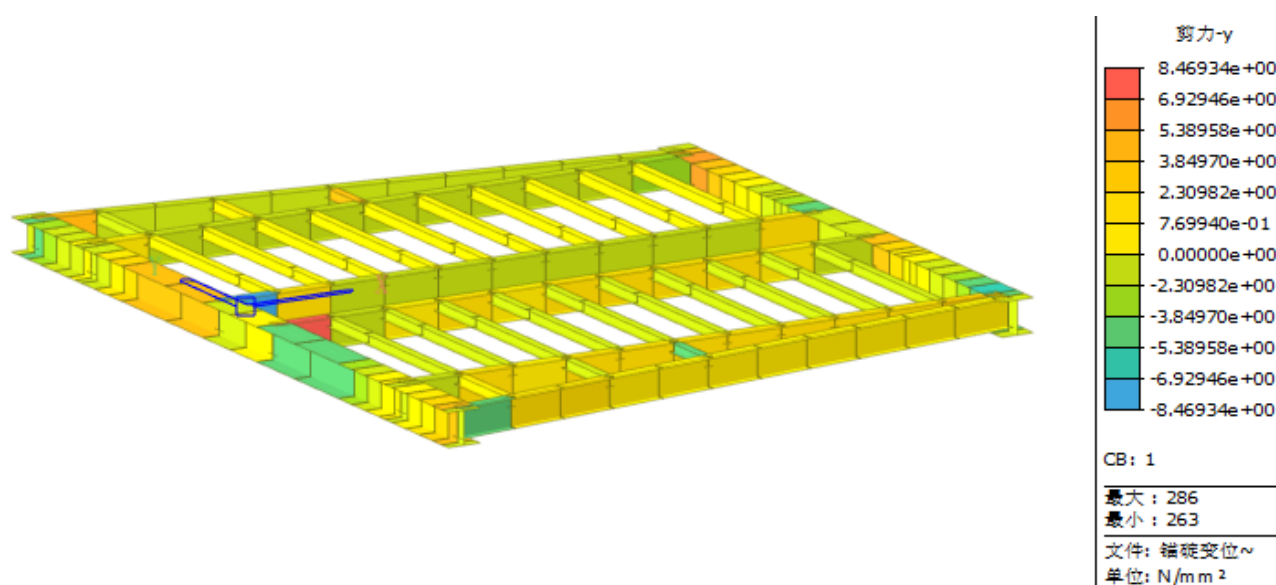


图4-22 锚碇猫道承重索变位钢架剪应力（MPa）

4.3猫道下拉结构

4.3.1 下拉系统

猫道下拉系统由 4 组 80t 滑车组成，每个滑车组走 8 根钢丝绳。下拉系统上端与塔顶跨中变为钢架横梁连接，下端锚固在主塔上，上下端均采用耳板连接。下拉系统构造如下图所示。

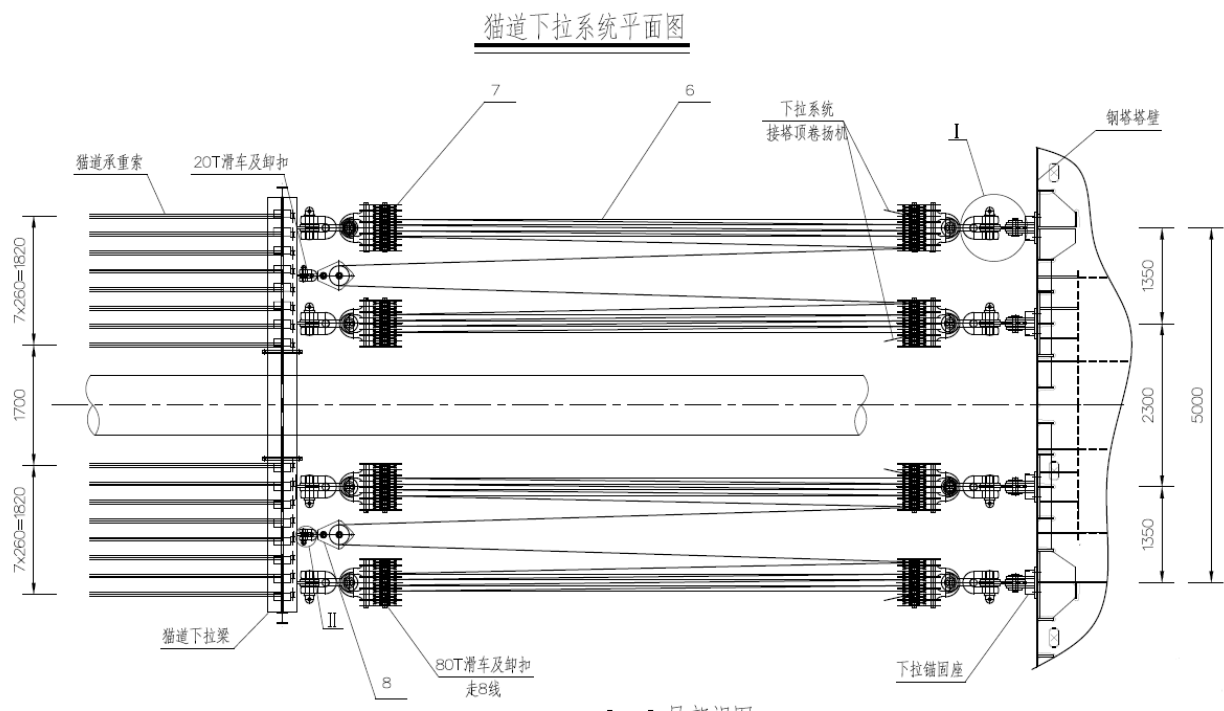


图4-23 猫道承重索下拉系统构造图

根据猫道总体计算，下拉系统拉力基本组合值为 2200kN，平均每个滑车组为 550kN，每根钢丝绳拉力为 68.75kN。钢丝绳成采用 6x36WS+IWRC 成品钢丝绳，公称抗拉强度 1770MPa，设计最小破断力 426kN，富余系数 6.2。

4.3.2锚固装置

(1) 上耳板

下拉系统上耳板构造如图所示，耳板材质为 Q355。

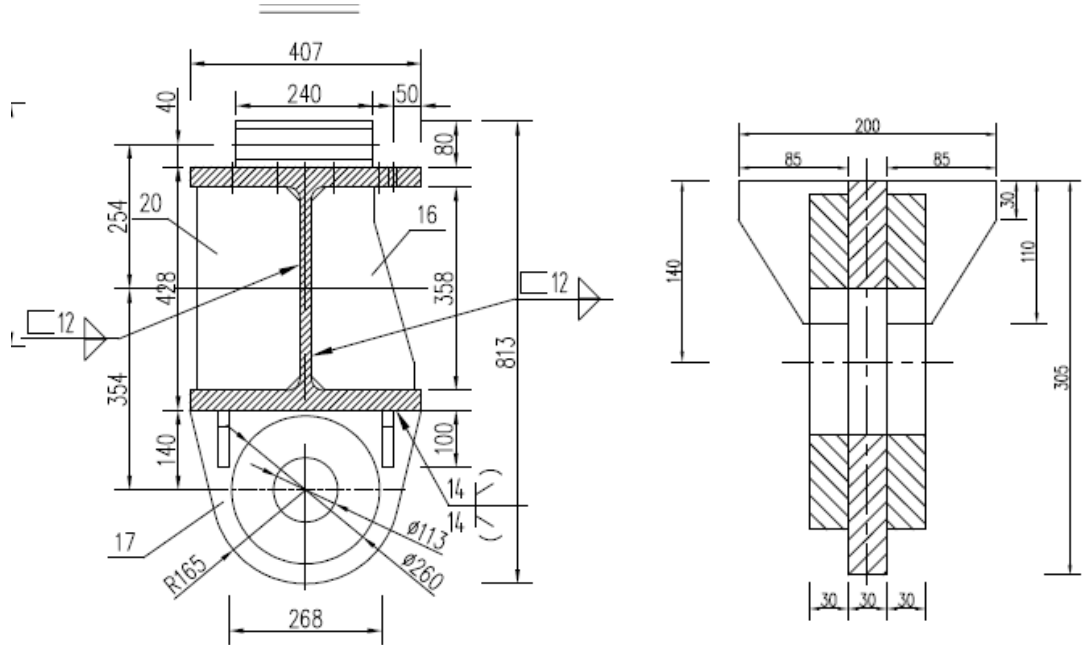


图4-24 猫道承重索下拉梁耳板构造图

根据《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)对上耳板进行验算如下表，耳板承载力满足要求，销孔和销轴直径差不满足规范。

表1-35 猫道承重索下拉梁耳板计算表（一）

构件		下拉系统上耳板
作用力 F	kN	550
耳板抗拉强度 fd	MPa	270
计算所需面积 Ae	mm ²	2037.04
耳板实际抗拉面积 Aa	mm ²	12984.00
富余系数 (>1.4)		6.37
是否满足		是
销孔边到端部的截面积 Ab	mm ²	6492
富余系数 (>1.0)		3.19
是否满足		是
销孔直径	mm	113
销轴直径	mm	110
销孔与销轴直径差 (<0.8)	mm	3.00
是否满足		否

裂应力不满足规范要求。

表1-36 猫道承重索下拉梁耳板计算表（二）

项目		单位	值	备注
输入参数	吊杆力 N	kN	550	
	耳板总宽	mm	260	按贴板直径
	销轴孔径 d0	mm	113	
	耳板厚 tw	mm	30	
	贴板厚 t1	mm	30	
	抗拉强度设计值 f	MPa	270	
	抗剪强度设计值 fv	MPa	155	
	承压强度设计值 fc	MPa	355	
无孔区耳板强度验算	焊缝长度	mm	814	
	无孔区耳板拉应力 σ	MPa	70.51	
	焊缝应力 σ	MPa	22.52	
	无孔区耳板强度验算		满足	
11.6.2 构造验算	a	mm	73.5	应>=4/3be
	b	mm	73.5	
	b/t	mm	0.82	<=4
	be	mm	196	
	4/3be	mm	261	
	11.6.2 验算		不满足	
11.6.3 耳板强度验算	b1	mm	35.8	
	净截面抗拉应力 σ	MPa	255.8	
	11.6.3-1 净截面抗拉验算		满足	
	端部截面劈裂应力 σ	MPa	-1666.7	
	11.6.3-2 劈裂强度验算		不满足	按《钢结构设计标准》公式 11.6.3-3 计算，因 a<2d0/3，计算结果为负
	耳板抗剪截面宽度 Z	mm	117	
	耳板剪应力 τ	MPa	26.1	
	11.6.3-4 耳板抗剪强度验算		满足	

(3) 下耳板

下拉锚固座耳板构造如图所示，材质为 Q355。

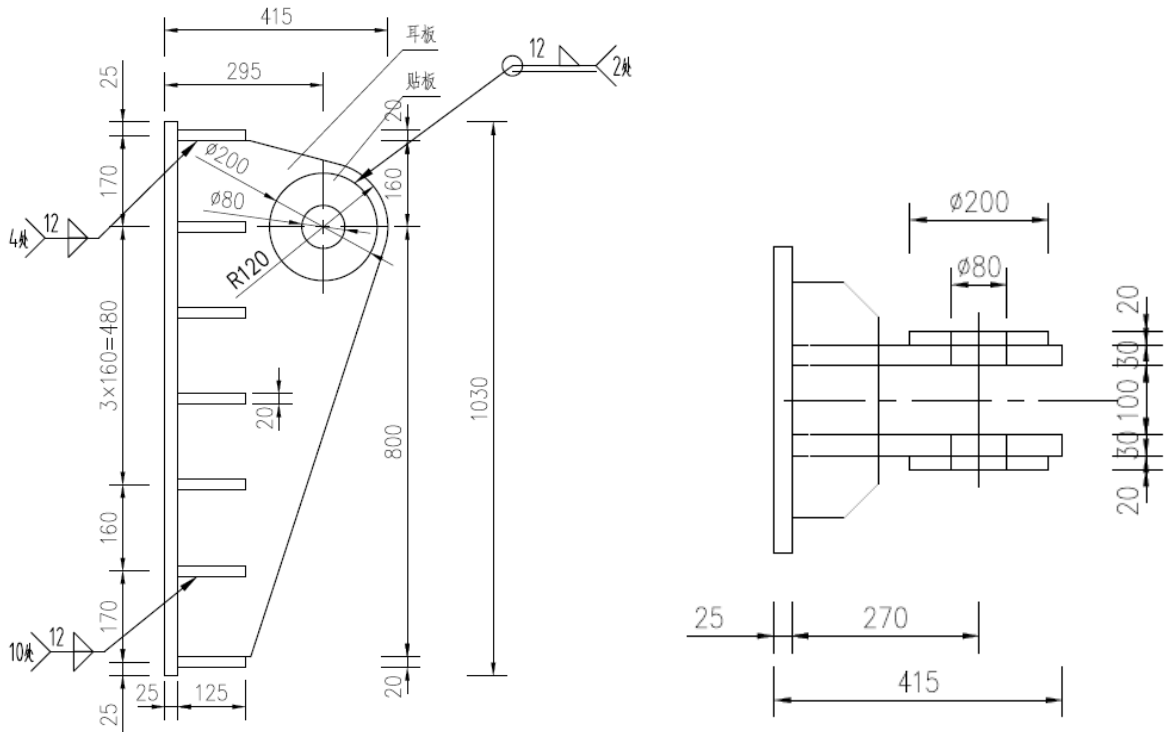


图4-25 猫道承重索下锚固耳板构造图

根据《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015) 对下耳板进行验算如下表，耳板承载力满足要求，销孔和销轴直径差不满足规范。

表1-37 猫道承重索下拉锚固座耳板计算表（一）

构件		下拉系统下耳板 x
作用力 F	kN	275
耳板抗拉强度 fd	MPa	270
计算所需面积 Ae	mm ²	1018.52
耳板实际抗拉面积 Aa	mm ²	7200.00
富余系数 (>1.4)		7.07
是否满足		是
销孔边到端部的截面积 Ab	mm ²	3600
富余系数 (>1.0)		3.53
是否满足		是
销孔直径	mm	80
销轴直径	mm	79
销孔与销轴直径差 (<0.8)	mm	1.00
是否满足		否

参考《钢结构设计标准》(GB50017-2017) 对下耳板进行验算, 耳板构造不满足规范, 劈裂应力不满足要求:

表1-38 猫道承重索下拉锚固座耳板计算表 (二)

项目		单位	值	备注
输入参数	吊杆力 N	kN	275	
	耳板总宽	mm	200	取贴板直径
	销轴孔径 d0	mm	80	
	耳板厚 tw	mm	30	
	贴板厚 t1	mm	20	
	加劲板厚度	mm	0	
	抗拉强度设计值 f	MPa	270	
	抗剪强度设计值 fv	MPa	155	
	承压强度设计值 fc	MPa	355	
	a	mm	60	应 ≥ 4/3be
11.6.2 构造验算	b	mm	60	
	b/t	mm	1.20	≤ 4
	be	mm	60	
	4/3be	mm	80	
	11.6.2 验算		不满足	
11.6.3 耳板强度验算	b1	mm	33.3	
	净截面抗拉应力 σ	MPa	82.5	
	11.6.3-1 净截面抗拉验算		满足	
	端部截面劈裂应力 σ	MPa	412.5	应 < f=275
	11.6.3-2 劈裂强度验算		不满足	
	耳板抗剪截面宽度 Z	mm	92	
	耳板剪应力 τ	MPa	50.0	
	11.6.3-4 耳板抗剪强度验算		满足	

(3) 锚固螺栓

下拉锚固座通过高强螺栓锚固在主塔上。螺栓采用 10.9 级 M30 高强螺栓, 每个锚固座共 12 枚。锚固座受力状态如下图, 计算得下拉杆拉力对螺栓群形心处的作用力如下表。

表1-39 猫道承重索下拉锚固座荷载计算

	拉杆拉力	F	kN	550
	力的角度	θ	°	44.2
	底板法向分力	N	kN	383.4

	底板切向分力	V	kN	394.3
	底板形心处力矩	M	kNm	55.0

按承压型螺栓连接计算节点强度如下：

表1-40 猫道承重索下拉锚固座螺栓计算

y1-y6单位：米				材料参数输入			荷载输入		
	y1=	0.4	y4=	0	fvb=	310	M=	240.3	KN*m
	y2=	0.24	y5=	0	fcB=	590	V=	828.5	
	y3=	0.08	y6=	0	P=	350	N=	0	
	螺栓个数n=	14	Σt	25	螺栓直径d.=	36	螺栓孔径=	38	
荷载计算放大系数=				1	m=	4	nv=	1	
螺栓拉力	Nt1=	M*y1/mΣ yi2+N/n=		44.17	Nt4=	Nt1*y4/y1+(1-y4/y1)N/n=		0.00	
	Nt2=	Nt1*y2/y1+(1-y2/y1)N/n=		26.50	Nt5=	Nt1*y5/y1+(1-y5/y1)N/n=		0.00	
	Nt3=	Nt1*y3/y1+(1-y3/y1)N/n=		8.83	Nt6=	Nt1*y6/y1+(1-y6/y1)N/n=		0.00	
	Nt1'=	2N/n-Nt1=		-44.17	Nt4'=	2N/n-Nt4=		0.00	
	Nt2'=	2N/n-Nt2=		-26.50	Nt5'=	2N/n-Nt5=		0.00	
	Nt3'=	2N/n-Nt3=		-8.83	Nt6'=	2N/n-Nt6=		0.00	
螺栓剪力	Nv1=	59.18	KN		N/n=	0	KN		
螺栓抗拉承载力	N _t ^p =	330.99	KN						
螺栓抗剪承载力	N _v ^b =	n _v π d ² /4·fvb=				315.54	KN		
	N _c ^b =	d·Σt·fcB				531	KN		
螺栓同时剪力和拉力承载力	((Nv/N _v ^b)^2+(Nt/N _t ^p)^2)^0.5=		0.23						
计算结果									
抗剪	Nv1		<	min(N _v ^b ,N _c ^b)	结论0		满足要求		
抗拉	Nt1		<	N _t ^p	结论1		满足要求		
抗剪+抗拉	((Nv/N _v ^b)^2+(Nt/N _t ^p)^2)^0.5		<	1	结论2		满足要求		

4.4横向通道

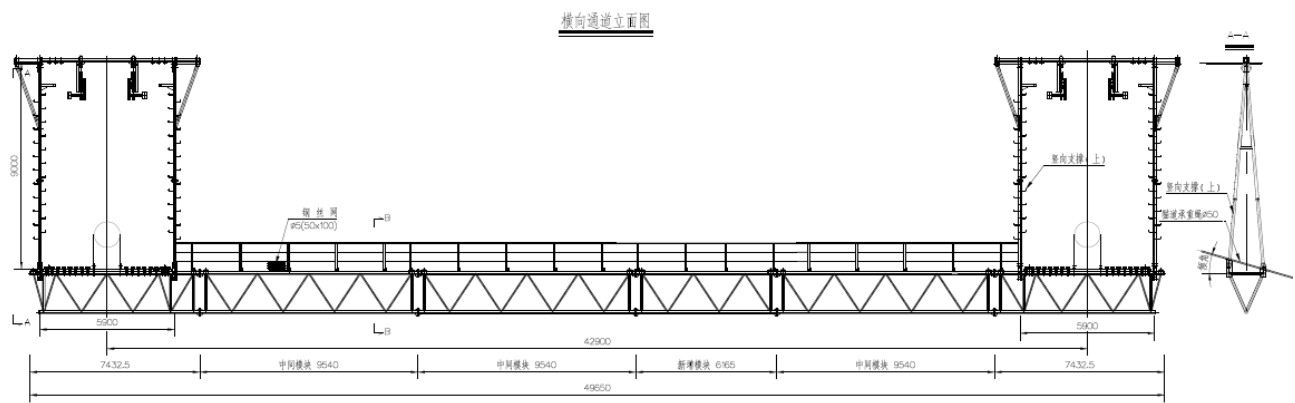
横向通道采用倒三角钢管桁架结构。通道长度 49.65m，高 1.75m，宽 1.5m。由中间模块、尾端模块和新增模块三种标准桁架模块连接而成。桁架上下弦杆采用 $\Phi 152\times 6$ 钢管，竖杆采用 $\Phi 102\times 4$ 钢管，斜腹杆采用 $\Phi 51\times 4$ 。

猫道门架由型钢焊接件组合而成，宽 5.9m，高 9m。上横梁采用 U 形螺栓与门架承重索连接，竖杆与上横梁采用铰链连接，下端采用抱箍和铰链与桁架上弦杆连接，上横梁和、竖杆和斜撑采用 $\square 160\times 160\times 4$ 方管。

桁架尾端模块通过连接架和 U 形螺栓吊在猫道承重索上。

横向通道桁架、门架和连接架材质为 Q235。

横向通道构造如下图：



猫道横向通道构造图

横向通道计算荷载如下：

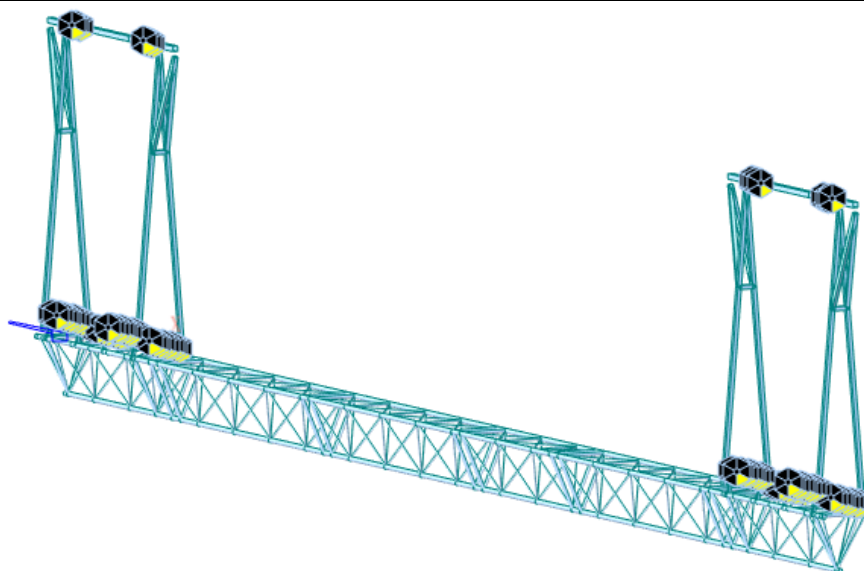
桁架顶面钢筋网和栏杆自重：按 0.57kN/m 计，

施工人员荷载：按 0.04kN/m 计，

施工机具荷载：按 10kN 计，

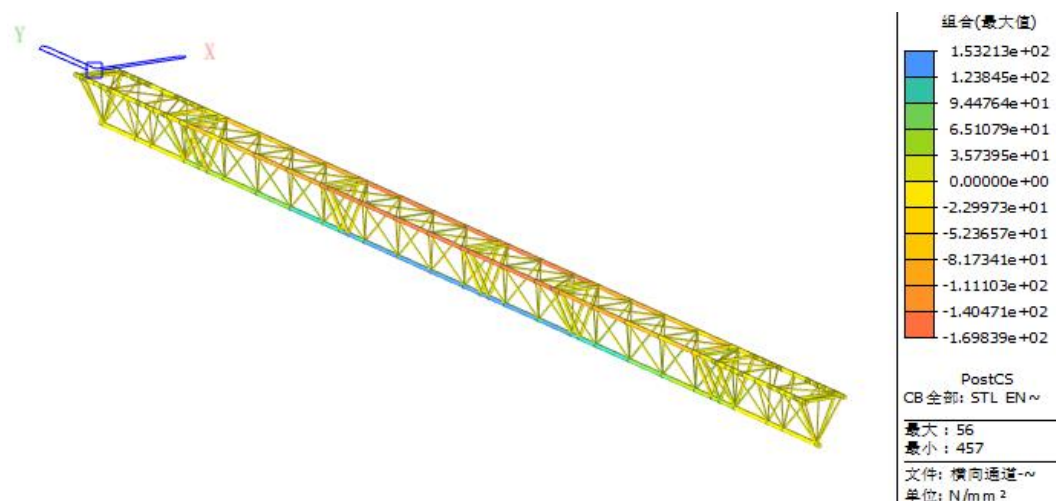
风荷载：根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）8.1.1 规定计算。工作风速取 6 级风速 13.8m/s，极限风速取 $34.3\times 0.88=30.184\text{m/s}$ 。

采用梁单元框架模型对门架结构进行计算，计算模型如下

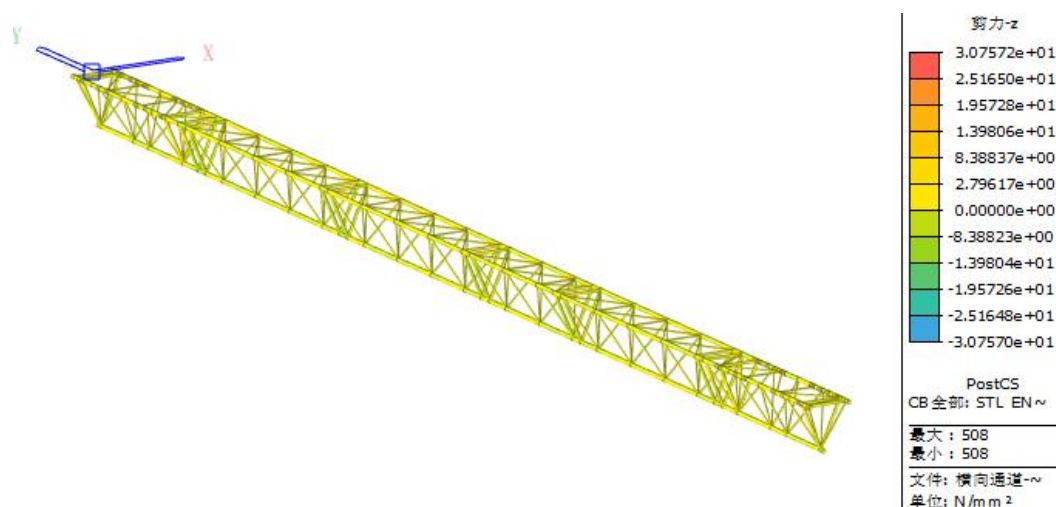


猫道横向通道计算模型

经计算，横向通道桁架梁基本组合正应力最大值 169.8MPa，最大剪应力为 30.7MPa，均小于材料设计强度，满足要求。

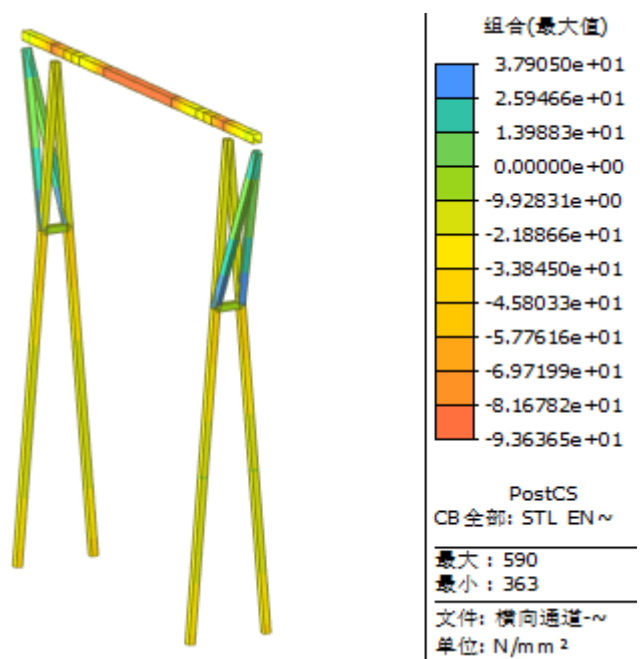


横向通道桁架极限风状态正应力 (MPa)

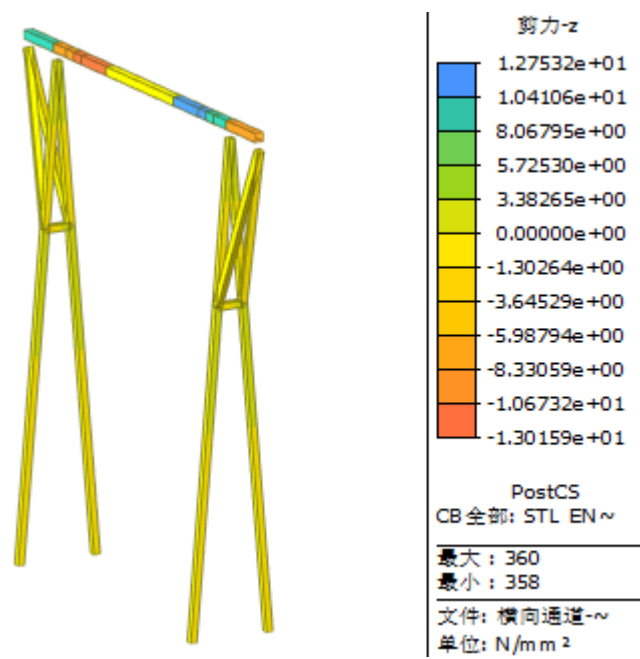


横向通道桁架剪应力 (MPa)

横向通道门架基本组合正应力最大值 93.6MPa，最大剪应力为 13.0MPa，均小于材料设计抗剪强度，满足要求。

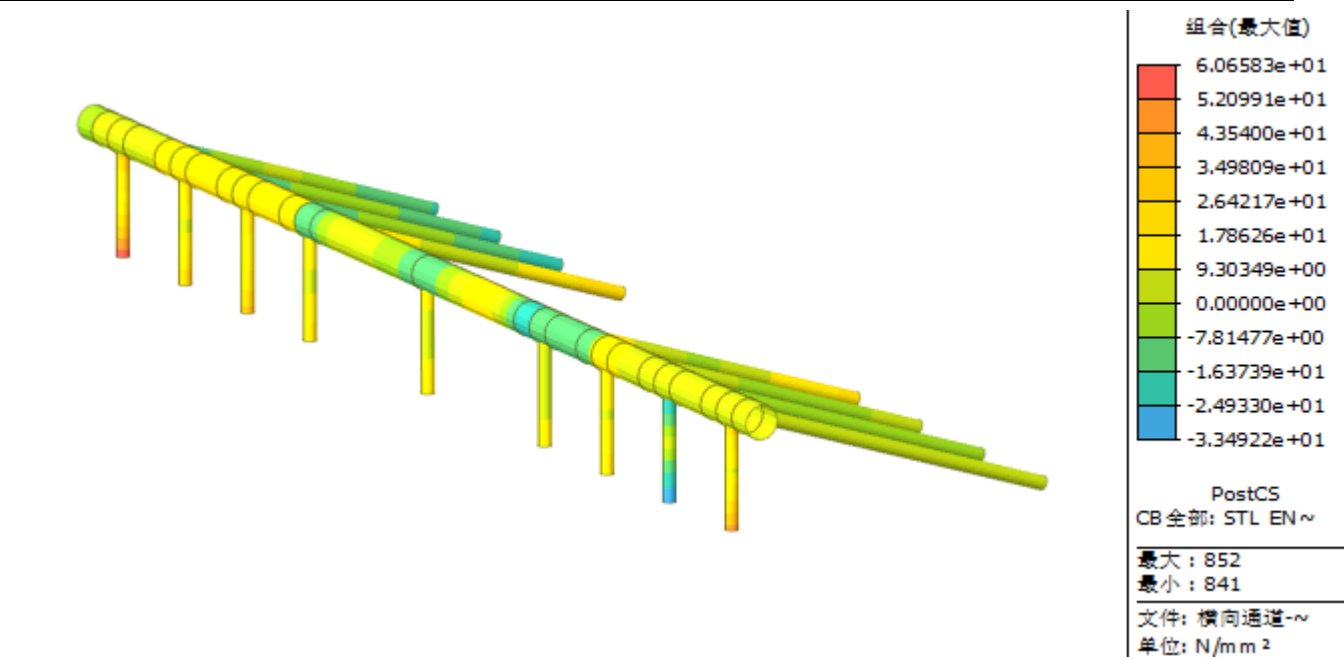


横向通道门架正应力 (MPa)

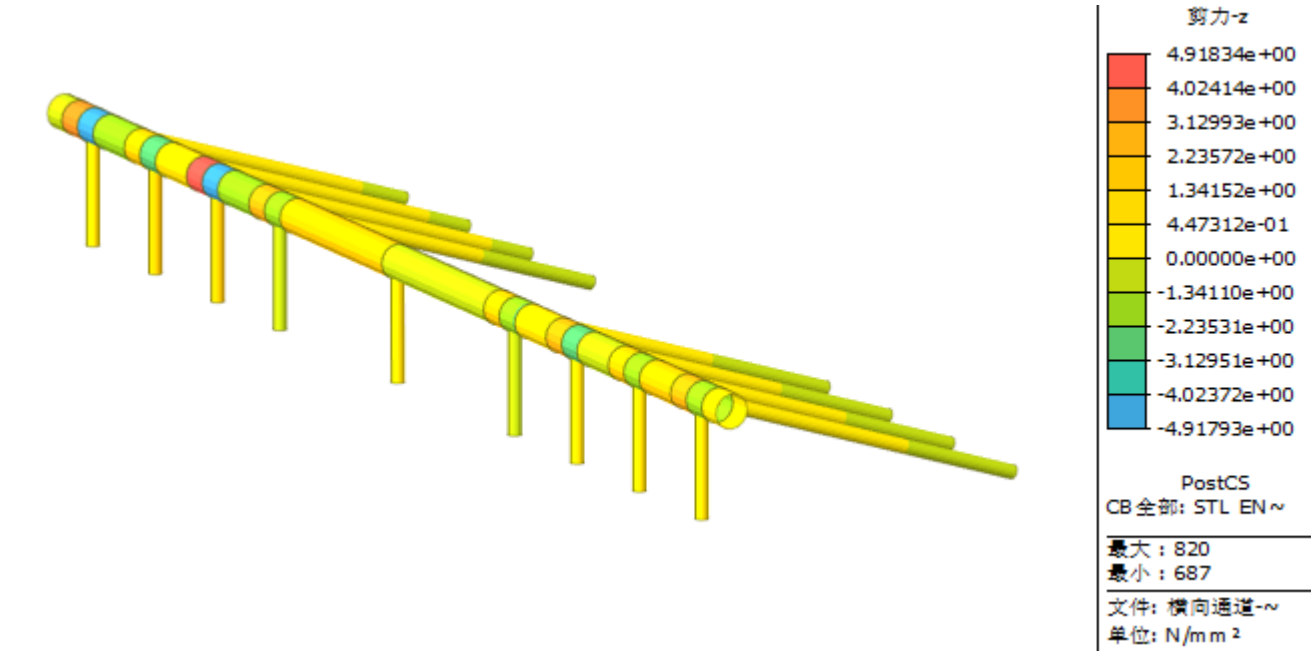


横向通道门架剪应力 (MPa)

横向通道连接架基本组合正应力最大值 60.6MPa，最大剪应力为 4.9MPa，均小于材料设计抗剪强度，满足要求。



横向通道连接架正应力 (MPa)



横向通道连接架剪应力 (MPa)

4.5猫道门架

猫道门架由型钢焊接件组合而成，宽 5.9m，高 9m。上横梁和底梁分别采用 U 形螺栓与门架承重索、猫道承重索连接，底梁采用 HW170x170x7/11 工字钢，上横梁和、竖杆和斜撑采用□160x160x4 方管。竖杆与上横梁、底梁采用铰链连接。门架结构钢材均采用 Q235，其构造图如下。

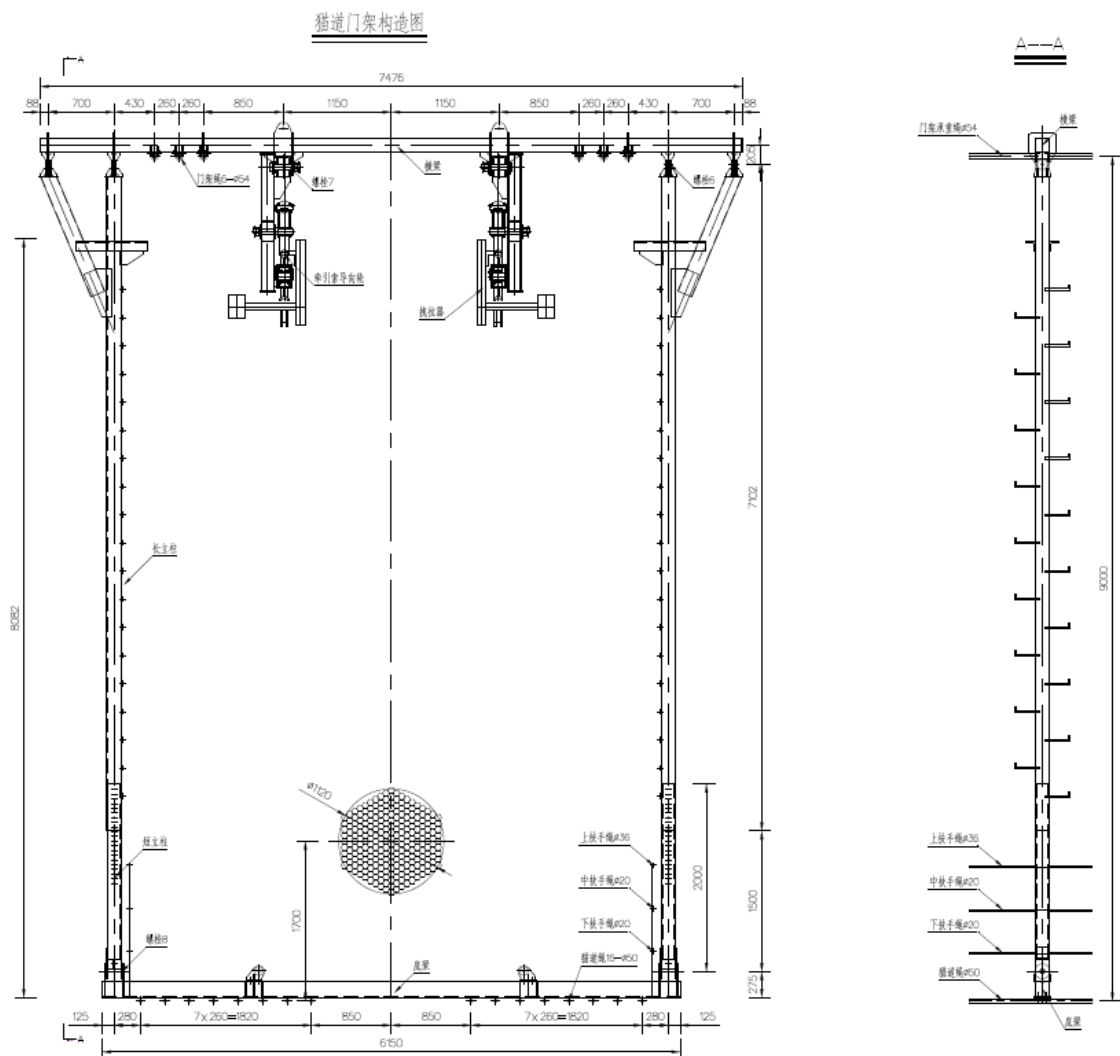


图4-26 猫道小门架构造图

采用梁单元框架模型对门架结构进行计算，计算模型如下

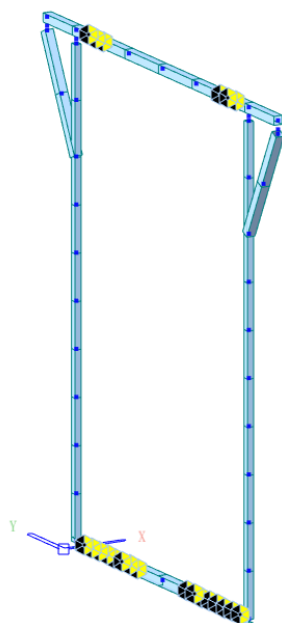


图4-27 猫道小门架计算模型

门架计算荷载:

门架导轮组自重: 单个 4.6kN, 两个共 9.196kN,

牵引索自重: 一道牵引索 0.106kN/m, 门架间距 58m, 等效为集中力 6.2kN。

风荷载: 工作风速 13.8m/s, 极限风速 34.3m/s, 根据《公路桥梁抗风设计规范》(JTG T 3360-01-2012) 计算得门架横桥向工作风荷载 0.14kN/m, 极限风荷载 0.72kN/m。

通过梁单元有限元模型计算得工作状态下, 门架基本组合最大正应力为 112MPa, 最大剪应力为 13MPa, 均小于材料设计强度, 满足要求。工作状态基本组合应力如下:

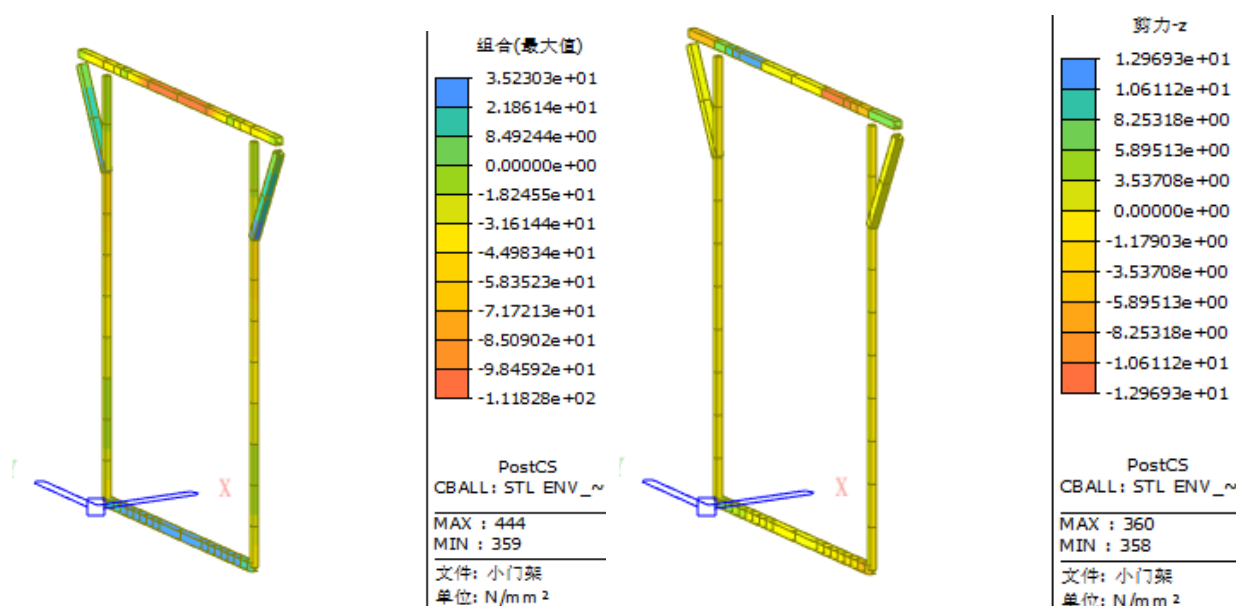
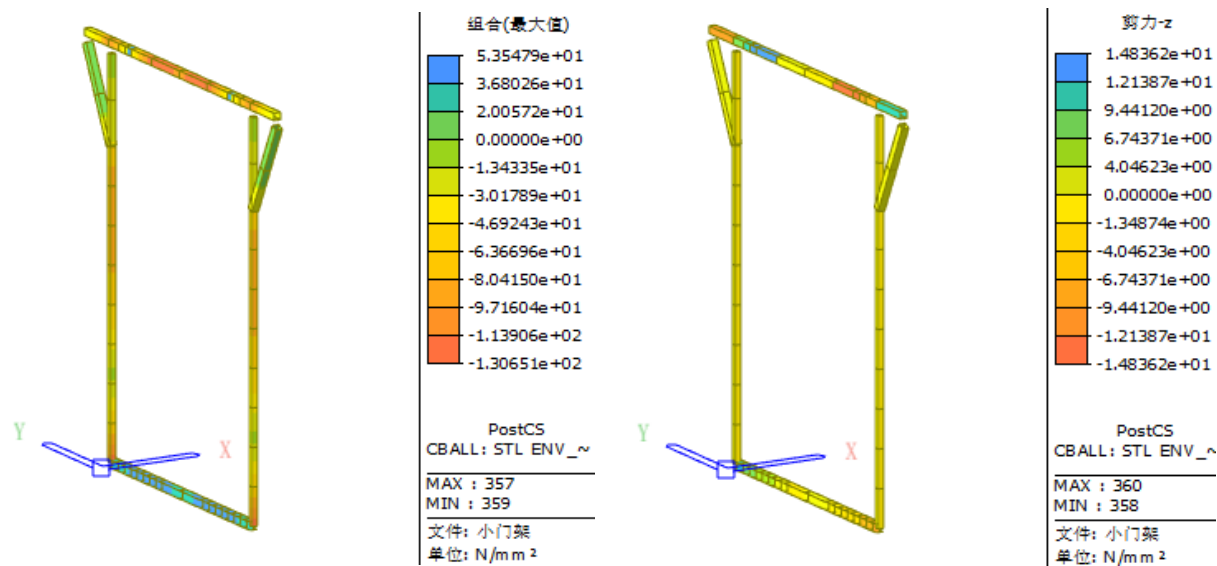


图4-28 门架工作状态正应力 (MPa)

门架工作状态剪应力 (MPa)

极限风状态下，门架基本组合最大正应力为 131MPa，最大剪应力为 15MPa，均小于材料设计强度，满足要求。工作状态基本组合应力如下：



第 5 章 结论

5.1 结论

通过对张靖皋长江大桥南航道桥猫道结构进行复核计算，得出主要结论与建议如下：

- 1、猫道及门架承重索强度满足规范要求。
- 2、转索鞍、横向通道、变位钢架、门架等结构均满足规范要求。
- 3、耳板强度满足《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）的要求，但销钉孔直径与销钉直径之差不能满足规范第 6.3.12 条要求；且耳板构造及部分劈裂强度不满足《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）第 11.6 条的相关规定。建议结合工程实践，必要时通过试验进一步验证其可靠性。